

硕 士 学 位 论 文

雷达系统电磁兼容仿真模型与辐射抑制结构优化设计

Optimization Design of Radar System Electromagnetic
Compatibility Simulation Model and Radiation Suppression
Structure

作 者 姓 名： 王子瑶

学 号： 32103063

指 导 教 师： 王奇 副教授

王力（企业导师）

学 科、 专 业： 车辆工程

答 辩 日 期： 2024.06.05

大连理工大学

Dalian University of Technology

摘 要

毫米波雷达技术在推动汽车智能化的进程中发挥着关键作用。随着对车载雷达功能的需求不断上升,雷达系统的设计在目标检测性能增强和系统兼容性优化方面正面临着重大挑战。然而,当前的雷达系统设计尚不能应对这些挑战,仍存在一些亟待解决的问题:(1)毫米波雷达射频电路中的噪声、信号传输以及辐射干扰问题严重影响了雷达预测的准确性和系统工作的可靠性。为了在设计阶段有效识别并解决这些问题,对雷达设计进行全面的评估尤为重要。雷达的评估工作必须兼顾综合性能与经济性,因此,雷达仿真系统成为一种切实可行的关键评估工具。但现有的雷达系统仿真模型大多仅能实现功能级的仿真,并未考虑雷达设计在硬件方面的兼容性问题。本文针对雷达电磁兼容仿真评估工具不足的问题,设计一个考虑电磁兼容性能的毫米波雷达系统仿真模型。该模型集成雷达功能级仿真模块和电磁兼容仿真模块,以为雷达设计提供全面的评估。(2)在 PCB 集成电路设计中,在尺寸和质量约束下,实现电磁辐射干扰的抑制是一个待解决的关键问题。本文针对集成电路中雷达 PCB 电磁辐射抑制问题,提出一种基于拓扑优化方法的辐射抑制结构设计,通过建立优化设计描述模型,优化辐射抑制结构的布局,从而提升 PCB 集成电路布线设计中的电磁辐射抑制能力。论文的主要研究内容如下:

(1) **车载毫米波雷达系统功能级仿真模型设计**。根据雷达的工作机制,搭建了综合射频模拟模块和数字基带模块的雷达系统架构。射频模拟模块集成了频率合成模块、目标物模块、天线阵列模块以及接收机模块,模拟了信号的生成、发射和接收过程。数字基带模块包含 FFT 模块,模拟了信号处理过程,并生成了距离-多普勒图,实现了对雷达测速、测距功能的模拟。

(2) **考虑电磁兼容性能的雷达系统仿真模型改进设计**。在所搭建雷达架构的基础上,进一步建立了射频电路多源噪声模块、高速信号传输模块和电磁辐射干扰模块。在多源噪声模块中,搭建了考虑电源噪声,杂散噪声以及杂波噪声的噪声模型,能够模拟由于噪声问题所引起的雷达漏警、虚警等现象,并针对三种噪声同时作用所导致的雷达系统功能故障,提供了针对雷达架构中射频和基带模块的优化设计指导。在高速信号传输模块中,构建了综合芯片和传输线结构特征的集成仿真模型,并搭建了相应的等效电路模型。通过时域、频域联合分析方法对典型案例进行分析,发现信号采样出现“回勾”问题,并据此指导了传输线的设计。在电磁辐射干扰模块中,搭建了芯片等效电路模型,并将其通过引脚端口与所构建的 PCB 仿真模型进行了交互,实现了场路协同仿真,从而对雷达的辐射干扰水平进行评估。结果表明:所构建的考虑电磁兼容性能的雷达仿真模型,能够评估雷达系统设计过程中存在的兼容性问题,并指导其优化设计。

(3) **雷达 PCB 电磁辐射抑制结构设计**与布局优化。首先,构建了针对 PCB 复杂细节特征的电磁辐射抑制分析模型,并在其强电磁辐射区域引入了基片集成同轴线进行设计。然后,分析和验证了基片集成同轴线可用于 PCB 实现辐射抑制的机理。最后,建立了基于拓扑优化方法的基片集成同轴线优化模型,并根据优化结果指导了基片集成同轴线阵列的位置和布局设计。优化后的同轴线阵列布局空间分别减少了 65.6%和 69.3%,同时,实现了全频段辐射干扰抑制,最大达 20 dB($\mu\text{V}/\text{m}$)。研究结果表明:通过引入拓扑优化方法对基片集成同轴线进行设计,能够在有限设计空间内有效提高电磁辐射抑制能力。这为解决雷达系统 PCB 在电路集成化设计过程中遇到的系统兼容性问题提供了重要的参考。

关键词: 毫米波雷达系统; 仿真模型; 电磁兼容; 辐射抑制; 拓扑优化;

ABSTRACT

Millimeter-wave radar technology is instrumental in propelling the intelligence of automotive systems. With the escalating demand for advanced functionalities in vehicular radars, the design of radar systems is confronted with formidable challenges in enhancing target detection performance and system compatibility. Despite these challenges, current radar system designs have not yet fully met the requirements, with several unresolved issues: (1) In the radio frequency circuits of millimeter-wave radars, noise, signal transmission, and radiation interference significantly affect the accuracy of radar predictions and the reliability of system operations. To effectively identify and address these issues during the design phase, a comprehensive evaluation of the radar design is essential. The assessment of radar systems must consider both comprehensive performance and cost-effectiveness, making radar simulation systems a viable and critical tool for evaluation. However, existing radar system simulation models primarily achieve functional-level simulation and often overlook hardware compatibility issues in radar design. This paper addresses the shortfall in radar electromagnetic compatibility simulation and evaluation tools by designing a millimeter-wave radar system simulation model that incorporates electromagnetic compatibility features. The model integrates functional-level radar simulation modules and electromagnetic compatibility simulation modules, providing a holistic assessment for radar design. (2) In the design of PCB integrated circuits, suppressing electromagnetic radiation interference within the constraints of size and quality is a critical issue that remains to be resolved. This paper proposes a radiation suppression structure design based on topology optimization for addressing electromagnetic radiation suppression in integrated circuits. By establishing an optimization design model, the layout of the radiation suppression structure is optimized, thereby enhancing the electromagnetic radiation suppression capability in PCB integrated circuit wiring design. The primary research contents of this paper are as follows:

(1) Design of an automotive millimeter-wave radar system functional-level simulation model. In accordance with the operating principles of radar, an integrated radar system architecture is developed, encompassing radio frequency simulation modules and digital baseband modules. The radio frequency simulation module consolidates a frequency synthesizer, target module, antenna array module, and receiver module, emulating the processes of signal generation, transmission, and reception. The digital baseband module includes an FFT module, simulating the signal processing and generating a distance-Doppler diagram, which facilitates the simulation of radar speed and distance measurement functions.

(2) Enhanced design of a radar system simulation model considering electromagnetic compatibility considerations. Based on the established radar architecture, further development

includes modules for multi-noise in radio frequency circuits, high-speed signal transmission, and electromagnetic radiation interference. The multi-noise module incorporates a noise model that accounts for power supply noise, spurious noise, and clutter noise, capable of simulating and predicting radar false alarms and missed alarms due to noise issues. It also provides guidance for optimizing the radar architecture's radio frequency and baseband modules when these three types of noise concurrently affect the system. In the high-speed signal transmission module, an integrated simulation model reflecting the characteristics of the chip and transmission line structure is developed, along with the corresponding equivalent circuit model. Through a combined time-domain and frequency-domain analysis of typical cases, the "hook back" issue in signal sampling is identified, informing the design of transmission lines. In the electromagnetic radiation interference module, an equivalent circuit model of the chip is created and interfaced with the constructed PCB simulation model through pin ports, achieving field-circuit co-simulation and evaluating the level of radar radiation interference. The results demonstrate that the radar simulation model, which incorporates electromagnetic compatibility features, can assess compatibility issues during the radar system design process and guide its optimized design.

(3) Design and layout optimization of electromagnetic radiation suppression structures for radar PCBs. First, an electromagnetic radiation suppression analysis model targeting complex details of PCBs is developed, incorporating substrate-integrated coaxial lines in areas prone to strong electromagnetic radiation. Second, the mechanism by which substrate-integrated coaxial lines can achieve radiation suppression in PCBs is analyzed and verified. Third, an optimization model for substrate-integrated coaxial lines based on topology optimization are established, and the optimized results inform the positioning and layout design of the substrate-integrated coaxial line array. The optimized coaxial line array layout reduces space requirements by 65.6% and 69.3%, respectively, and achieves full-band radiation interference suppression, with a maximum attenuation of 20 dB(uV/m). The findings indicate that the application of topology optimization in the design of substrate-integrated coaxial lines can effectively enhance electromagnetic radiation suppression capabilities within a constrained design space. This provides valuable insights for addressing system compatibility challenges in the integrated circuit design of radar system PCBs.

Key Words : Millimeter-wave Radar Systems; Simulation Model; Electromagnetic Compatibility; Radiation Suppression; Topology Optimization;

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 毫米波雷达系统仿真的国内外研究现状	3
1.2.2 雷达电磁兼容性能分析的国内外研究现状	5
1.2.3 电磁辐射抑制结构优化设计的国内外研究现状	7
1.3 论文研究思路及目标.....	11
2 车载毫米波雷达系统功能级仿真模型设计	13
2.1 引言.....	13
2.2 车载毫米波雷达系统概述	13
2.2.1 雷达系统的基本组成.....	13
2.2.2 雷达信号的合成.....	14
2.2.3 雷达信号的发射.....	16
2.2.4 雷达信号的接收.....	16
2.3 射频模拟模块设计.....	18
2.3.1 频率合成器模块设计.....	19
2.3.2 目标、场景与天线阵列模块设计.....	22
2.3.3 接收机模块设计.....	23
2.4 数字基带模块设计.....	24
2.5 本章小结.....	26
3 考虑电磁兼容性能的雷达系统仿真模型改进设计	27
3.1 引言.....	27
3.2 射频电路多源噪声仿真模拟	28
3.2.1 VCO 同步开关电源噪声	29
3.2.2 射频信号的杂散噪声.....	30
3.2.3 回波信号的杂波噪声.....	32
3.2.4 综合考虑三种噪声的仿真分析与优化改进	34
3.3 高速信号传输仿真模拟.....	36
3.3.1 信号传输结构仿真模型的建立.....	36
3.3.2 基于时域频域联合仿真的信号传输仿真模拟方法	37
3.3.3 信号传输质量仿真结果分析与改进.....	39
3.4 电磁辐射干扰仿真模拟.....	40
3.4.1 传输线电磁辐射干扰基本原理.....	40
3.4.2 基于时域有限差分的辐射干扰仿真模拟方法	42

3.4.3 基于场路协同仿真的辐射干扰仿真模拟方法	44
3.5 本章小结.....	46
4 雷达 PCB 电磁辐射抑制结构与布局优化.....	48
4.1 引言.....	48
4.2 PCB 电磁辐射抑制结构设计与分析	49
4.2.1 强电磁辐射区域的分析与提取.....	49
4.2.2 基片集成同轴线设计与参数优化.....	51
4.3 基于拓扑优化的基片集成同轴线布局优化设计	54
4.3.1 电磁拓扑优化方法介绍.....	55
4.3.2 面单元和体单元电磁辐射抑制的分析对比	56
4.3.3 设计问题描述与优化列式建立.....	57
4.3.4 优化结果的后处理及综合性能分析.....	62
4.4 本章小结.....	66
5 总结与展望.....	68
5.1 结论.....	68
5.2 创新点.....	69
5.3 展望.....	69
参考文献.....	71

图目录

图 1.1 毫米波雷达需求数量柱状图：（a）各年搭载量的统计与预测；（b）各车企 搭载数量.....	1
图 1.2 EMC 半虚拟测试方法与场景 ^[45]	6
图 1.3 FSS 结构：（a）同心环形 FSS 结构 ^[54] ；（b）2.5 维 FSS 结构 ^[56] ；（c）基于 开关型 PIN 二极管的 FSS 结构 ^[58] ；（d）RO3010 基底的卷曲型 FSS 结构 ^[59]	8
图 1.4 DGS 结构：（a）混合微带 T-Stub/DGS 单元 ^[63] ；（b）S-DBCSRR 滤波器结 构 ^[64] ；（c）吸收共模滤波器结构 ^[66] ；（d）嵌入式共模滤波器结构 ^[67]	9
图 1.5 EBG 结构：（a）经典的 EBG 结构 ^[68] ；（b）平面 EBG 结构 ^[69] ；（c）带有 “三明治”结构特征的 EBG ^[71] ；（d）表面贴装 EBG 共模滤波器结构 ^[72]	10
图 2.1 毫米波雷达系统架构模型框图.....	14
图 2.2 PLL 结构框图.....	15
图 2.3 雷达信号发射结构框图.....	16
图 2.4 IQ 解调结构框图.....	17
图 2.5 射频模拟模型.....	19
图 2.6 FMCW 锯齿形信号波形图.....	20
图 2.7 PLL 子模块模型图.....	20
图 2.8 “VCO”模块图.....	21
图 2.9 “PD”模块图.....	21
图 2.10 $u_{RF}(t)$ 信号频谱图.....	22
图 2.11 IQ 解调子模块模型图.....	23
图 2.12 “混频器”模块图.....	24
图 2.13 数字基带模型.....	24
图 2.14 FFT 模块架构：（a）距离维子模块；（b）速度维子模块.....	25
图 2.15 雷达仿真系统 R-D 图.....	25
图 3.1 考虑 EMC 性能的雷达系统架构模型框图.....	28
图 3.2 VCO 噪声仿真模型.....	29
图 3.3 考虑 SSN 的 FMCW 波形图.....	29
图 3.4 VCO 引入 SSN 噪声的 R-D 图：（a）过滤前；（b）过滤后.....	30
图 3.5 射频信号杂散噪声仿真模型.....	31

图 3.6 射频信号引入杂散噪声的 R-D 图：（a）波形优化后（三角波形）；（b）波形优化前（锯齿波形）	32
图 3.7 回波信号杂波噪声仿真模型	33
图 3.8 回波信号引入杂波噪声的 R-D 图：（a）单频率噪声；（b）多频率噪声	33
图 3.9 回波信号引入多频点杂波噪声不同优化方案的 R-D 图：（a）优化波形；（b）CFAR 处理	34
图 3.10 多源噪声引入雷达系统的 R-D 图：（a）同时引入杂散噪声和杂波噪声；（b）同时引入 SNN、杂散噪声和杂波噪声	35
图 3.11 恒虚警率检测模块	36
图 3.12 引入多源噪声后改进方案的 R-D 图	36
图 3.13 信号传输结构集成仿真模型	37
图 3.14 单路传输线等效电路模型	38
图 3.15 五路传输线等效电路模型	38
图 3.16 IF 信号眼图	39
图 3.17 案例的时钟信号时域波形图：（a）传输前；（b）传输后	40
图 3.18 改进方案的时钟信号时域波形图	40
图 3.19 共模电流、差模电流示意图	41
图 3.20 基于 FDTD 的辐射干扰仿真模型：（a）PCB 数模；（b）PCB 叠层结构	42
图 3.21 PCB 引脚端口示意图	43
图 3.22 基于 FDTD 的不同探针在 3m 处的辐射电场结果	43
图 3.23 基于场路协同仿真的辐射干扰分析的等效电路	44
图 3.24 基于场路协同仿真方法的不同探针在 3m 处的辐射电场结果	45
图 3.25 基于场路协同仿真方法的不同探针在 3m 处的辐射电场峰值结果	46
图 4.1 电磁辐射抑制分析模型：（a）PCB 微带线模型；（b）过孔换层传输结构特征；（c）蛇形传输走线结构特征	50
图 4.2 辐射抑制分析模型在 3m 处的辐射电场峰值结果	50
图 4.3 辐射抑制分析模型的近场电场分布	51
图 4.4 SICL 结构示意图：（a）结构布局；（b）尺寸参数	52
图 4.5 SICL 辐射发射峰值	52
图 4.6 SICL 尺寸参数优化目标函数迭代曲线	53
图 4.7 SICL 表面电流分布	54

图 4.8 PDE 过滤方法示意图	55
图 4.9 采用 PEC 设计的辐射抑制结构.....	57
图 4.10 PEC 辐射抑制结构辐射发射峰值.....	57
图 4.11 SICL 优化设计模型：（a）物理场模型；（b）PCB 微带线模型	58
图 4.12 拓扑优化的面单元设计域.....	58
图 4.13 “过度边界条件”示意图	59
图 4.14 拓扑优化计算流程.....	62
图 4.15 优化目标迭代曲线.....	63
图 4.16 SICL 拓扑优化设计结果：（a）左侧优化结果；（b）右侧优化结果	63
图 4.17 SICL 的位置布局：（a）左侧同轴线阵列；（b）右侧同轴线阵列	63
图 4.18 布局优化后 SICL 辐射发射峰值	64
图 4.19 拓扑优化前后辐射发射峰值对比	64
图 4.20 布局优化后 SICL 表面电流分布	65
图 4.21 “弯角”强辐射区域的辐射抑制结构拓扑优化设计结果和 SICL 布局：（a） 左侧优化结果；（b）右侧优化结果；（c）左侧同轴线阵列；（d）右侧同轴线 阵列.....	65
图 4.22 SICL 设计前后辐射发射峰值对比	66

表目录

表 2.1 FMCW 信号波形参数.....	19
表 2.2 雷达和目标参数定义.....	23
表 3.1 传输信号参数指标.....	37
表 3.2 3m 法 CISPR 25-2021 标准辐射干扰峰值限值表	45
表 4.1 SICL 尺寸参数	522
表 4.2 优化后 SICL 的尺寸参数	533

主要符号表

符 号	代表意义	单位或定义
英文字母		
t	时间	s
f	频率	Hz
H	磁场	A/m
E	电场	V/m
P	辐射功率	W
J	传导电流	A
Z	阻抗	Ω
D	电位移密度	C/m ²
希腊字母		
μ	磁导率	H/m
η	自由空间阻抗	Ω
ω	角频率	rad/s
σ	电导率	S/m
ε	介电常数	F/m
下标		
min	最小值	
max	最大值	
design	设计域	
metal	金属材料	
缩写		
num	过孔数量	
RF	射频信号	
IF	中频信号	

注：如文中对符号另有说明，以文中对应位置说明为准。

1 绪论

1.1 研究背景及意义

2018 年，比亚迪董事长王传福提出“新能源汽车的上半场是电动化，下半场是智能化”。至 2024 年，技术革新与成本下降使得智能网联汽车成为市场的焦点，消费者对智能化体验的期待日益增长。这映射出新能源汽车发展正在进入以智能化为标志的“下半场”，汽车行业的竞争正逐步转向智能化技术。毫米波雷达能够在复杂多变的交通环境中，有效穿透雾、尘、雨等恶劣天气条件，提供稳定可靠的感知数据^[1-3]。随着智能网联汽车技术的不断进步，如图 1.1 所示，毫米波雷达在汽车领域的应用已受到很多大型车企的重视，并呈现出逐年上升的趋势。由于其成本低，测距、测速能力优良，在现代汽车的辅助驾驶系统、智能座舱中已得到了广泛应用。例如，自适应巡航控制、盲区检测、车道保持辅助、自动泊车辅助、生命体征检测等^[4-6]。毫米波雷达以其独特的优势，展示出更加光明的发展前景，成为推动汽车行业技术创新的重要力量。因此，设计一个性能优良的毫米波雷达系统对于提高汽车智能化起着至关重要的作用。

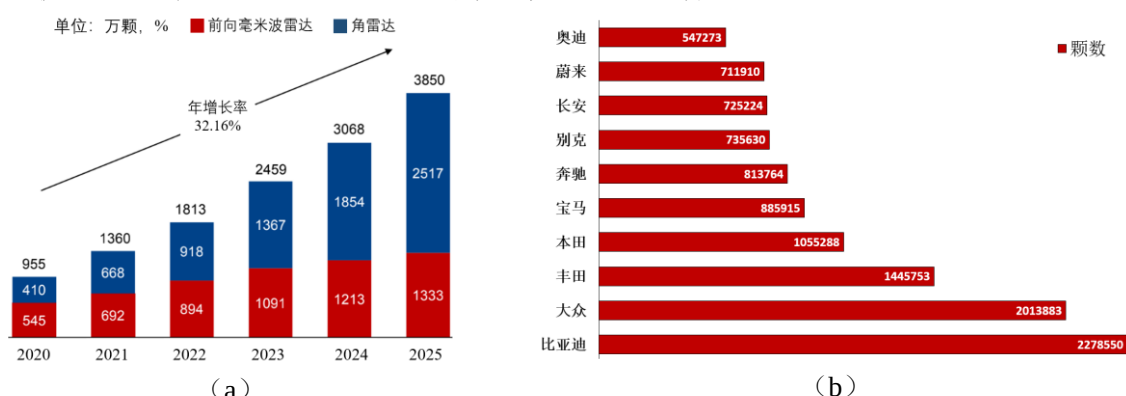


图 1.1 毫米波雷达需求数量柱状图：(a) 各年搭载量的统计与预测；(b) 各车企搭载数量

Fig. 1.1 Column chart of number of millimeter-wave radars requirements: (a) Statistics and forecast of the quantity in each year; (b) Number of vehicles carried in each enterprise

毫米波雷达发射特定频率的电磁波并接收由障碍物反射的回波，来实现距离和速度的测量。通过分析发射信号与回波信号之间的时间差，确定障碍物的位置和速度信息。随着汽车智能化水平的提高，对毫米波雷达系统性能的要求愈发严格，但其设计仍存在很多不足的方面，优化过程还面临着一系列的挑战和需求，包括^[7-14]：

(1) 毫米波雷达的速度分辨率、距离分辨率和激光雷达与摄像头相比存在一定的不足。为了弥补这一差距并提升毫米波雷达性能，雷达系统需要具备高频率发射信号和高扫频带宽的能力。这一要求直接对雷达的射频架构设计提出了新的挑战。

(2) 4D 毫米波雷达通过射频芯片级联的方式,有效应对雷达设计中天线阵数量增加的需求,从而实现角度分辨率的提升。然而,这项技术要求射频电路拥有更高的集成性和可靠性。在集成电路设计过程中,可能会产生信号衰减、串扰以及噪声等干扰因素,这都需要在设计阶段进行调控和优化。同时,集成化电路还需在有限的空间内实现高效的布线布局,确保信号的完整性。集成化电路的发展为雷达技术发展带来了新的挑战。

(3) 智能化的发展对汽车的算力提出了更高的要求。对于毫米波雷达感知到的庞大数据,为了实现降本增效,更多计算任务逐渐从雷达的微控制单元(Microcontroller Unit, MCU)转移到域控制器。但是,高速率、大数据量以及长距离的数据传输增加了信号质量受损的风险。因此,确保信号传输的准确性和稳定性,对充分发挥雷达功能至关重要。

(4) 车、路环境中电子设备数量不断增加,电磁环境变得愈发复杂。在这样的背景下,毫米波雷达面临其他雷达和无线通信设备的干扰。在不干扰雷达天线辐射性能的前提下,优化雷达系统本身的设计,加强雷达在干扰下的目标检测能力也是如今雷达发展中的难题之一。

综上,在当前背景下,毫米波雷达技术尚未成熟,系统设计还不能满足当前性能需求,仍然存在下述问题:

(1) 在尺寸、重量、功耗和成本等多个方面,毫米波雷达的设计必须兼顾综合性能与经济性^[13]。然而,通过反复实验对雷达系统进行迭代更新,不仅成本高,同时研发周期长,效率低。因此,建立一个雷达系统仿真模型变得至关重要。该仿真模型不仅要能够实现雷达功能级的仿真需求,同时,为了能够针对雷达难点进行改进设计,雷达系统仿真模型需要考虑兼容性方面的仿真,包括各类噪声、信号传输、电路间辐射干扰等各方面因素对雷达系统所产生的影响。仿真模型通过模拟不同的工作条件和设计要素,能够为用户提供一系列可能的性能评估和改进方案,提高其在复杂环境下的性能表现,从而满足汽车智能化背景下的需求。

(2) 随着电路集成化程度的提升,系统内的干扰问题愈发显著。雷达电路板(Printed Circuit Board, PCB)的设计需要综合考虑雷达高性能和模块间的高兼容性。特别是在小型化趋势下,模块、芯片数量仍在增加,走线的布局空间进一步被压缩,电磁辐射问题凸显^[15]。系统内的电磁辐射,会通过空间的传导影响每一个组件或模块。因此,为了提升雷达系统的电磁兼容(Electro Magnetic Compatibility, EMC)性,需要依靠雷达系统仿真模型,对 PCB 进行优化。通过设计电磁辐射抑制结构,来减少对外部模块的干扰,以确保雷达系统能够稳定、高效地运行。

因此,针对上述问题,本文设计一种车载毫米波雷达系统仿真模型。该仿真模型基于雷达工作机理,搭建雷达架构,能够实现雷达目标检测功能。同时,考虑雷达 EMC 的仿真需求,分别搭建多源噪声模块、信号传输质量模块以及电磁辐射干扰模块,模拟分析兼容性问题对雷达功能的影响,并针对具体的影响能够指导雷达系统的改进设计。针对电磁辐射问题,在 PCB 上设计辐射抑制结构,并对抑制结构的阵列布局进行优化,实现有限设计空间内辐射干扰抑制性能的提升。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 毫米波雷达系统仿真的国内外研究现状

车载毫米波雷达的功能级仿真主要包括硬件端的射频仿真和软件端的信号处理仿真。在硬件射频仿真方面,为了使仿真模型能够真实反映雷达系统的射频特性,大多研究致力于搭建更准确的毫米波雷达射频架构模型,包括雷达天线阵列、发射机、接收机等。Hiari^[16]等利用 Simulink 中的 RF Blockset 工具箱模拟了包括射频开关、解调器、信号合成器以及功率放大器在内的射频前端组件,分析了不同模块对误码率的影响。Dudek^[17]为了考虑汽车雷达信道的影响,将射频前端与 3D 射线追踪工具进行了结合,提供了关于特定交通情况下电路行为的分析结果。Kravchenko^[18]提出了一种频率调制连续波(Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW)雷达的扩展 Simulink 模型,该模型将射频器件完全参数化,包含单芯片雷达、天线、信道和目标,可用在系统级仿真中确定雷达功能块的主要参数,减少单芯片雷达开发中的设计迭代次数和时间。Diaz-Armendariz^[19]等采用 RF Blockset 工具箱提出一种仅包含 $\Sigma\Delta$ 调制器、XOR 链编码器、混频器和本振的射频架构,该架构能够对调制序列进行超宽带传输编码,并处理来自 $\Sigma\Delta$ 调制器的基带信号。上述工作很好地模拟了射频链路的工作,但是在雷达仿真过程中并没有考虑到雷达工作场景对其性能的影响。

Dudek^[20]等建立了一个基于 ADS 软件的全差分 FMCW 毫米波雷达架构,并通过在 Matlab 中耦合 3D 射线追踪信道模拟器,模拟了真实的交通状况。Li^[21]等根据实际测量的环境数据估计关键目标的雷达截面积(Radar Cross-Section, RCS),以用于校准射线追踪(Ray-Tracing, RT)仿真中的电磁参数。并通过比较,验证了 RT 仿真器在雷达距离、角度和速度方面的准确性。Shi^[22]提出了一种基于天线阵列的目标模拟方法,该方法使用多通道收发系统和高速射频通道开关来完成目标方向的连续变化。根据目标在不同方位角的反射特性数据库,通过多个点目标的组合实现不同目标物的反射特性。该系统能够模拟典型的行人、汽车、货车和自行车等目标,以再现真实的交通场景。上述研究主要针对于提高成像精度和处理复杂场景的能力。通过搭建雷达的工作场景,很好地模

拟了信号的传播过程。但目标的衍射、反射等现象也对雷达成像有着显著的影响。这要求模型能够准确模拟和补偿这些效应。

Schlosser^[23]等提出了一种基于 Fresnel-Kirchhoff 积分的一维合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)成像模型,该模型能够有效描述在孔径尺寸接近被扫描物体尺寸时,雷达成像扫描过程中以及近尖锐边缘金属物体的衍射效应。通过与完整雷达成像模型比较,证明了所提出模型与现有模型之间的一致性。Mbeutcha^[24]基于 RF Blockset 工具箱和 CST 软件,设计了一个仿真 CAD 工具包。为考虑天线和电磁波传播到目标的路径的影响,在 35 GHz 直接数字合成器(Direct Digital Synthesis, DDS)FMCW 雷达射频架构基础上,该工具包还搭建了一个 3D 电磁传播模型以进行全波分析仿真。李鑫^[25]针对现有模型在雷达目标检测中模拟环境和目标能力的不足,从雷达电磁波发射、传播、反射及接收与处理机理等多个方面进行研究,提出了雷达目标 RCS 的精确实时估算方法,并开展了雷达目标尺寸因子、材料因子、形状因子等的计算方法研究。通过与 FEKO 对比,验证了雷达目标 RCS 实时估算方法的有效性。Cui^[26]构建了一种用于空间探测的毫米波雷达回波仿真模型。该模型使用 94 GHz 雷达的云反射数据来构建真实场景。通过采用 Doviak-Zrnic 公式,并结合雷达模型、相对运动模型、云散射模型、散射粒子运动模型以及大气传播和衰减模型,实现了雷达回波的仿真。通过将仿真结果与真实值进行比较,验证了模型的有效性。

以上研究致力于提高仿真模型的准确性,以便更好地模拟和测试雷达系统在多样化应用场景下的性能表现。而近年来,多项研究已经不局限于雷达硬件的模拟,而是进一步扩展到了信号处理和目标检测算法的仿真领域。Li^[27]根据典型应用场景中真实雷达性能的分析,综合考虑了车载雷达的机制和特点,引入了系统的雷达建模架构,建立了一种包括雷达目标的 RCS 模型、量化虚警模型、漏检模型和测量误差的仿真模型。Li^[28]等基于 Simulink,通过使用 Level-2 M S-Function 自定义模块搭建了多通道雷达系统的仿真平台,实现了基于雷达测速系统的回波处理全过程仿真。在该仿真平台上处理了 16 通道雷达回波数据,结果在合理误差范围内,验证了整个处理过程仿真的正确性,解决了通用信号处理模块的单输入/输出结构难以实现多通道信号数据传输和数据处理的问题。赖志超^[29]基于 Simulink 设计了一套面向雷达芯片设计的数模联合毫米波雷达仿真系统,通过搭建射频模拟和数字基带模块,实现典型场景下的目标检测、定位和跟踪。Schöffmann^[30]提出了一个实时的开源毫米波雷达传感器仿真框架,能够在实时情况下生成雷达传感器的原始数据,并支持多天线配置和不同的雷达波束模式。该框架能够直接将数据输入到机器学习或信号处理框架中,加速了机器人应用中雷达传感器的开发。Tan^[31]通过模拟不同类型目标的空间分布,结合物理建模方法,建立了雷达信号生成、

目标回波信号生成和中频信号（Intermediate Frequency, IF）信号处理的模型。通过从 IF 信号中提取目标的点云，可以模拟不同场景下 4D 毫米波雷达的点云效果。

综上所述，搭建车载毫米波雷达功能级仿真需涵盖信号生成、收发，雷达环境，目标物以及信号处理等多个环节。然而，为了进一步优化雷达性能和提升雷达系统兼容性，仍需深入探究更多雷达仿真模型模块的搭建方法。

1.2.2 雷达电磁兼容性能分析的国内外研究现状

雷达的 EMC 问题主要涉及电源完整性、信号完整性以及电磁干扰三方面内容，对雷达系统的性能和可靠性至关重要，因此成为当前工业界关注的重点。Bai^[32]通过电磁计算仿真分析了目标和无源干扰器的电磁散射特性，并利用电磁计算数据分析了两者在太赫兹频段的雷达成像结果，结果表明干扰器对雷达成像有很严重的影响。Li^[33]通过推导干扰下的雷达方程，分析了雷达系统 EMC 性能对其探测范围的影响。Zhang^[34]研究了噪声干扰和频率变换干扰对脉冲压缩雷达的影响。Wang^[35]构建了基于雷达信号处理的杂散干扰模拟方法探讨了杂散干扰在接收雷达带宽内随频率急剧衰减的特性。Lavau^[36]研究了传感器对电磁干扰（Electromagnetic Interference, EMI）的敏感性。Ruddle^[37]探讨了商业雷达模块干扰车辆雷达输入后，自动驾驶系统可靠性所受到的影响。Cai^[38]等研究了动态场景等效构造方法和基于射频端口电磁响应特性的 EMC 性能预测。

上述研究主要分析噪声问题和电磁干扰对雷达所产生的影响。此外，也有很多研究探索了提高雷达系统兼容性的设计方案和优化策略 Surya Prasad^[39]等提出了一套在设计初期降低雷达接收器子系统电磁发射敏感性的策略。Li^[40]针对雷达驱动时间延迟模块的 EMC 问题，提出了延迟补偿技术。Wang^[41]探讨了抑制频谱功率以达到 EMC 性能要求的最优雷达波形设计。Sarkar^[42]研究了雷达实时嵌入式系统的 EMC 设计方案。

虽然上述研究为解决雷达系统兼容性问题提供了思路，但是，在具体的雷达系统中，仍需要有效的 EMC 性能评估方法。为此，很多研究者针对雷达 EMC 测试技术进行了研究。Rai^[43]等人讨论了雷达系统级 EMC 性评估的挑战和不确定性，探讨了在缺乏适当标准的情况下，如何开发雷达系统级 EMC 评估的规范。Li^[44]提出了一种使用检测概率来判断雷达的 EMC 的方法。如图 1.2 所示，Lei^[45]提出了一种半虚拟测试方法，使用半各向异性室构建智能网联车辆的运行环境。Yang^[46]对雷达与其他无线电服务之间的 EMC 进行了分析，提出了实验室半模拟测试方法和现场测试方法。Yue^[47]研究了毫米波雷达系统的电磁敏感性如何影响驾驶辅助功能的实现和驾驶安全，并在不同场强下进行了电磁敏感性测试。Li^[48]研究了中国汽车工程研究院有限公司提出的有关配备无线通信系统和/或高级辅助驾驶系统的车辆的 EMC 测试方法。

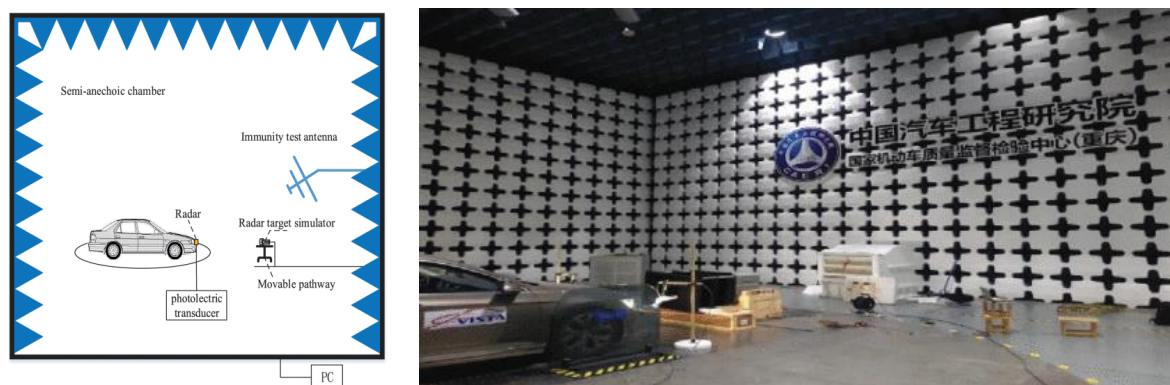

 图 1.2 EMC 半虚拟测试方法与场景^[45]

 Fig. 1.2 EMC semi-virtual test method and scenario^[45]

然而，评估和优化雷达 EMC 方案时，采用测试方法通常面临高成本和长周期的问题，这难以满足当前的雷达研发需求。因此，建立一个考虑 EMC 的雷达仿真模型变得尤为重要。随着雷达噪声干扰问题日益凸显，许多研究者开始深入探索雷达噪声的建模与仿真技术。Li^[49]等提出了基于雷达最大探测范围来描述同频或类似频率雷达之间 EMC 的模型。李鑫^[25]综合考虑了地杂波、天气杂波和人为干扰等多种因素，提出了有效的杂波建模方法，并通过设计典型交通仿真场景，开展虚警、漏报、测量误差等建模方法的仿真验证，证明了建模方法的正确性。Dudek^[50]提出了一种结合前端仿真器和 3D 信道仿真器的仿真方法，能够准确模拟雷达系统的射频前端由谐波产生的所有非线性效应。Guo^[51]等提出了一种基于 Matlab/Simulink 平台的结合几何和物理建模方法的雷达建模方法。这种方法通过几何模型建立雷达与 3D 环境之间的联系，模拟理想目标和环境中的噪声和杂波，并通过 PanoSim 提供的动态 3D 虚拟环境进行了集成验证。Li^[52]提出了一种生成具有给定相位噪声水平的雷达信号的方法，通过使用基于 SystemVue 的时域雷达系统模拟器来模拟相位噪声对测量性能的影响。Dudek^[53]等建立了一个 FMCW 雷达系统仿真环境，应用 Leeson's 方程对压控振荡器（Voltage Controlled Oscillator, VCO）的相位噪声进行建模，模拟了其对目标信号检测的影响。

综上所述，雷达系统的 EMC 性能对其目标检测能力有显著的影响，需要采取有效的评估手段对雷达的 EMC 特性进行分析，并据此指导雷达系统的改进设计和预防措施。虽然目前的 EMC 仿真模型搭建主要考虑雷达系统可能受到的噪声问题，但对于信号完整性、电磁干扰方面的研究尚显不足。虽然已有研究构建了噪声仿真模型，但这些模型尚未被完全引入到整个雷达系统中，以分析和验证噪声对雷达测速、测距等功能的具体影响。因此，毫米波雷达系统的功能级仿真模型应被进一步扩展，设计考虑 EMC 因素的仿真模块。

1.2.3 电磁辐射抑制结构优化设计的国内外研究现状

随着电路集成化的不断进步,EMI 已成为影响电子设备性能的重要因素。为了有效应对这一挑战,研究人员致力于开发各种电磁辐射抑制结构。当前研究较多的结构形式有:频率选择表面(Frequency Selective Surfaces, FSS)、缺陷地结构(Defected Ground Structure, DGS)和电磁带隙结构(Electromagnetic Band Gap, EBG)。

(1) 频率选择表面

FSS 是一种周期性排布的人工电磁结构。通过合理设计其结构特征、调整其尺寸参数,能够实现对电磁波的选择性过滤和吸收。由于其较小的尺寸以及对电磁波的选择特性,FSS 在电磁屏蔽、雷达隐身和电磁吸收等领域已得到广泛的应用。如图 1.3 (a), Shukoor^[54]提出一种同心环状 FSS 吸波器设计,该吸波器能够在 X 和 K 波段实现连续的十一个吸收峰值,平均吸收率达到 96.29%。Zouaoui^[55]提出一种基于闭式表达式的单层双面平行交叉偶极子的设计方法。该方法通过控制 FSS 的物理参数,能够实现正常入射下 10.42% 的分数带宽,且在 TE 和 TM 模式下表现出相似的响应。如图 1.3 (b), Li^[56]提出了 2.5 维 FSS 结构,通过在 2D 周期阵列中加入垂直通孔,实现了 28GHz 频段内高达 60° 的角度稳定性和宽带性能。Hakim^[57]提出了双层小型化共形 FSS 结构,在 28GHz 和 38GHz 两个频段内实现宽带的屏蔽效果,且具有 60° 的角度稳定性和偏振不敏感性。如图 1.3 (c), Shukoor^[58]等为了应对可重构性和多功能性的需求,提出一种基于开关型 PIN 二极管的多功能吸收器/反射器。该设计能够在 2.30 至 5.95 GHz 范围内实现宽带吸收,并在不同空气间隙厚度下作为 -3 dB 反射器,展现了在减小 RCS 和 EMI 屏蔽方面的潜在应用价值。

近年来,关于 FSS 的研究不断深入,不仅关注其结构设计,还关注其介质材料的选择。如图 1.3 (d), Habib^[59]提出了一种卷曲型 FSS。该 FSS 通过在 RO3010 基底的对侧表面采用卷曲的正方形和圆形环形元素,实现了 9 GHz 的阻带带宽和超过 120% 的分数带宽。Qasim Ali Shah^[60]提出了一种基于聚酰亚胺基底的 FSS,在 7.79 GHz 至 12.57 GHz 频段内实现了超过 10 dB 的衰减,且最大衰减达到 60 dB。同时,该 FSS 具有超过 46.95% 的分数带宽和高达 45° 的角度稳定性以及偏振不敏感性。Chaudhary^[61]等基于等效电路模型和鲸鱼优化算法,提出了在磁性基底上设计 FSS 的方法。该设计在 L、S、C、X 和 Ku 频段范围内实现了高屏蔽效果,并且在不同角度和偏振模式下保持了良好的稳定性。虽然 FSS 具备亚波长尺寸的优势,并且能实现宽频的电磁波吸收特性。但是其主要用于调控电磁场,而难以直接设计在 PCB 的噪声源头对电流进行调控。因此,FSS 在雷达 PCB 辐射干扰抑制中的应用可能会受到一定限制。另外,在雷达系统中,除

了需要抑制电磁干扰外，还需要确保天线的正常发射性能，而在 PCB 表面设计 FSS 可能会干扰天线的辐射性能，进而影响整个系统的正常工作。

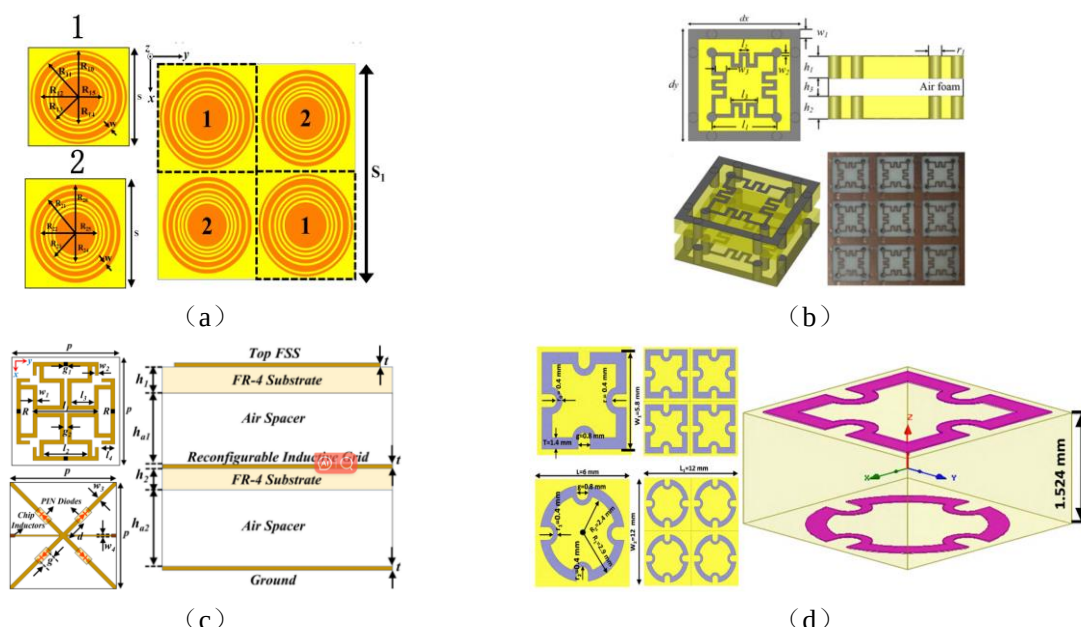


图 1.3 FSS 结构：(a) 同心环形 FSS 结构^[54]；(b) 2.5 维 FSS 结构^[56]；(c) 基于开关型 PIN 二极管的 FSS 结构^[58]；(d) RO3010 基底的卷曲型 FSS 结构^[59]

Fig. 1.3 Frequency Selective Surfaces structure: (a) Concentric circular ring FSS^[54]; (b) 2.5D FSS^[56]; (c) FSS based on switchable PIN diodes^[58]; (d) Crimped FSS of RO3010 substrate^[59]

(2) 缺陷地结构

DGS 是一种设计在金属地参考面上的结构。其通过在金属上刻蚀图案来改变地参考面的局部阻抗特性，进而改变电流的流向。DGS 主要用于 PCB 中的电流噪声抑制，以提高信号完整性或降低电磁干扰。近些年，由于噪声问题愈来愈严重，出现了很多关于 DGS 设计的研究。Liu^[62]通过周期性地刻蚀哑铃形状的 DGS 来改变共模噪声的回流电流走向，实现了在 3.3 至 5.7 GHz 宽频带内超过 20 dB 的共模噪声抑制。如图 1.4(a)，Luo^[63]提出了一种混合微带 T-Stub/DGS 单元，通过微带 T-Stub 和 DGS 的结合，实现了共振和强慢波效应，在 30 GHz 以上的高频范围内能保持良好的阻带性能。如图 1.4(b)，Zhu^[64]等提出了一种 S-DBCSRR 超宽带共模噪声抑制滤波器，该滤波器通过在内部金属板上刻蚀缝隙，成功拓宽了噪声抑制带宽，并在 1.52 至 4.07 GHz 范围内实现了 20 dB 的共模噪声抑制。刘杰^[65]设计了一种小型化宽带共模噪声滤波器。通过在差分线下方的参考地平面上刻蚀内外互补的共面波导 1/4 波长谐振器和 Z 字形短路枝节线，在 4.1 至 12.5 GHz 频率范围内实现了 20 dB 的共模噪声抑制，且共模阻带相对带宽达到 101%。如图 1.4 (c)，Liu^[66]等结合了并联、串联集总元件，提出一种共模滤波器。该设计在

2.29 至 2.57 GHz 的频段内实现了共模噪声的吸收，有效抑制了 2.4 GHz 频段的 EMI，且差分模式下-3 dB 带宽高达 16.3 GHz。如图 1.4 (d)，Chien^[67]提出了一种基于 DGS 的嵌入式共模滤波器。该滤波器不仅在 3.1 至 7.8 GHz 频率范围内对共模噪声的抑制效果超过 20 dB，而且通过引入混合模式散射参数，简化了电路设计和评估过程，同时保持了差分模式信号的低插入损耗。总结来说，DGS 可直接设计于 PCB 的地参考面上，以有效抑制电流噪声并增强信号完整性。然而，DGS 在抑制电磁辐射干扰方面的表现存在局限，这使得在电流噪声与电磁辐射的问题上难以实现设计平衡。

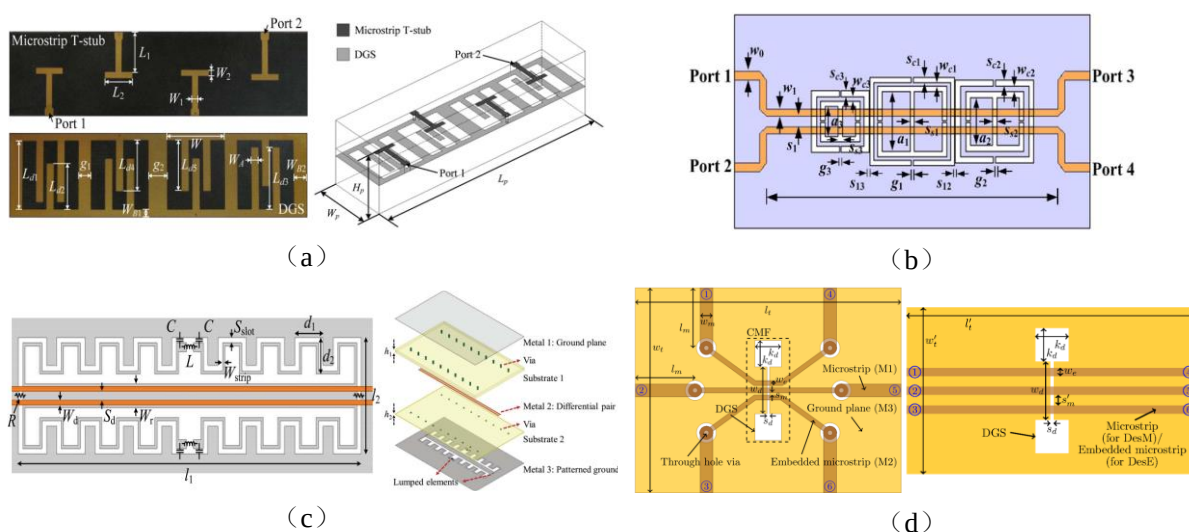


图 1.4 DGS 结构：(a) 混合微带 T-Stub/DGS 单元^[63]；(b) S-DBCSRR 滤波器结构^[64]；(c) 吸收共模滤波器结构^[66]；(d) 嵌入式共模滤波器结构^[67]

Fig. 1.4 Defected Ground Structure structure: (a) Hybrid microstrip T-stub/DGS cell^[63]; (b) S-DBCSRR filter^[64]; (c) Absorption common-mode filter^[66]; (d) Embedded common-mode filter^[67]

(3) 电磁带隙结构

EBG 是一种周期性排列的金属结构，它能使电流或电磁波在传播过程中形成驻波，从而实现能量的耗散或反射。近年来，研究者们对 EBG 结构进行了深入研究，并成功实现了对电磁辐射的有效抑制。如图 1.5 (a)，2004 年 Shahparnia^[68]等提出一种利用 EBG 结构来减少 PCB 上的电磁干扰的方法，该方法通过在 PCB 的参考平面之间嵌入高阻抗表面结构，有效抑制了特定频率范围内的电磁表面波传播，实现了 4 至 10 GHz 宽频带内平均 30 dB 的辐射衰减。该方法在减少高速 PCB 中平行走线所引发的辐射干扰方面取得了显著成效，为后续研究提供了思路。图 1.5 (b)，2007 年 Mohajer-Iravani^[69]等提出了一种采用高介电常数材料的小型化平面 EBG 结构，该结构由金属贴片和弯曲走线组合而成，实现了更宽的阻带和宽频带内优良的电磁干扰抑制效果。2011，Rao^[70]提出

一种紧凑型 EBG 结构。该结构通过结合 EBG 和多个窄缝隙，实现了 0.9 至 3.5 GHz 频段内的宽频带噪声抑制，同时维持了较低水平的电磁辐射干扰。如图 1.5 (c)，2015 年 Olivieri^[71]提出了一种小型化 EBG 共模滤波器设计。这种设计不仅保持了良好的 EMI 抑制性能，而且减少了 PCB 设计空间的占用，为紧凑型 PCB 的设计提供了有效的 EMI 解决方案。如图 1.5 (d)，2016 年 Liu^[72]基于表面贴装 EBG 技术设计了共模滤波器结构。该滤波器易于安装和替换，且在 7.35 至 7.45 GHz 的频率范围内实现了有效的共模噪声抑制。2017，Qiu^[73]研究了吸收性带阻滤波器。该滤波器通过调节电阻和耦合线结构，实现了负群延迟和负群延迟带宽的控制，为 EMI 抑制提供了新的解决方案。

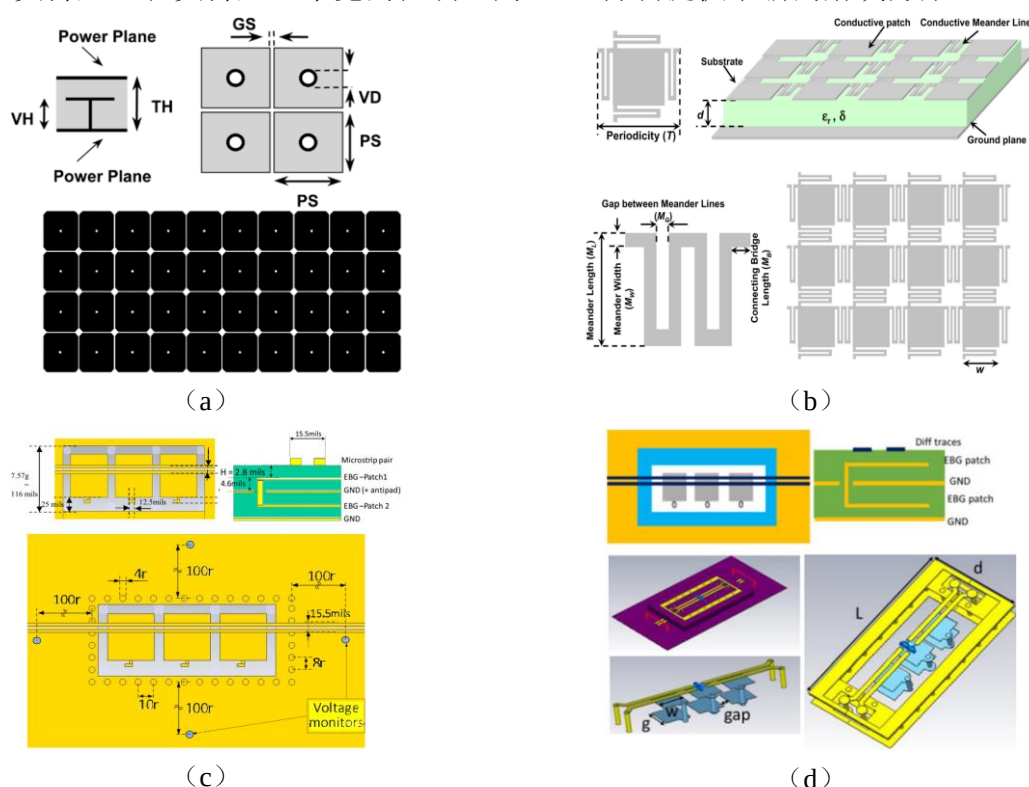


图 1.5 EBG 结构：(a) 经典的 EBG 结构^[68]；(b) 平面 EBG 结构^[69]；(c) 带有“三明治”结构特征的 EBG^[71]；(d) 表面贴装 EBG 共模滤波器结构^[72]

Fig. 1.5 Electromagnetic Band Gap structure: (a) Typical EBG^[68]; (b) Planer EBG^[69]; (c) EBG configuration with a “sandwich”^[71]; (d) Surface-mount EBG common mode filter^[72]

综上所述，虽然 FSS、DGS 和 EBG 均能在一定程度上实现电磁辐射的抑制与隔离，但每种结构都有其局限性和适用场景。考虑到 FSS 对雷达天线辐射性能的影响以及 DGS 电磁辐射干扰抑制的有限性，本文选择基于 EBG 设计电磁辐射抑制结构。通过合理的布局和设计，在有限的空间内实现高效的 EMI 抑制。

1.3 论文研究思路及目标

本文以车载毫米波雷达系统为对象，旨在解决当前设计和优化过程中评估工具不足的问题。为此，本文搭建一个可实现车载毫米波雷达系统测速、测距功能的仿真模型。同时，为综合考虑雷达性能和 EMC 性能，本文对车载毫米波雷达系统功能级仿真模型进行改进，设计 EMC 性能分析模块。此外，针对电路集成化所带来的电磁干扰问题和设计空间的严格限制，本文基于拓扑优化方法对电磁辐射抑制结构进行布局优化。以下是各章节的研究内容概述及其预期达成的目标：

第一章介绍了车载毫米波雷达仿真模型设计、电磁辐射抑制结构优化设计的研究背景，通过分析当前雷达所面临的挑战和机遇，明确本文研究所针对的问题。此外，本章探讨了毫米波雷达系统仿真、雷达 EMC 以及电磁辐射与隔离结构设计的研究现状。

第二章研究了车载毫米波雷达系统功能级仿真的模型设计。本章首先对毫米波雷达系统的基本组成、工作机理以及各模块的作用进行了介绍，目的是为探究雷达系统架构所需要搭建的模块类型。然后将雷达系统仿真模型分为射频模拟模块和数字基带模块两个模块，根据工作机理分别搭建模块架构。结果表明，所搭建的雷达系统仿真模型能够实现雷达的测速、测距功能。

第三章研究了考虑电磁兼容性能的雷达系统仿真模型改进。本章首先分析了多源噪声、信号传输以及电磁辐射对雷达功能的影响，进而确定 EMC 性能分析需要搭建的三个模块：射频电路多源噪声模块；高速信号传输模块以及电磁辐射干扰模块。三个模块的具体工作如下：

(1) 在射频电路噪声模块中，通过组合不同的噪声源，模拟了 VCO 中的开关同步噪声，射频信号的杂散噪声以及回波信号的杂波噪声。针对引入三种噪声后输出的距离-速度图，分别分析其对雷达功能的影响，并基于仿真模型对雷达系统进行改进设计；

(2) 在信号传输模块中，搭建芯片间的传输线结构模型和等效电路模型。在模型中以雷达仿真架构中所生成的中频信号作为输入，采用时域电路分析和频域场分析联合仿真的方法对信号完整性进行分析。根据仿真结果对雷达信号完整性进行评估，并针对雷达传输线的不合理设计进行优化整改。

(3) 在电磁辐射干扰模块中，首先对共模电流产生电磁辐射的机理进行分析。然后，采用时域有限差分法对 PCB 模型的远场辐射进行仿真。最后，在此基础上，为了考虑电路中电流信号的时域特性，搭建芯片的等效电路模型，基于场路协同仿真的方法，对电磁辐射进行评估，并判断是否符合标准要求。

第四章研究了雷达 PCB 电磁辐射抑制结构与布局优化。本章以所构建的雷达系统仿真模型为电磁辐射性能的评判工具，进行辐射抑制结构的优化设计。首先，基于

PCB 的表面电流分析，提取强电磁辐射区域，并构建相应的分析模型。然后，在强辐射区域设计辐射抑制结构，并比较采用 PEC 替代设计结构前后的电磁辐射抑制效果。最后，基于拓扑优化方法对面单元进行优化设计，并根据所得到的拓扑构型对辐射抑制结构进行布局优化。结果表明，拓扑优化方法可以在有限设计空间内有效抑制电磁辐射干扰。

第五章对全文的研究工作进行了总结，并对未来的研究方向进行了展望。

2 车载毫米波雷达系统功能级仿真模型设计

2.1 引言

车载毫米波雷达作为汽车智能化的重要组件之一，其功能级仿真在雷达系统的设计和优化过程中起到了重要的作用。通过模拟雷达系统的工作过程，仿真模型不仅能够确保雷达在应用中的准确性，还可以预测和识别潜在的问题，评估其对系统性能的影响。因此，本章对雷达的工作原理和系统架构的组成要素进行了分析，并据此搭建雷达功能级仿真模型。该模型需要能够实现 FMCW 的频率合成技术，并涵盖一个完整的收发机射频链路。通过在射频链路后端模拟信号处理程序，实现雷达的目标检测功能，从而完成对整个系统工作过程的模拟和仿真。

2.2 车载毫米波雷达系统概述

2.2.1 雷达系统的基本组成

毫米波雷达通过全方位、高精度的探测功能，为汽车提供周围行驶路况的详细信息。这一系统的有效运作依赖于其内部多个关键模块的协同作用，包括：电源模块、射频模拟模块、数字基带模块、通讯控制模块等。各模块的功能如下^[74, 75]：

（1）电源模块是雷达系统的能量之源，负责对雷达各部分模块进行稳定供电，保证各模块能够在所需的电压范围内进行工作。

（2）射频模拟模块是雷达的核心部分之一，起到合成、收发雷达信号的作用，常集成在一个芯片里。该模块通过雷达频率合成器实现雷达 FMCW 信号的合成，然后经由功率放大器、发射天线（Transmitting Antenna, TA），将发射信号以电磁波的形式辐射到周围环境中，接着，由接收天线（Receiving Antenna, RA）接收目标物反射回来的电磁信号，通过功率放大器、解调器等将其转化为可供处理的信号。射频模拟模块的性能直接决定了雷达系统的探测距离、探测精度、分辨率以及抗干扰能力。

（3）数字基带模块是雷达信号处理的核心，负责对射频模块接收到的信号进行处理，以提取距离、速度等信息，实现雷达的目标检测功能。其算法复杂度对雷达系统的探测精度和实时性起到主要影响作用。

（4）通讯控制模块是雷达系统的“大脑”，负责协调各模块工作以及和其他车载系统进行通讯和交互的作用。

综上所述，雷达系统的射频模拟部分和数字基带部分在毫米波雷达系统中发挥着至关重要的作用，他们共同决定了雷达系统的正常运作与性能表现。因此，根据如图 2.1

所示的雷达系统架构框图，设计并构建一套雷达系统功能级仿真模型，以研究和评估各模块之间的协同工作以及整体系统的性能表现。

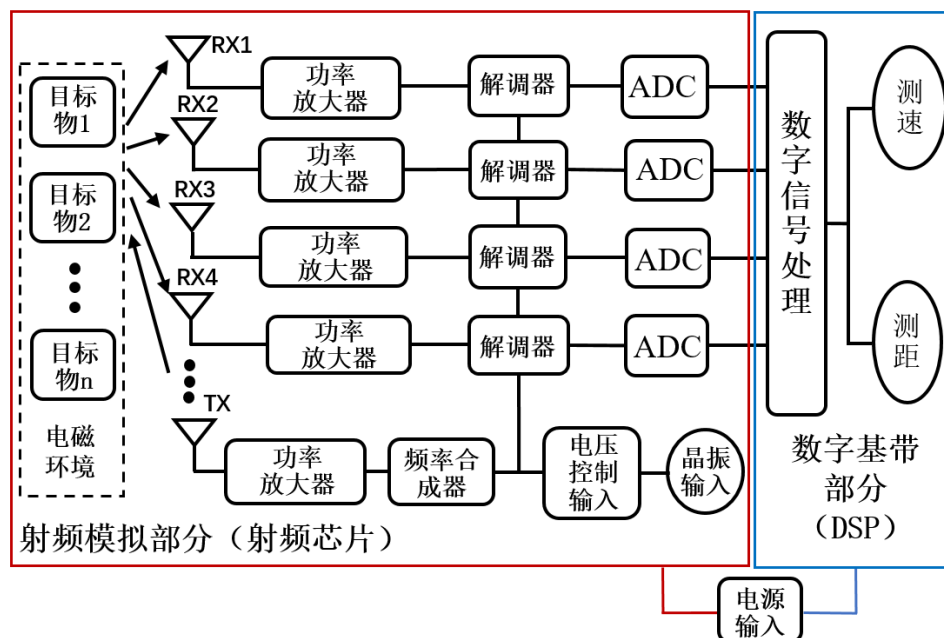


图 2.1 毫米波雷达系统架构模型框图

Fig. 2.1 Block diagram of millimeter-wave radar system architecture model

2.2.2 雷达信号的合成

雷达信号合成包括频率合成、波形设计、信号调制三个环节。频率合成是利用一个或多个信号频率，通过倍频、分频、混频等运算产生雷达设计所要求的离散频率，以确保雷达可以准确探测目标物体的距离和速度。波形设计根据雷达应用场景和性能需求，设计信号的时域和频域特性，生成相应的雷达信号波形，以提高探测性能和抗干扰能力。信号调制是指将所涉及的信号波形加载到高频载波上的过程，以提高信号传输能力和抗干扰能力。常见的调制方式包括振幅调制（Amplitude Modulation, AM）、频率调制（Frequency Modulation, FM）和相位调制（Phase Modulation, PM）等。在毫米波雷达系统中，通常采用 FM 来实现雷达信号的合成^[76]。

车载毫米波雷达的频率合成主要通过 DDS 和锁相环（Phase-Locked Loops, PLL）两种技术实现。虽然 DDS 具有精度高、分辨率高的优点，但也因其在数模转换过程中产生较多杂散噪声，导致频谱不纯，且合成的频率受到限制，因此，通常采用 PLL 来合成频率。

PLL 是一个由鉴相器、环路滤波器和 VCO 组成的负反馈控制系统，如下图 2.2 所示。

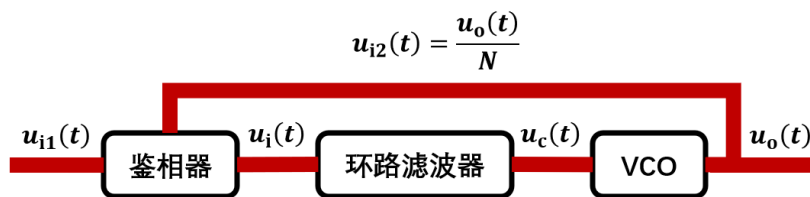


图 2.2 PLL 结构框图

Fig. 2.2 Block diagram of PLL

鉴相器通过比较输入信号 $u_{i1}(t)$ 与输出信号 $u_{i2}(t)$ 的相位差，产生误差电压信号 $u_i(t)$ 。假设输入到鉴相器中的两个信号 $u_{i1}(t)$ 、 $u_{i2}(t)$ 分别为：

$$u_{i1}(t) = U_{m1} \sin[\omega_1 t + \theta_1(t)] \quad (2.1)$$

$$u_{i2}(t) = U_{m2} \cos[\omega_2 t + \theta_2(t)] \quad (2.2)$$

其中， U_{m1} 、 U_{m2} 分别表示两输入信号的幅值， ω_1 、 ω_2 分别表示两输入信号的角频率， $\theta_1(t)$ 、 $\theta_2(t)$ 分别表示两输入信号的相位，则鉴相器输出的误差电压信号 $u_i(t)$ 为：

$$\begin{aligned} u_i(t) &= U_{m1} U_{m2} \sin[\omega_1 t + \theta_1(t)] \cos[\omega_2 t + \theta_2(t)] = \\ &= \frac{1}{2} U_{m1} U_{m2} \sin[\omega_1 t + \theta_1(t) + \omega_2 t + \theta_2(t)] + \frac{1}{2} U_{m1} U_{m2} \sin[\omega_1 t + \theta_1(t) - \omega_2 t - \theta_2(t)] \end{aligned} \quad (2.3)$$

环路滤波器滤除 $u_i(t)$ 中的噪声和干扰，得到控制电压 $u_c(t)$ ：

$$u_c(t) = \frac{1}{2} U_{m1} U_{m2} \sin[(\omega_1 - \omega_2)t + (\theta_1(t) + \theta_2(t))] \quad (2.4)$$

该电压用于控制 VCO 的输出信号频率。VCO 的输出信号通过反馈回路进行分频，经过 $1/N$ 倍分频后得到分频信号 $u_{i2}(t)$ 。该信号与 $u_{i1}(t)$ 进行比较，直至 PLL 满足锁定条件，即输入输出频率保持不变，具体表达式如下如式 (2.5)：

$$\frac{d\omega_d(t)}{dt} = \frac{d[(\omega_1 - \omega_2)t]}{dt} + \frac{d[\theta_1(t) + \theta_2(t)]}{dt} = 0 \quad (2.5)$$

此时，相位差为 0，PLL 完成锁相功能，输出信号 $u_o(t)$ ，其输出频率 $\omega_o(t)$ 如下式：

$$\omega_o(t) = \omega_{o,0} + K_0 u_c(t) \quad (2.6)$$

其中， $\omega_{0,0}$ 表示 VCO 自由振荡角频率，即 $u_c(t)$ 为 0 时的初始角频率； K_0 表示控制灵敏度。

2.2.3 雷达信号的发射

雷达信号的发射包括功率放大和发射两个环节。为了满足天线的最低输入功率要求，首先利用功率放大器（Power Amplifier, PA）对调制生成的雷达信号进行增强，然后发射天线根据所设计的辐射方向图将其辐射到空间中。其结构框图如图 2.3 所示。



图 2.3 雷达信号发射结构框图

Fig. 2.3 Block diagram of radar signal transmission

为提高雷达系统的可靠性和稳定性，当前毫米波雷达都设计有多个信道，即通过多组 PA 和 TX 的组合，按照一定的调制方式发射雷达信号。越多的信道能够提升雷达探测的分辨率，但也会随之增加设计成本和尺寸，因此，雷达信道的设计应根据产品的实际功能需求进行合理设计。

2.2.4 雷达信号的接收

信号接收端端包括功率放大器、滤波器、解调器等。功率放大器位于接收机的最前端，其主要作用是为了补偿电磁波在空间传输过程中的损耗、天线的导体损耗和回波损耗所导致的功率衰减。通过补偿这些损耗，功率放大器能够确保信号稳定性和传输效率，从而提高整体信号质量。滤波器主要作用是用来滤除信号中位于频带外的无用频率成分，保留频带内的频率成分。这样能有效地减小信号中的噪声，提高系统灵敏度和信噪比，减小雷达因带外噪声而带来的目标物探测失准的情况。解调器是射频前端中的重要器件，其主要功能是从接收到的高频回波信号中提取包含障碍物信息的低频信号，以用于后续信号处理。同向和正向解调（In-phase and Quadrature Demodulation, IQ 解调）是车载毫米波雷达常见的解调方案。IQ 解调通过计算发射信号和接收信号间的波形信息差，得到 IF 信号。在 IQ 解调过程中，原始的比特流数据被规则地映射到 IQ 坐标系上，并分为同相分量和正交分量两路信号进行解调，进而从这两个信号中提取出调制信息。然后，这两路信号相加以获得 IF 信号。IQ 调制方法采用双边沿频谱，同时提供幅度和相位信息，不仅能够提高频谱利用率，还有助于减小噪声对信号的干扰，因此它可以在复杂的电磁环境中实现可靠的性能。

如下图 2.4 所示。IQ 解调有一个输出端口和两个输入端口。输出信号输出解调后得到的带有障碍物速度距离信息的 IF 信号。两个输入端口分别输入接收的回波信号 $s(t)$ 和发射的本振信号 $s'(t)$ ：

$$s(t) = I(t)\cos(\omega_c t) + Q(t)\sin(\omega_c t) \quad (2.7)$$

$$s'(t) = \cos(\omega_0 t) \quad (2.8)$$

其中， $I(t)$ 代表信号实部振幅； $Q(t)$ 代表信号虚部振幅； ω_c 代表回波信号角频率； ω_0 代表本振信号角频率。

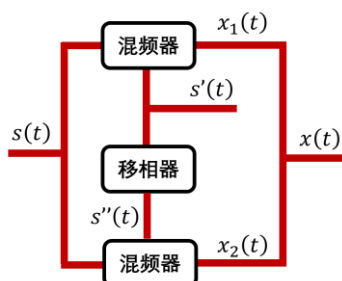


图 2.4 IQ 解调结构框图

Fig. 2.4 Block diagram of IQ demodulation

为了将回波信号转化为正交的 I、Q 两路信号，IQ 解调器利用移相器实现了 90 度的相位变化，将回波信号转化为互相正交的信号 $s'(t)$ 和 $s''(t)$ ， $s''(t)$ 表达式如下：

$$s''(t) = \sin(\omega_0 t) \quad (2.9)$$

将 I、Q 两路回波信号与本振信号输入到混频器中进行下变频，分别得到两路信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ ：

$$x_1(t) = s(t)s'(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} I(t)\cos\left(\frac{\omega_c - \omega_0}{2}t - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2} Q(t)\sin\left(\frac{\omega_c - \omega_0}{2}t + \frac{\pi}{4}\right) \quad (2.10)$$

$$x_2(t) = s(t)s''(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} I(t)\sin\left(\frac{\omega_c - \omega_0}{2}t - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2} Q(t)\cos\left(\frac{\omega_c - \omega_0}{2}t + \frac{\pi}{4}\right) \quad (2.11)$$

对 I、Q 两路信号分别进行采样、合成为如式 (2.12) 的 IF 信号进行输出。

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[I(t) \sin\left(\frac{\omega_c - \omega_0}{2} t\right) - Q(t) \cos\left(\frac{\omega_c - \omega_0}{2} t\right) \right] = A(t) \cos\left(\frac{\omega_c - \omega_0}{2} t + \varphi\right) \quad (2.12)$$

$$\text{其中, } A(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{I(t)^2 + Q(t)^2}, \quad \cos \varphi = -\frac{\sqrt{2}Q(t)}{2A(t)}, \quad \sin \varphi = -\frac{\sqrt{2}I(t)}{2A(t)}$$

2.3 射频模拟模块设计

雷达系统仿真软件是专门用于模拟和分析雷达系统行为的工具。但是,不同的软件在功能和适用范围上各有侧重。ANASY 公司的 EMIT/Savant 软件通过与 HFSS 协同工作,在分析天线射频性能方面表现出色,但在模拟雷达内部收发器件、频率合成器等组件时,其功能尚显不足。同样,Cadence 公司的 SPW 软件和 NI 公司的 LabVIEW 软件虽然能够实现简单的雷达功能仿真,但雷达库模型仍有待完善。Agilent 公司的 ADS 软件适用于射频电路系统级仿真,在雷达系统的射频前端设计和分析有很大优势,但其在信号处理和分析的高级算法支持上存在局限。MathWorks 公司的 Simulink 软件以其出色的交互能力和依托 MATLAB 的数值计算能力,在搭建雷达系统仿真模型方面具有显著优势。但对于大型雷达系统仿真模型的构建和调试可能较为复杂,同时,在处理大规模数据或复杂算法时仿真速度受限。

相比之下,PathWave 公司的 SystemVue 射频仿真软件拥有丰富的射频、雷达资源库,能够支持复杂的雷达系统仿真。同时,SystemVue 还具备与 MATLAB、CST、Cadence 等软件的交互能力。这使得它能够在仿真过程中方便地与其他工具进行协同工作,全面且准确地分析完整的雷达系统,从而为用户提供了强大而高效的仿真工具。

在本节中,利用 SystemVue 软件搭建了一个 77 GHz 的 FMCW 车载毫米波雷达射频模拟模型,如图 2.5 所示。其中包括以下关键模块:“osc”振荡源模块负责产生特定频率的正弦波,“MSO”示波器模块负责波形的可视化显示,“VCO”压控振荡器模块实现信号频率的控制,“Sample”采样模块负责信号的采样过程,“1”分频倍数设置模块用于配置 VCO 的分频比例,“Mul-Freq”倍频器模块用于对信号频率进行倍增或缩减,“Mixer”混频器模块用于执行信号的混频操作。“FMCW”波形生成模块完成基带信号波形的生成,“Data”数据接收器模块负责数据的接收用于后续的绘图处理,“PA”功率放大器模块用以增强信号的功率输出,“TX”雷达阵列发射天线模块则负责信号的发射,“RX”雷达阵列接收天线模块则负责捕获回波信号,“Echo”回波合成模块用于模拟回波信号的产生,“PLL”锁相环模块和“I/Q”同相正交解调模块。在这些模块中, $u_{\text{IN}}(t)$ 、 $u_{\text{LO}}(t)$ 、 $u_{\text{RF1}}(t)$ 、 $u_{\text{RF2}}(t)$ 、 $u_{\text{IF}}(t)$ 表示不同的输入、输出信号。

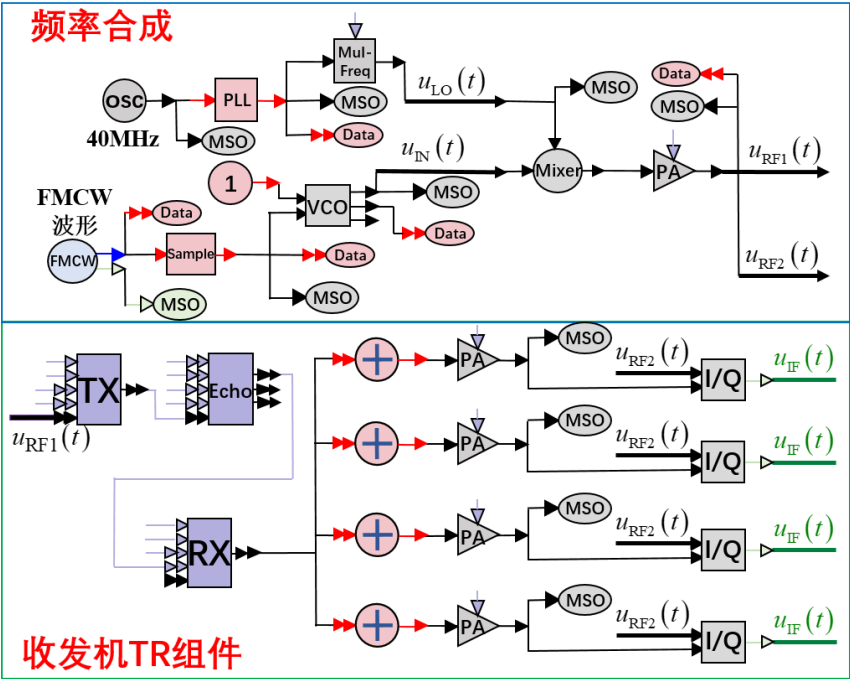


图 2.5 射频模拟模型

Fig. 2.5 Model of RF analog

2.3.1 频率合成器模块设计

射频模拟模型的构建分为基带信号和载波信号两部分。其中，基带信号通过“FMCW”模块来产生，而载波信号则借助“osc”模块来生成。“osc”模块能够依据设定的频率参数生成具有特定频率、功率和相位的波形。另外，通过合理地设置频偏和噪声功率，该模块能够模拟出多种类型的噪声。“FMCW”模块则通过调整采样率、调频斜率、调频带宽、调频周期等关键参数，直接生成所需的 FMCW 波形。“FMCW”模块与“osc”模块协同工作，分别产生 FMCW 信号和 40 MHz 信号，作为基带信号和载波信号的输入。所生成的 FMCW 信号为锯齿形波形，其详细波形参数已列于表 2.1，对应生成的 FMCW 波形图如图 2.6 所示。

表 2.1 FMCW 信号波形参数

Tab. 2.1 FMCW signal waveform parameters

波形参数	数值
采样率 Hz	5×10^8
调频斜率 Hz/s	3.91×10^{12}
调频周期 s	51.2×10^{-6}
调频带宽 Hz	200×10^6

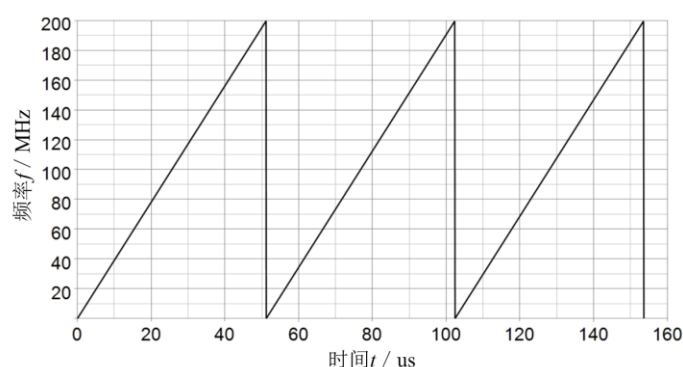


图 2.6 FMCW 锯齿形信号波形图

Fig. 2.6 Sawtooth signal waveform diagram of FMCW

频率合成器部分通过 PLL 模块实现倍频功能。如图 2.7 所示为所搭建的 PLL 子模块模型图。其中，“PD”鉴相器模块用于比较输入信号相位，“LF”环路滤波器模块用于过滤直流信号，“delay”延时模块，“VCO”，“Data”，“25”分频倍数设置模块以及“MSO”等。“VCO”、“LF”两个模块在 SystemVue 模型库中功能较为完善，均可直接调用。

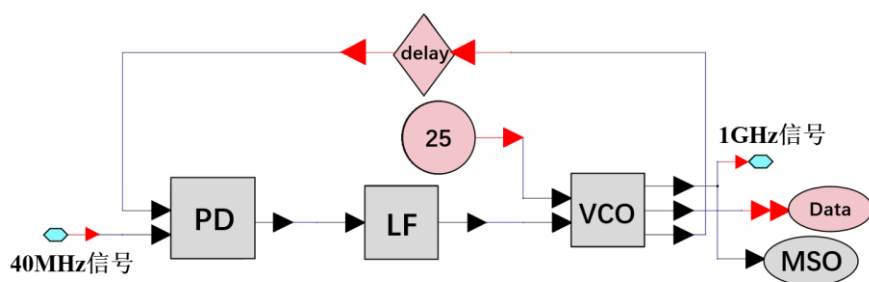


图 2.7 PLL 子模块模型图

Fig. 2.7 Model diagram of PLL submodule

“VCO”模块如图 2.8 所示，旨在模拟一个内置可控分频器的 VCO。通过对分频倍数 N 的设置，该模块能够同时在“VCO”端输出信号 $u_o(t)$ 以及“VCON”端输出分频信号 $u_{i2}(t)$ ，输出的信号 $u_o(t)$ 和 $u_{i2}(t)$ 为复包络信号，分别表征频率为 ω_0 和 ω_0 / N 的振荡信号。“VCO”模块的“tune”端输入控制电压信号 $u_c(t)$ 和“dN”端输入分频倍数 N ，这两个信号均为实基带信号。此外，模型还在“f”端输出一个实基带信号 $u_{o,f}(t)$ ，表示 VCO 的输出频率 ω_0 ，该频率由 $\omega_{0,0}$ 和 K_0 与 $u_{i1}(t)$ 的乘积共同决定。分频除数由固定参数 n 和可变的 $u_c(t)$ 共同确定，且在模拟过程中可动态调整。通过适当调整固定

参数 n 可以模拟分数阶分频。为确保能够准确模拟分数分频器的动态行为，模拟的采样率必须足够高，以充分捕捉频率的变化，否则，VCO 的输出频率可能会出现混叠。

“PD”模块如图 2.9 所示，是一个用于复杂包络信号相位比较的鉴相器模型。它能够输出线性差分或具有正弦、三角特性的差分信号，从而满足不同应用场景的需求。该模块分别在“s1”端和“s2”端输入两个待比较的信号 $u_{i1}(t)$ 和 $u_{i2}(t)$ 。通过混频计算输出误差电压信号 $u_i(t)$ ，作为后续的电电压控制信号。

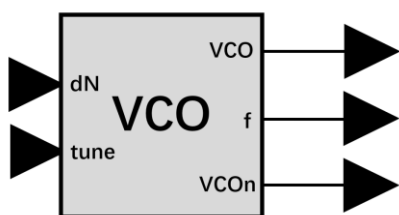


图 2.8 “VCO”模块图

Fig. 2.8 Module diagram of “VCO”

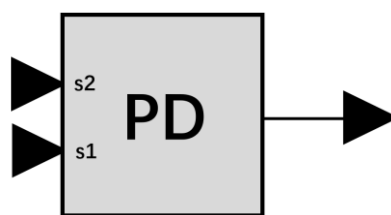


图 2.9 “PD”模块图

Fig. 2.9 Module diagram of “PD”

通过鉴相器输出的 $u_i(t)$ ，经过“LF”模块进行低频直流信号的过滤，作为输入控制 VCO 实现调频功能。当 PLL 完成倍频功能时，VCO 输出的信号 $u_{i2}(t)$ 不再变化，鉴相器出现“死锁”现象，导致没有数据流在架构中通过，计算中止报错。因此，为了避免在“死锁”状态下数据流的中断，通过在反馈回路中增加“delay”，来保证当“死锁”出现的时候，由于时间的滞后，鉴相器仍可以提供持续的输出信号，使得仿真能够正常的进行。

由于输入 PLL 模块的 FMCW 波形，其频率会随时间线性变动，直接输入可能扰乱模块的数据处理。因此，为了实现基带信号的倍频功能，采取将锯齿波 FMCW 信号的频率直接作为 VCO 输入信号的策略，并通过调整 VCO 的敏感系数来控制频率变化的倍数，最终得到频率为 1 GHz 的基带信号 $u_{IN}(t)$ ：

$$u_{IN}(t) = U_{IN} \cos(2\pi f_{IN}t) \quad (2.13)$$

其中， f_{IN} 表示基带信号频率； U_{IN} 表示基带信号振幅； t 表示时间。40 MHz 信号通过 PLL 模块生成 76 GHz 的载波信号 $u_{LO}(t)$ ：

$$u_{LO}(t) = U_{LO} \cos(2\pi f_{LO}t) \quad (2.14)$$

其中， f_{LO} 表示载波信号频率； U_{LO} 表示载波信号振幅。

将上述生成的两个信号 $u_{\text{IN}}(t)$ 和 $u_{\text{LO}}(t)$ 采用 FM 的方式, 将低频调制信号加载到高频本振信号上生成 77 GHz 的射频信号。为了实现上变频调制, 将混频器作为调制器使用。随后通过功率放大器对信号功率进行放大, 完成频率合成过程。最终输出频率为 77 GHz 的射频信号 $u_{\text{RF}}(t)$:

$$u_{\text{RF}}(t) = \frac{U_{\text{IN}} U_{\text{LO}}}{2} \cos[2\pi(f_{\text{IN}} + f_{\text{LO}})t] \quad (2.15)$$

所生成的 $u_{\text{RF}}(t)$ 信号频谱图如图 2.10 所示。该射频信号 $u_{\text{RF}}(t)$ 被分为两路输出: 一路通过发射天线发射出去射频信号 $u_{\text{RF1}}(t)$, 另一路则作为接收机的输入信号 $u_{\text{RF2}}(t)$ 。

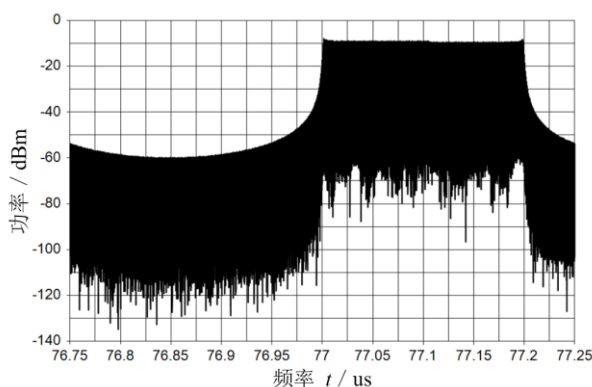


图 2.10 $u_{\text{RF}}(t)$ 信号频谱图

Fig. 2.10 Phase comparator module diagram

2.3.2 目标、场景与天线阵列模块设计

在构建完整的雷达仿真流程时, 模拟雷达所处的环境场景至关重要。为了在仿真中复现真实的电磁环境, 在毫米波雷达系统的接收信号中引入了 77.8 GHz 至 78 GHz 频段的白噪声, 以此模拟固有的环境噪声。

雷达信号的收发功能依赖于天线阵列模块。为增加雷达数据处理量, 本设计采用了 1 发 4 收的雷达收发机架构, 即包含 1 路发射天线和 4 路接收天线, 共计 5 路天线。这些天线在 SystemVue 中采用统一的设置参数, 仅在排布方式的设计上有所不同。接收天线采用 1×4 的排布方式, 即四路接收天线沿同一水平方向但不同垂直方向排布, 天线间距设置为 0.5 倍波长, 以优化信号接收效果。

此外, 为确保仿真架构能够模拟真实运行状况, 还需设计障碍物子模块。该模块用于自定义雷达前方的虚拟目标物信息, 以便生成相应的反射波数据流, 供整个架构模块

进行计算与分析。本仿真模型定义了两个目标物。在全局笛卡尔坐标系下，所考虑的雷达和目标物的位置和运动状态信息参数如表 2.2 所示，表 2.2 列出了雷达及两个目标物的位置坐标、速度坐标和 RCS。其中，雷达位于坐标原点，目标物 1 以特定速度沿 x 轴正向移动，而目标物 2 则静置于空间中另一位置。

表 2.2 雷达和目标参数定义

Tab. 2.2 Definition of radar and target parameters

	位置坐标 m	速度坐标 m/s	RCS dBsm
雷达	(0, 0, 0)	(0, 0, 0)	
目标物 1	(50, 0, 0)	(8, 0, 0)	10
目标物 2	(30, 40, 0)	(0, 0, 0)	1

通过上述设计，本雷达仿真流程能够更真实地模拟实际雷达工作环境，为后续的信号处理和目标检测提供了基础。

2.3.3 接收机模块设计

经发射天线辐射的 $u_{RF1}(t)$ 经过目标物模块的处理，反射回雷达，由四路接收天线分别接收。接收到的回波信号通过功率放大器和滤波器处理，输入到解调器中进行计算。接收机部分的解调器采用 IQ 解调方案，在 SystemVue 中搭建如图 2.11 所示的 IQ 解调子模块模型图。其中包括：“MSO”，“Sampler”下采样模块，“Mixer”模块，数据转换模块以及“ $\Delta\Phi$ ”移相器模块用于信号的正交设置，数据转换模块。

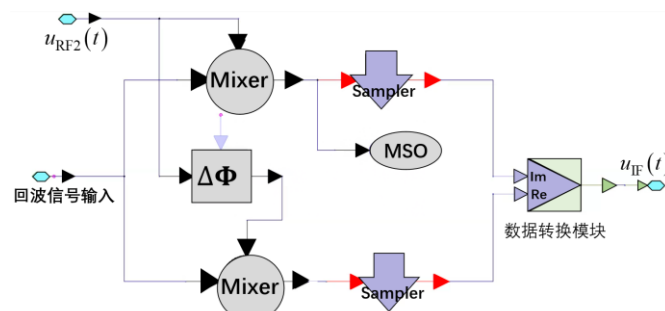


图 2.11 IQ 解调子模块模型图

Fig. 2.11 Model diagram of IQ demodulation submodule

在 SystemVue 软件中，“Mixer”模块如图 2.12 所示。其设计考虑了信号的相位、幅度和频率特性，主要用于实现频率的变换和调制。“Mixer”模块接收两个输入信号：一是“LO”端输入的 $u_{RF2}(t)$ ；二是“IN”端输入的需要解调处理的回波信号。“混频

器”模块通过乘法操作实现两个信号的混合，在“OUT”端输出下变频计算得到的 IF 信号 $u_{IF}(t)$ 。输入到“IQ 解调子模块”中的 $u_{RF2}(t)$ 和回波信号分为两路分别输入到两个混频器中。其中一路通过“ $\Delta\Phi$ ”对 $u_{RF2}(t)$ 进行三角函数乘法运算，实现 90° 角的相位偏移。两路混频器输出的信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 通过下采样，输入到数据转换模块中，转换为复包络信号，便与后续的信号处理。

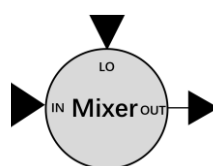


图 2.12 “混频器”模块图

Fig. 2.12 Module diagram of “Mixer”

2.4 数字基带模块设计

联合 SystemVue 和 MATLAB 搭建如图 2.13 所示基带数字模块。针对当前雷达模型接收机所输出的四路 $u_{IF}(t)$ 数据，基带数字模块设计采取了并联传输和处理的方式，将 $u_{IF}(t)$ 作为输入信号进行计算，最终将处理后的数据合成为矩阵，输入到 MATLAB 中进行“速度”、“距离”信息的计算，并以图像的方式展示。

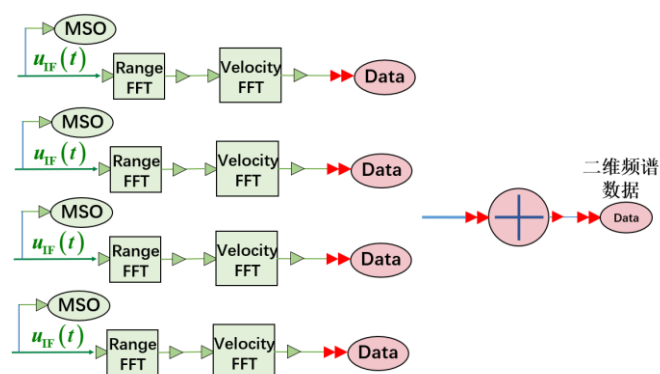


图 2.13 数字基带模型

Fig. 2.13 Model of digital baseband

如上图 2.13 所示，数字基带模块设计包括多个组件：“MSO”，“数据累加”模块，“Data”，“FFT”快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）模块。为提取目标物的速度和距离信息，FFT 模块依次在速度维和距离维上进行计算。距离维“Range FFT”子模块和速度维“Velocity FFT”子模块具体模型见图 2.14。在信号处理的初始阶段，

$u_{\text{IF}}(t)$ 被送入至“Range FFT”。在该模块内，利用“Blackman”窗函数对 $u_{\text{IF}}(t)$ 进行处理，以降低频谱泄露效应并增强频率分辨率。对加窗处理后的信号进行 256 维的 FFT 计算，实现距离维上时域信号向一维频谱数据的转换。这些经过转换的一维频谱数据被传输至“Velocity FFT”。在此阶段，信号再次经过加窗处理，随后在速度维上进行 128 维的 FFT 计算，进而得到目标物中带有速度、距离信息的二维频谱数据。

通过 MATLAB 对上述二维频谱数据进行计算，进一步绘制得到如图 2.15 所示的距离-速度（Range-Doppler, R-D）图。从图中可以明显看出，雷达仿真模型能够准确识别和计算出预设目标物的速度和距离信息。经过分析可以得到以下结论：目标物 1 距离雷达为 50.3 m，且其相对速度为 8.0 m/s；而目标物 2 则与雷达保持相对静止状态，其距离同样为 50.3 m。这些计算结果与预设的障碍物信息高度吻合，充分证明了本节所搭建的车载毫米波雷达仿真系统模型具备较高的准确性。

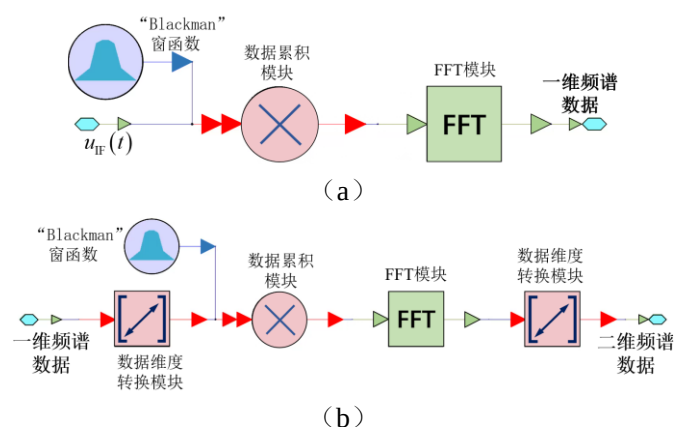


图 2.14 FFT 模块架构：（a）距离维子模块；（b）速度维子模块

Fig. 2.14 Module architecture of FFT: (a) Distance dimension; (b) Velocity dimension

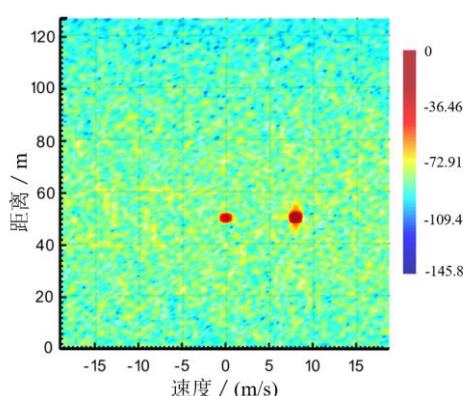


图 2.15 雷达仿真系统 R-D 图

Fig. 2.15 R-D diagram of radar simulation system

2.5 本章小结

本章分析了车载毫米波雷达的工作机制，涵盖了雷达的合成、发射与接收等环节。基于这些理论分析，利用 SystemVue 和 MATLAB 软件构建了车载毫米波雷达系统仿真模型。在所设计射频模拟模型中，完成了频率合成模块、目标物模块、天线阵列模块以及接收机模块等关键组件的搭建，并成功生成了 77 GHz 的射频信号频谱图。在基带数字模块部分，采用 FFT 进行信号处理，提取出二维频谱数据，绘制 R-D 图，从而实现了雷达的测速测距功能。通过速度、距离的计算值与预设值之间的对比，证明了所设计模型具有较高的准确性和可靠性。此外，本章节所搭建的雷达系统功能级仿真模型，为第三章考虑电磁兼容性的雷达系统仿真模型的改进与设计提供了支撑。

3 考虑电磁兼容性能的雷达系统仿真模型改进设计

3.1 引言

车载毫米波雷达正朝着集成化、小型化、高频化的方向发展,这一趋势对于雷达系统射频电路的 EMC 设计提出了更严格的要求。在日益复杂的电磁环境中,优化 EMC 性能成为确保毫米波雷达稳定运行的关键。良好的不仅可以减少系统内部的干扰,还能提高信号的传输质量和处理速度,从而提升雷达系统的探测精度和反应速度。因此,在雷达仿真系统中引入 EMC 性能仿真,对于准确模拟雷达实际工作状态,预测和评估雷达系统性能具有重要意义。虽然现有的车载毫米波雷达仿真系统可以实现功能级仿真,但当前的研究大多仅从理论上考虑了 FMCW 毫米波雷达的实现机理,对于分析雷达 EMC 性能的分析方法与工具的研究尚未深入。因此,设计 EMC 仿真模块变得尤为重要。该模块的设计仿真应主要关注以下方面:

(1) 引入雷达内部电路的噪声。噪声会导致信号的衰减、失真,进而对 IF 信号频率与相位产生不良影响。这种影响不仅会降低雷达探测精度,还可能影响对目标物运动状态的准确判断,甚至出现漏检、误检情况^[77-79]。主要关注的噪声形式有三种:VCO 的同步开关噪声(Simultaneous Switch Noise, SSN)、射频信号的杂散噪声以及回波信号的杂波噪声。这些噪声都是雷达系统中常见且对性能影响明显的噪声。具体而言,SSN 会干扰雷达的内部电路,影响其正常工作;射频信号的非线性效应和外部 EMI 等则可能引入带内的杂散噪声,进一步干扰信号的传输和处理;而在杂波环境中,天线接收的信号会包含多种噪声,进而增加信号处理的难度和复杂性。

(2) 信号传输质量。在信号传输过程中,存在两种主要因素可能损害信号质量:不良的传输线设计可能导致信号在传输过程中产生损耗和衰减^[80],从而降低雷达最大探测距离;反射和串扰问题则会干扰信号的正常传输,引入噪声导致失真,进而对测距和测速精度产生负面影响。特别是在高速信号的传输场景下,随着信号速率的提高,信号的上升沿和下降沿变陡,信号的占空比减小,这会进一步影响信号的幅值和波形^[81]。此时,如果传输线设计不良,则会加剧反射和串扰问题,在传输过程中可能会出现延迟和抖动的现象,导致信号的时序错误和同步问题,从而影响雷达的实时性和准确性。

(3) 电磁辐射干扰。毫米波雷达 PCB 在工作过程中,不可避免地会产生电磁辐射。电磁辐射作为 EMI 的一种表现形式,若未经适当地控制,一旦辐射强度超出规定的限值,则有可能对雷达内部其他电路设计产生干扰,同时也会对周围的传感器和电子设备产生影响,引发一系列兼容性问题^[82, 83]。更为严重的是,长期的 EMI 可能导致整个系

统的性能逐渐下降，甚至在某些情况下引发系统故障，对雷达系统的可靠性和安全性构成威胁。

因此，本章联合 CST 和 SystemVue 软件对第 2 章设计的雷达系统功能级仿真模型进行改进，增加了一个电磁兼容仿真模块，改进后的车载毫米波雷达仿真模型框图如图 3.1 所示，其中框图中红色字体即为新增的电磁仿真模块的表征模型。该模块分别模拟雷达在引入多源噪声、考虑信号传输质量和对外发射电磁辐射干扰三种情况下的工作状态。具体而言，多源噪声模块通过在特定位置嵌入噪声合成模块模拟 SSN、杂散噪声以及杂波噪声等多种噪声形式，并分析多源噪声对雷达测速测距功能的影响；信号传输质量模块搭建信号传输结构仿真模型，通过时域和频域联合仿真分析信号传输质量，对信号在传输过程中的损耗、衰减进行评估；电磁辐射干扰模块利用 CST 软件搭建射频电路模型，并通过不断更新激励进行场路协同仿真 PCB 传输线结构的辐射情况。

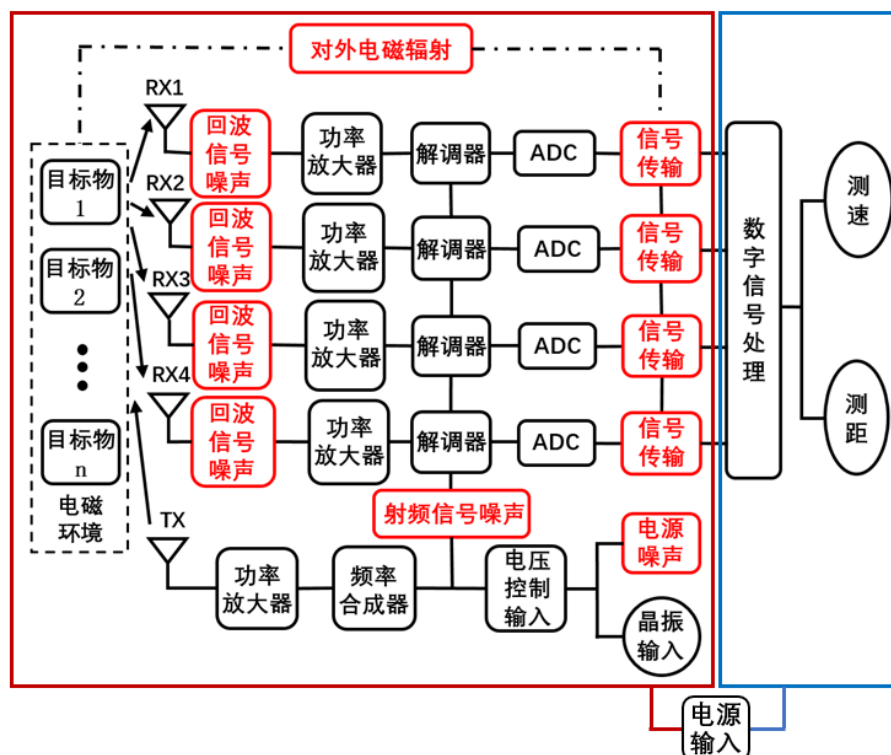


图 3.1 考虑 EMC 性能的雷达系统架构模型框图

Fig. 3.1 Block diagram of radar system architecture model considering EMC

3.2 射频电路多源噪声仿真模拟

在搭建射频电路多源噪声模型时，以第二章所构建的雷达系统仿真模型为基础，搭建了合适的噪声表征模块。这一模块主要利用了 SystemVue 模型库中的“Noise Density”

噪声密度模块。“Noise Density”模块允许用户定义不同数量的噪声频点及其对应的功率大小，从而能够模拟雷达实际工作过程中可能出现的多种噪声类型。为了具体评估噪声对雷达系统性能的影响并指导雷达系统优化，本节通过在雷达系统嵌入不同的模块组合，针对三种不同的信号：VCO 控制电压信号、射频信号以及回波信号进行了模拟。

3.2.1 VCO 同步开关电源噪声

在 FMCW 波形生成过程中，VCO 发挥着至关重要的作用。然而，其开关电源所产生的 SSN 可能对雷达的射频功能造成不容忽视的影响。SSN 主要是由于电路中多个引脚在快速开关操作时产生的瞬态噪声。为了模拟这种由 VCO 引入的 SSN 所产生的影响，在“FMCW”的输出端引入了“Noise Density”模块，如图 3.2 所示。这一模块能够模拟由于硬件系统 PCB 上的电源噪声所引起的 VCO 控制电压 $u_c(t)$ 的波动。在具体模拟过程中，向 FMCW 信号中加入频率为 200 MHz 到 250 MHz，密度为 60 dBm/Hz 的噪声，如下图 3.3 所示，分析基带信号中引入 SSN 后对雷达 FMCW 波形生成所产生的影响。

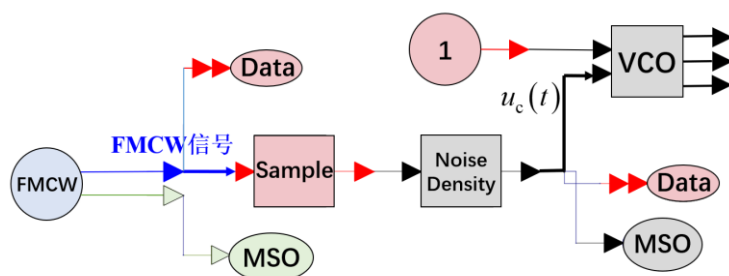


图 3.2 VCO 噪声仿真模型

Fig. 3.2 Simulation model of noise in VCO

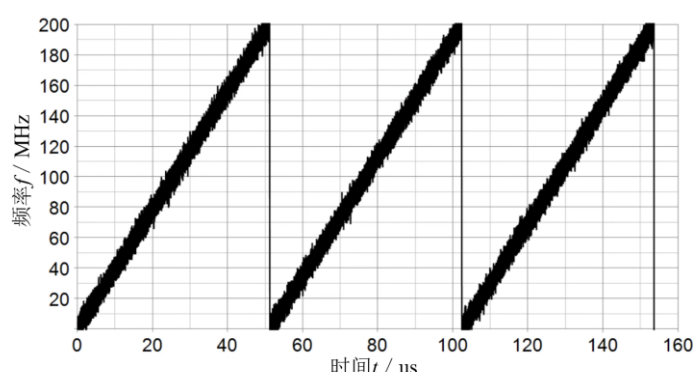


图 3.3 考虑 SSN 的 FMCW 波形图

Fig. 3.3 FMCW waveform diagram considering SSN

如图 3.4 (a) 所示，基带信号在引入 SSN 后，雷达的 R-D 图出现了明显的变化。在未引入 SSN 噪声的模拟条件下（参见图 2.15），雷达系统能够有效地探测到目标物 1

和目标物 2，并准确识别它们的速度和距离信息。然而，在引入 SSN 噪声后，虽然雷达仍能探测到目标物 1，且探测结果（速度 8.1 m/s，距离 50.2 m）仍接近预设值，但目标物 2 的信号却淹没在了“底噪”之中，导致雷达不能识别目标物 2。造成这一现象的主要原因是：当 $u_c(t)$ 受到 SSN 噪声影响而变得不稳定的时候，VCO 的输出频率 $\omega_o(t)$ 也会随之产生抖动，进而出现“非线性”的现象。这种非线性会显著提高信号的底噪水平。对于强度较弱的信号，经过小 RCS 目标物的反射，所接收到的信号能量小于底噪，因此，雷达不能准确识别，从而引发了“漏检”问题。

通常，为了解决 SSN 影响雷达系统中其他芯片工作的问题，一种常见的方法是在引脚周围设计谐振单元 DGS。这种结构通过调整等效电容、等效电感，可以在 SSN 的噪声频点下达到谐振状态，进而阻断噪声的传播。这种方法主要针对特定频率的噪声实现优化设计。此外，考虑到 VCO 引入的电源噪声属于带外噪声，可以在雷达射频电路中引入滤波器来避免这种噪声进入 VCO。通过合理调控滤波器参数，可以有效地过滤 $u_c(t)$ 中的噪声，使 $\omega_o(t)$ 中的频率成分更纯洁，从而稳定地生成 FMCW 波形，如图 3.4 (b) 所示，能够准确识别到两个目标物，解决漏警问题。

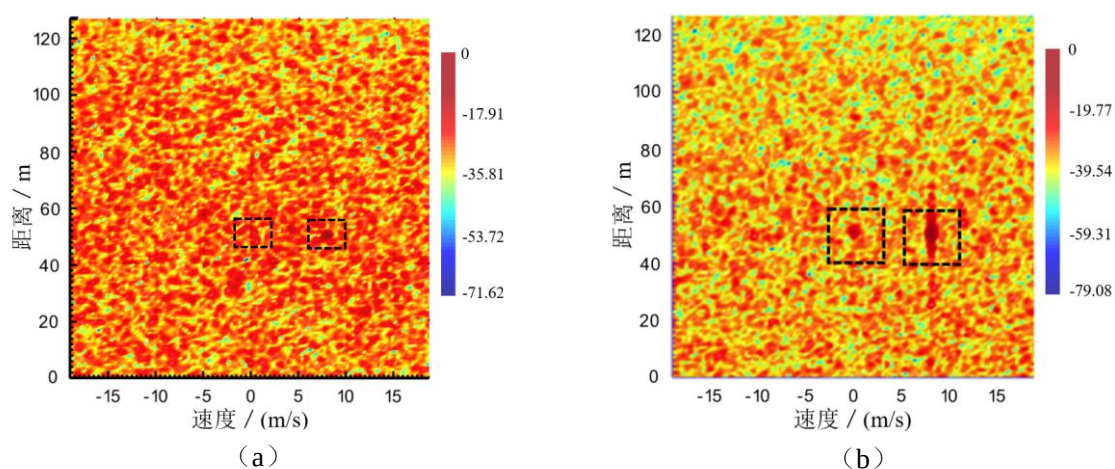


图 3.4 VCO 引入 SSN 噪声的 R-D 图：(a) 过滤前；(b) 过滤后

Fig. 3.4 R-D diagram of SSN introduced in VCO: (a) Before filtration; (b) After filtration

3.2.2 射频信号的杂散噪声

射频信号的非线性效应往往会导致杂散成分的产生，其中包括互调产物和相位噪声。互调产物是由于多个频率分量相互作用而产生的新的频率分量；而相位噪声则会使得系统输出信号的相位发生随机变化。在进行仿真时，为了更真实地模拟射频回路中的噪声情况，在发射机功率放大器模块的后端链路中搭建了一个噪声模型，如图 3.5 所示。该

模型运用了“osc”来模拟射频链路中不同频率信号互调所产生的噪声，同时借助“Noise Density”模块来模拟随机相位噪声。通过这两个模块的协同工作，生成了功率为 15 dBm，频率为 76.1 GHz 的噪声，并将其引入到 $u_{RF2}(t)$ 中，从而有效地模拟了射频信号中的杂散成分。这种模块间的数据传递互联设计确保了噪声模块仅作用于目标信号，而不会对仿真中的其他信号造成任何干扰，能够更准确的模拟杂散噪声。

由于 $u_{RF2}(t)$ 中存在杂散噪声，因此，IF 信号 $u_{IF}(t)$ 在处理过程中会产生新的频差。当噪声能量较强时，所生成的频差同样具有较大的功率，因此，可能会被错误地识别为目标信号，进而在雷达的 R-D 图中产生虚假目标。如图 3.6 (a) 所示，虽然雷达能够准确预测两个真实目标物的距离和速度信息，但在 R-D 图中除了这两个目标之外，还出现了连续而非单一的虚假轨迹。这些虚假目标表明射频噪声会增加目标信号检测的复杂性和不确定性，不仅导致雷达探测精度的降低，还可能引发虚警的出现。

射频信号中的互调产物和相位噪声大多是源于信号失真、接收机精度不足以及外部电磁干扰等因素，这些因素作用后产生了影响雷达性能的带内噪声。为了有效缓解这些噪声问题并减少虚警，可以采用调整信号波形的策略，以提升信号的纯净度，减少信号的失真。此外，提高接收机的接收精度并采用恒虚警率检测（Constant False-Alarm Rate, CFAR）等技术，也能有效抑制噪声的产生。针对外部的电磁干扰，通过采取屏蔽、滤波等措施，可以进一步降低其对射频信号的干扰。如下图 3.6 (b) 所示，优化了雷达仿真模型中输入的 FMCW 信号波形，由锯齿波形改为了三角波形，并根据计算修改雷达系统对应的参数设置。三角波形相较于锯齿波形，在减少速度模糊方面具有明显优势，这有助于增强雷达的信噪比。经过波形优化后，从 R-D 图中可以看出，雷达探测到了两个目标物，且与预设目标物速度、距离吻合，这表明波形优化成功解决了虚警问题。

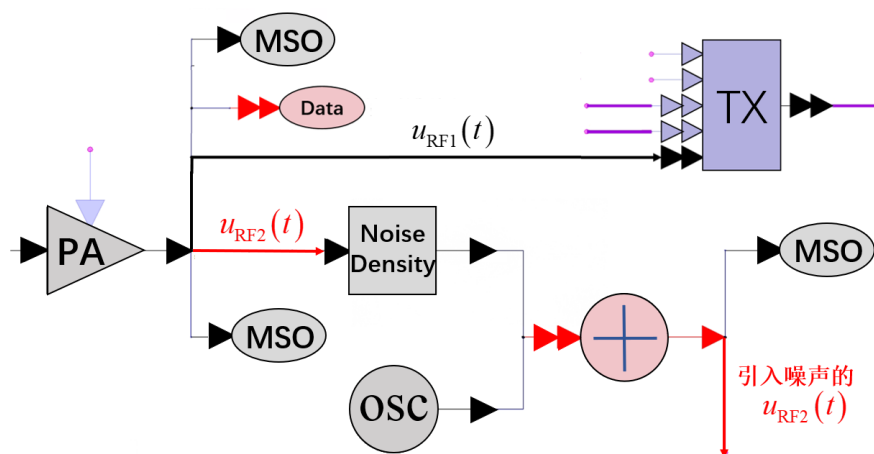


图 3.5 射频信号杂散噪声仿真模型

Fig. 3.5 Simulation model of spurious noise in RF signal

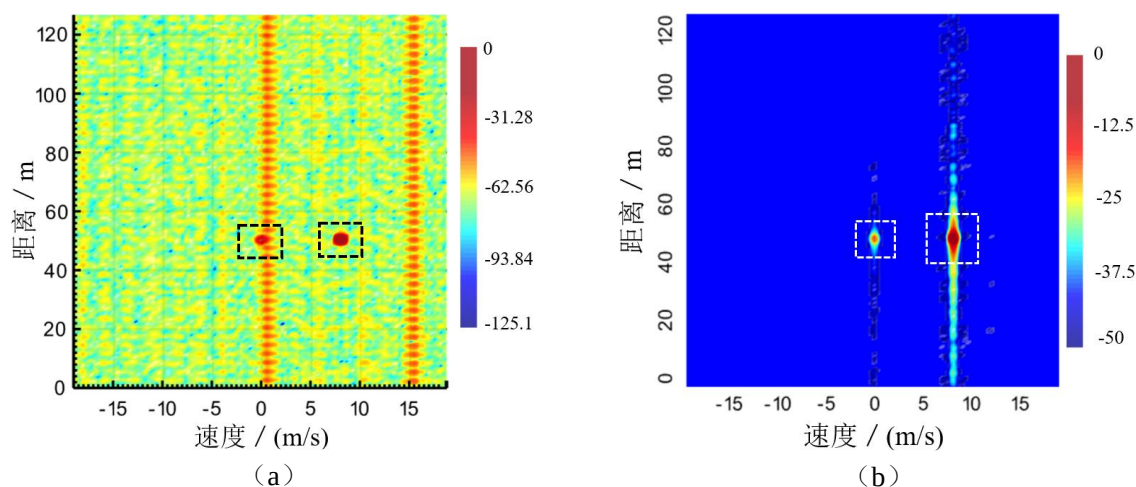


图 3.6 射频信号引入杂散噪声的 R-D 图：(a) 波形优化后（三角波形）；(b) 波形优化前（锯齿波形）

Fig. 3.6 R-D diagram of the RF signal introducing spurious noise: (a) After waveform optimization (triangular waveform); (b) Before waveform optimization (sawtooth waveform)

3.2.3 回波信号的杂波噪声

杂波环境中，天线接收的复包络信号是由目标回波、白噪声以及杂波噪声共同组成的。这些杂波噪声与回波信号相互混叠，使得目标信号检测的复杂性大大增加。为了更准确地分析杂波噪声的影响，构建了如图 3.7 所示的噪声模型。如图所示，分别在四路接收天线的后端搭建了一个噪声模型，该噪声模型由“osc”和“Noise Density”模块组合而成。这种模型能够模拟杂波噪声的特性，并将其引入到回波信号中。通过调整噪声模型中“osc”的数量，可以有效地控制引入回波信号杂波噪声的噪点，从而更真实地模拟出不同杂波环境下的信号接收情况。

在探究杂波噪声对雷达性能的影响时，主要模拟两种形式的噪声：单频点杂波噪声和多频点杂波噪声。为了模拟单频率杂波噪声，在接收天线中均引入来自电磁环境中的频率为 76.8 GHz，功率为 -110 dBm 的杂波噪声。与杂散噪声计算方式类似，通过式(2.10)和(2.11)计算由杂波噪声信号和回波信号组成的复合信号经过解调后的中频信号频率，并将计算得到的速度、距离数据绘制在雷达 R-D 图中，如图 3.8 (a) 所示。在 R-D 图中，目标物 1 的能够被准确识别，但在 76.8 GHz 单频点杂波噪声的干扰下，目标物 2 的识别受到了影响。具体来说，雷达既无法准确标识目标物 2，并且在速度约为 -8 m/s 的区域错误地标记了一系列虚假目标点集。

为了研究复杂杂波噪声对雷达性能的具体影响，调整了杂波噪声的生成模型，通过设置不同频率的“osc”模块，模拟了多频点杂波噪声。具体来说，在不同的天线回路分

别引入了 76.75 GHz、76.8 GHz 和 76.85 GHz 三个噪声频点，并统一设置 -110 dBm 的噪声功率。图 3.8 (b) 展示了雷达在多频点杂波噪声时的 R-D 图。从图中可以清晰地观察到，随着杂波噪声中频率分量的增多，接收机接收到的信号呈现出更加复杂的频率特性。这些频率成分在解调过程中会导致频差数的显著增加，不仅会使噪声带宽扩大，底噪水平随之上升，还会增加虚假目标点的数量。在这种情况下，雷达系统几乎无法完成目标检测功能。

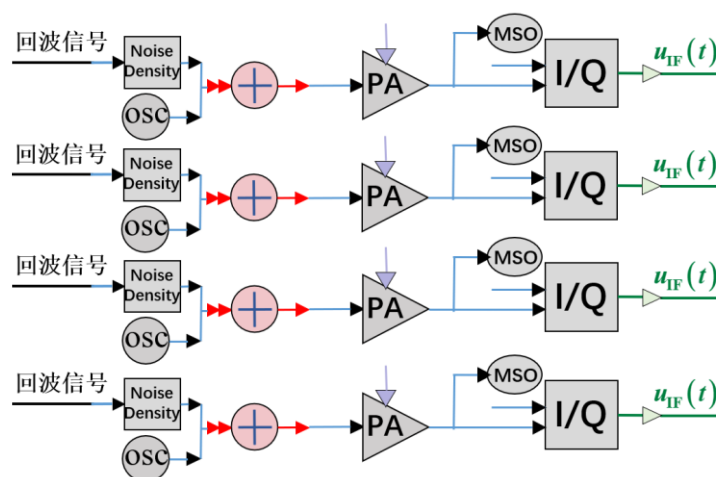


图 3.7 回波信号杂波噪声仿真模型

Fig.. 3.7 Simulation model of clutter noise in echo signal

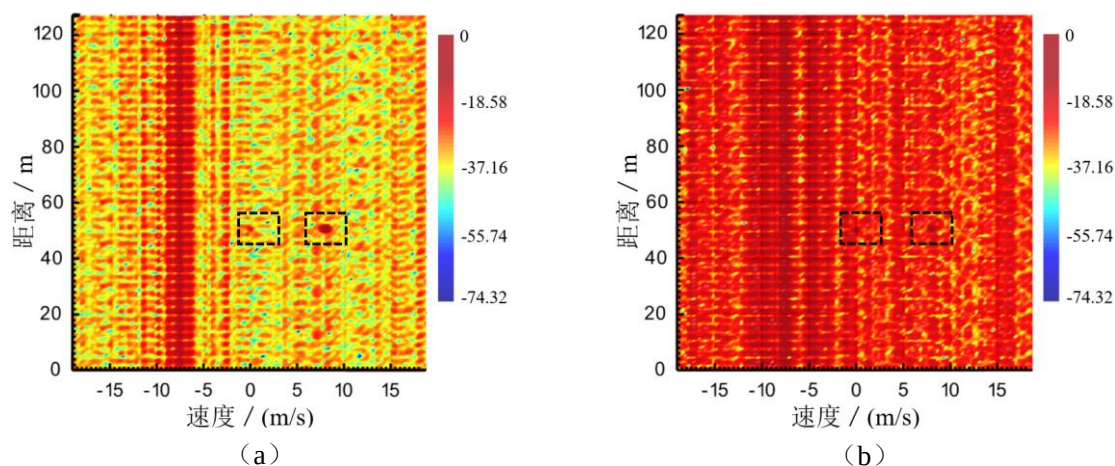


图 3.8 回波信号引入杂波噪声的 R-D 图：(a) 单频率噪声；(b) 多频率噪声

Fig. 3.8 R-D diagram of clutter noise in echo signal: (a) Single frequency noise; (b) multi-frequency noise

虽然回波信号的杂波噪声和射频信号的杂散噪声在噪声类型以及影响的信号类型上存在差异，但二者均属于带内噪声，影响雷达功能的机理是相同的。因此，类似于杂散噪声的抑制策略，通过波形优化可以有效地减少虚警的发生。除此之外，由于杂波信

号和回波信号由天线共同接收,可以根据实际雷达的功能和工作情况,对天线进行设计,优化其方向性、增益、波束宽度等指标以提高其抗干扰能力。优化波形能够在噪声密度较小的情况下起到很好的效果,如:单频点噪声。但是在多频点噪声下由于频点数的增多,各噪声频率通过混频会导致噪声密度大幅增加,此时优化波形的方法失效,如下图 3.9 (a) 所示。此时,可以优化数字基带部分的信号处理算法,采用 CFAR 算法能够有效地处理输入噪声,并根据设定的门限值来区分信号类型。当信号强度超出该门限时,CFAR 算法会将其识别为有效目标信号,表明有目标存在;反之,若信号强度低于门限,则被判断为噪声,即无目标。然而,CFAR 并不能提高信噪比,甚至不合适的阈值还会导致雷达漏警率的提升。因此,在实际应用中,需要根据具体需求和场景来进行权衡。如图 3.9 (b) 所示,通过合理选择阈值,CFAR 算法能够滤除无关噪声,准确地识别出两个目标物,有效解决虚警问题。

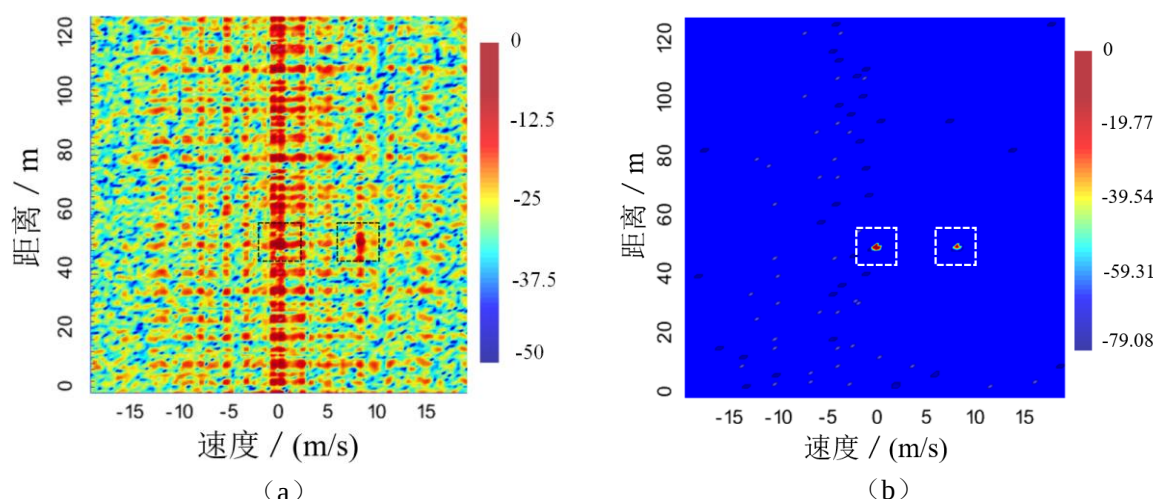


图 3.9 回波信号引入多频点杂波噪声不同优化方案的 R-D 图: (a) 优化波形; (b) CFAR 处理
Fig. 3.9 R-D diagram of different optimization schemes under multi-frequency clutter noise in echo signal:
(a) Waveform optimization; (b) Constant False-Alarm Rate algorithm processing

3.2.4 综合考虑三种噪声的仿真分析与优化改进

为了进一步探讨多种噪声源对雷达系统性能的综合影响,根据 VCO 的 SNN 噪声模拟模块(图 3.2),射频信号的杂散噪声模拟模块(图 3.5),回波信号的杂波噪声模拟模块(图 3.7),通过对三种噪声模块进行组合,实现不同噪声源的同步叠加分析。另外,为了便于分析和理解噪声叠加对雷达功能的影响,上述模型的参数设置与单独分析不同噪声时保持一致。

由于杂散噪声和杂波噪声均是通过干扰接收机的混频,从而对雷达系统的性能产生影响。因此,对于多源噪声的分析,采用如下两种模拟策略:(1)同时模拟射频信号的

杂散噪声和回波信号的杂波噪声；（2）同时模拟 VCO 的 SNN、射频信号的杂散噪声以及回波信号的杂波噪声。

在模拟杂散噪声和杂波噪声共同作用的情况下，得到了图 3.10 (a) 所示的 R-D 图。分析结果显示，雷达系统同时出现了“虚警”（在 -8 m/s 和 15 m/s 的速度区间附近出现了虚假目标点集）和“漏警”（雷达只能识别到目标物 1，而无法识别目标物 2）的现象。这些虚警是由杂散噪声和杂波噪声各自产生的虚假目标点叠加所致。在这一过程中，两种噪声在混频器中并未直接相互干扰，而是各自产生了新的频率分量。这些新产生的频率分量增加了系统的底噪水平，从而影响了雷达系统对目标物的识别能力，导致了“漏警”的发生。

在综合考虑 SNN、杂散噪声和杂波噪声的情况下，得到了图 3.10 (b) 所示的 R-D 图。结果显示，在三种噪声共同作用下，雷达只出现了“漏警”问题，即仅能准确识别目标物 1，而没有出现“虚警”问题。这一结果与仅考虑杂波噪声和杂散噪声的模拟结果存在差异。这是因为 SNN 的引入使得 VCO 输出信号中“底噪”水平较高。这种噪声成分比杂散噪声和杂波噪声的能量更高，从而将图 3.10 (a) 中的虚假目标点和真实的目标物 2 一同淹没，雷达系统因此无法识别，仅出现“漏警”现象。

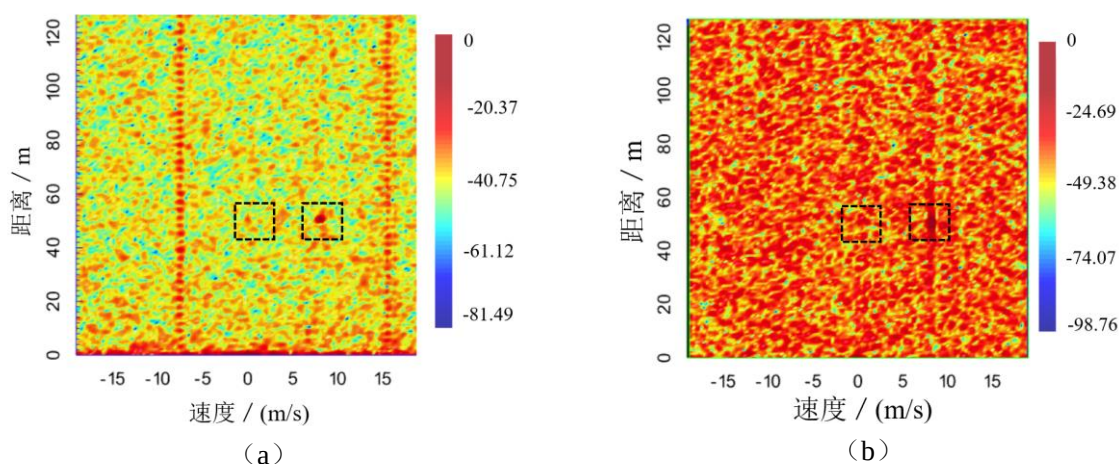


图 3.10 多源噪声引入雷达系统的 R-D 图：（a）同时引入杂散噪声和杂波噪声；（b）同时引入 SNN、杂散噪声和杂波噪声

Fig. 3.10 R-D diagram of a multi-source noise introduction radar system: (a) Simultaneous introduction of spurious noise and clutter noise; (b) Simultaneous introduction of SNN, spurious noise and clutter noise

为应对多源噪声引发的“虚警”与“漏警”问题，基于第 3.2.1 节至 3.2.3 节对各类噪声抑制策略的分析，对雷达系统进行了设计优化。改进措施主要包括：在射频模拟子模块中增设滤波器，并在数字基带处理子模块中设计了如图 3.11 所示的 CFAR 模块。该模块由几部分构成：“CFAR”恒虚警率检测算法子模块，其功能是在 FFT 后引入 CFAR

算法；“Detector”检测器子模块，负责设定合适的检测门限以及数据维度转换子模块，用于对数据进行必要的维度转换处理。该模块通过对 FFT 处理后的二维频谱数据进行距离和速度维度处理，以识别并提取目标物的信息。改进后的雷达系统对于多源噪声的抗干扰能力得到了显著提升，雷达系统能够准确识别两个目标物，其对应的 R-D 图如图 3.12 所示。这一结果也验证了所构建的仿真模型能够有效指导雷达系统在面对多源噪声挑战时的改进设计。

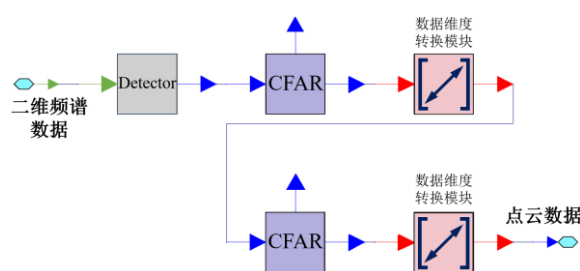


图 3.11 恒虚警率检测模块

Fig. 3.11 Constant false alarm rate detection module

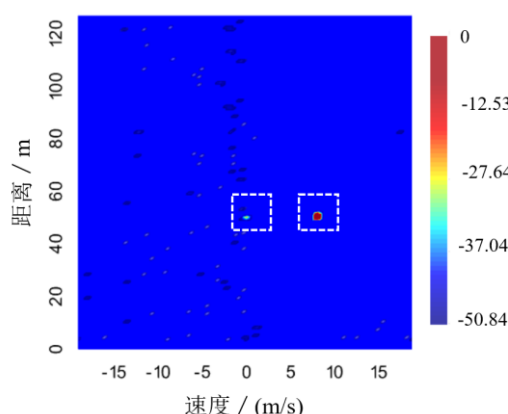


图 3.12 引入多源噪声后改进方案的 R-D 图

Fig. 3.12 R-D diagram of introducing multi-source noise of the optimized design case

3.3 高速信号传输仿真模拟

3.3.1 信号传输结构仿真模型的建立

信号传输的质量直接影响着雷达探测的实时性和准确性，是衡量雷达性能的重要指标。为了模拟车载毫米波雷达系统中的高速信号传输过程，需要建立一个仿真模型。在雷达系统架构中，射频芯片通常负责将 IF 信号通过传输线传输至 MCU 的数字信号处理（Digital Signal Processing, DSP）模块进行后续处理。因此，鉴于雷达系统信号传输的工作原理，本节搭建一个包含芯片和传输线仿真模型的具体案例，如图 3.13 所示。

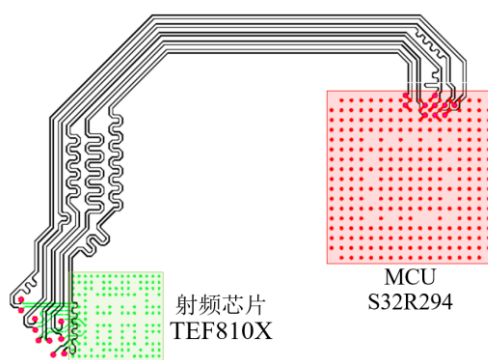


图 3.13 信号传输结构集成仿真模型

Fig. 3.13 Integrated simulation model of signal transmission

表 3.1 传输信号参数指标

Tab. 3.1 Parameter index of transmission signal

信号参数	带宽 Mbps	幅值 V	频率 MHz	占空比
数值	120-480	0.425	60-240	50%

3.3.2 基于时域频域联合仿真的信号传输仿真模拟方法

为了确保雷达系统仿真模型在高速信号传输方面的准确性，采用图 2.5 所示射频模拟模块的输出信号 $u_{RF}(t)$ ，将其作为输入信号导入至高速信号传输仿真模块中。并以雷达系统仿真模型为基础，采用频域场分析与时域电路联合分析的方法模拟雷达系统中射频电路特性及传输线电磁结构的综合效应。本节利用 CST 软件对传输结构的性能进行仿真分析，并整合 SystemVue 与 MATLAB 软件所搭建的模型架构，实现雷达系统仿真模型的集成化设计，考虑并分析信号传输质量的影响。

搭建如图 3.14 所示的传输结构集成仿真模型中某一路数据传输线的等效电路模型。在该等效电路中，左侧框内是发射端射频芯片（TEF810X）的等效电路，而右侧则是接收端 MCU（S32R294）的等效电路，这两部分电路分别模拟了芯片在发送和接收过程中对处理信号的工作状态。中间连接两部分等效电路的则为信号传输结构集成模型，可模拟信号在传输过程中的电气行为。在该等效电路中，IBIS 模块用于表征芯片 I/O 引脚的电气特性，确保模型能准确反映芯片的实际工作状态；SPICE 模块则承担信号输入转换的功能，实现信号参数的转换。此外，模型设计考虑引脚间的连接方式，将互连的引脚端口以相同标识进行命名，实现信号在引脚间的正确传递。模型还设计有信号激励端口，用于输入激励信号（雷达射频模拟模块输出的 $u_{RF}(t)$ ），模拟实际工作场景中的信号输入情况。

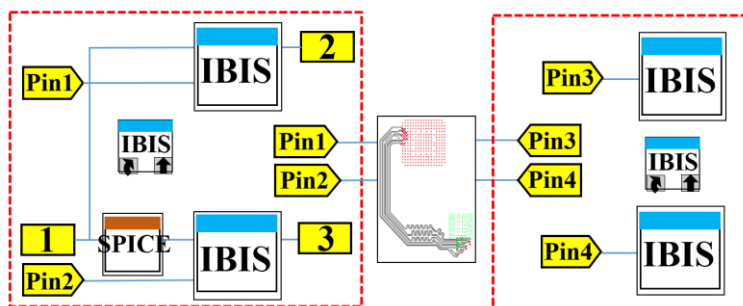


图 3.14 单路传输线等效电路模型

Fig. 3.14 Model of equivalent circuit for single transmission line

在进行仿真分析时，端口 1 作为接收数字信号的输入端口，端口 2 和端口 3 则负责提供芯片的使能信号，以保障芯片的稳定运作。根据等效电路模型，输入信号 $u_{RF}(t)$ 在经过时域电路处理后，由射频芯片发出，并通过射频芯片引脚端口传输至传输结构集成仿真模型。该信号被用作频域电场仿真的激励源，在传输结构集成仿真模型中进行全波仿真分析，以评估传输线设计的有效性。同时，射频芯片发出的信号经过传输结构集成仿真模型输入至 MCU，并由 MCU 的引脚端口接收，以全面评估数字信号的传输性能。这种仿真方法有效地模拟了芯片内部逻辑电路与传输线的交互作用，同时考虑了芯片特性和传输线结构特征对信号的影响。通过这种联合仿真方法，仿真与实际结构的偏差得以减小，提高了仿真的准确性。根据单路传输线等效电路模型，构建了图 3.15 所示的五路传输线等效电路模型。该模型的构建方法和工作流程与图 3.14 中的等效模型相同。考虑到四路传输线采用并行数据传输，图 3.15 中的等效电路模型被设计为并联模式，以确保数据传输的效率和处理的精确性。

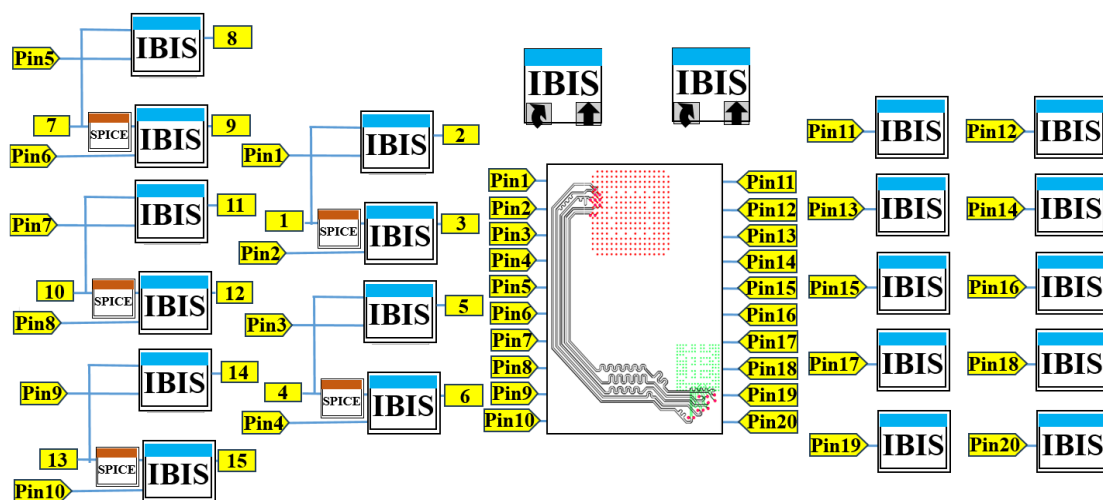


图 3.15 五路传输线等效电路模型

Fig. 3.15 Equivalent circuit architecture of five signal transmission

3.3.3 信号传输质量仿真结果分析与改进

信号传输质量的评估根据信号类型的不同而有所差异。数字信号的完整性主要通过分析“眼图”来进行评估。“眼图”是通过叠加数字信号的多个码元电平而形成的一种类似“眼睛”形状的图形。该图形的内轮廓反映了信号在噪声影响下的最劣表现。良好的信号质量表现为眼图中较细的迹线和较宽的“眼睛”开合，这表明信号未受到严重的串扰或抖动影响。在实际应用中，根据信号特性和设计规范，选用适宜的眼图模板作为评估标准。通过比较眼图模板与眼图内轮廓的重叠情况，可以判断信号是否达到预定的标准。对于模拟信号的质量评估，则侧重于分析时域波形等相关指标。通过比较信号在传输前后波形的变化，可以确定信号质量是否符合要求。将“眼图”的仿真结果和根据协议规定绘制的六边形眼图模板进行比较分析，结果如图 3.16 所示。从图中可见，眼图与模板之间并未出现重叠区域，这表明信号 $u_{\text{RF}}(t)$ 在传输过程中维持了其原始形态，未发生畸变或失真的情况。

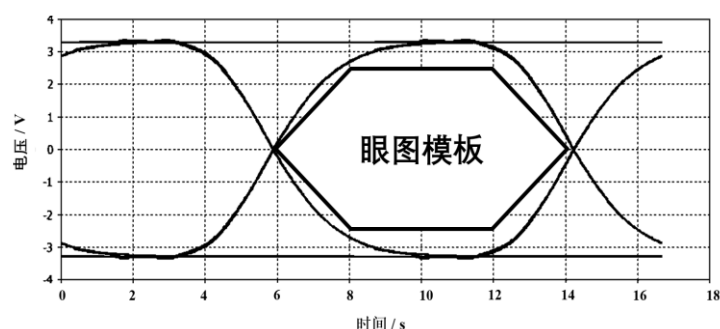


图 3.16 IF 信号眼图

Fig. 3.16 Eye diagram of intermediate frequency signal

但是，在对比分析图 3.17 (a) 中的传输前时钟信号波形与图 3.17 (b) 中传输后时钟信号波形时，发现信号边沿出现了不连续的变化，这种现象被称为“回勾”。具体来说，“回勾”是指信号在上升或下降的过程中出现的短暂反向变化现象。这种信号在传输过程中出现的异常现象，通常可归因于串扰或阻抗不匹配的影响。边沿的这种非单调性可能引起信号在边沿处的重复采样，导致 MCU 所接收到的数据出现混乱，从而影响 MCU 处理的雷达数据的准确性。上述结果证明，所构建的仿真模型不仅能够考虑时钟采样的特性，还能准确模拟信号在传输过程中的动态变化。该仿真模型具备识别和精确定位信号传输过程中潜在问题的能力，这些问题在传统毫米波雷达功能级仿真模型中常被忽略或难以通过仿真方法发现。针对信号所出现的“回勾”问题，对传输线进行改进设计，优化其特征阻抗，即在 MCU 端并联接入一个 $48\ \Omega$ 的电阻。优化后的时域波形图

如图 3.18 所示,从图中可以明显看到“回勾”问题得到了有效解决。这一改进措施的有效性验证了所构建仿真模型能够精确模拟信号的传输过程,及时发现并准确定位潜在问题。此外,该仿真模型可以在低成本条件下提供有效的改进方案,显著减少实验试错的次数,从而提升雷达系统设计的整体效率和针对性。

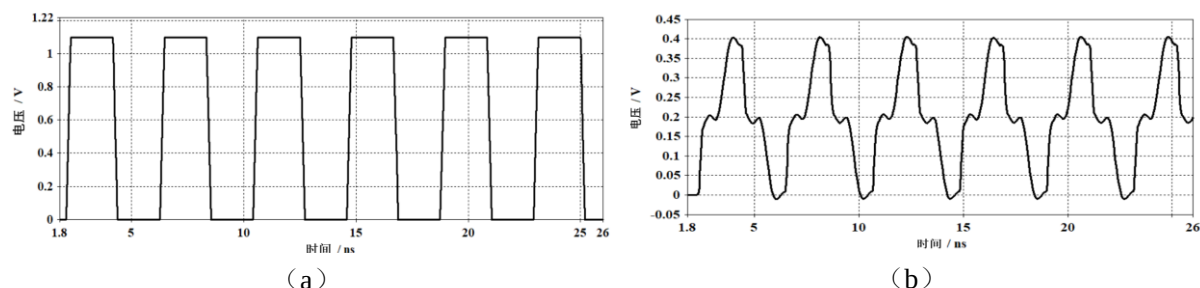


图 3.17 案例的时钟信号时域波形图: (a) 传输前; (b) 传输后

Fig. 3.17 Time domain waveform diagram of clock signal of the original design case:(a) Before transmission; (b) After transmission

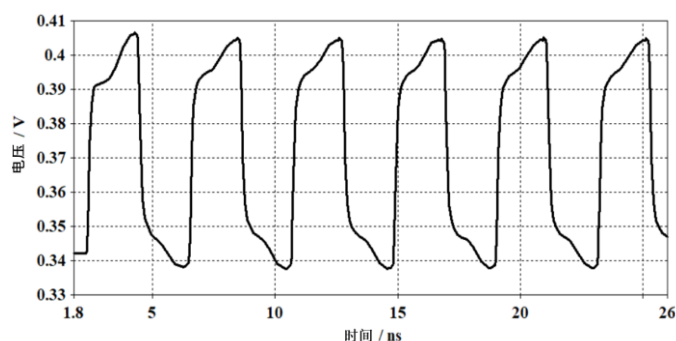


图 3.18 改进方案的时钟信号时域波形图

Fig. 3.18 Time domain waveform diagram of clock signal of the optimized design case

3.4 电磁辐射干扰仿真模拟

3.4.1 传输线电磁辐射干扰基本原理

雷达中的电源模块、通讯控制模块等模块设备,在电压变化和长距离传输过程中,会带来很大的电磁辐射干扰挑战。在这些模块中,引脚端口会快速进行开关转换,从而导致电压、电流在短时间内发生突变,产生较大的 du/dt 与 di/dt 。产生的 di/dt 通过分布电感生成感应电流,当回路闭合后,即形成对外的辐射发射源。同时,产生的 du/dt 则通过分布电容进行充放电,在相邻的电源层/地层或信号线上进行积累,产生共模电流。这种电流一旦在传播中形成闭合回路,会对外辐射强度更大的电磁波。

值得注意的是，共模电流对电磁辐射的影响往往比差模电流大得多。为了直观地阐述这一观点，图 3.19 展示了一对传输线上共模电流和差模电流的分布情况，揭示了共模电流在电磁辐射中所占的主导地位。其中， I_1 、 I_2 分别表示传输线 1 和传输线 2 上的电流； I_{comm} 、 I_{diff} 分别表示信号中的共模电流和差模电流。

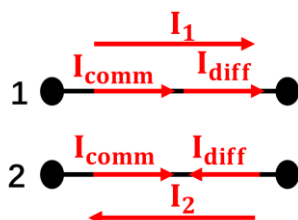


图 3.19 共模电流、差模电流示意图

Fig. 3.19 Schematic diagram of common mode current and differential mode current

信号上所传递的差模电流 I_{diff} 在两条传输线上幅值相同，方向相反。假设两条传输线由于受到干扰，而在信号中产生了相同的共模电流 I_{comm} 。此时的 I_1 、 I_2 为：

$$I_1 = I_{\text{diff}} + I_{\text{comm}} \quad (3.3)$$

$$I_2 = I_{\text{diff}} - I_{\text{comm}} \quad (3.4)$$

根据式 (3.3) 和 (3.4)，则可推导 I_{comm} 、 I_{diff} 分别为：

$$I_{\text{comm}} = \frac{1}{2}(I_1 + I_2) \quad (3.5)$$

$$I_{\text{diff}} = \frac{1}{2}(I_1 - I_2) \quad (3.6)$$

根据式 (3.5) 和 (3.6) 可得，共模电流 I_{comm} 相较于差模电流 I_{diff} 更大。在同样的回路路径下，共模电流 I_{comm} 相较于差模电流 I_{diff} 会生成更大的磁场，造成更大的电磁辐射干扰。此外，由于共模电流通过地层实现信号的回流，通常会比差模电流的电流路径更长，因此会形成更大面积的电流闭合环，根据全电流定律式 (3.7)，由此产生更大的电磁辐射。

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \iint_s \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \iint_s \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} \quad (3.7)$$

其中， $\iint_s \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$ 表示传导电流，即差模或共模电流所围成的闭合环内通过的电流；

$\iint_s \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$ 表示位移电流； $\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$ 表示所生成的磁场。具体而言， I_{diff} 由于其流向相反，

会在传输线周围产生方向相反的感生磁场。这些磁场在相互作用时会发生相互抵消的现象，从而有效地降低了电磁辐射的强度。而 I_{comm} 由于其流向相同，在传输线周围产生的磁场方向相同。当这些磁场相互叠加时，其强度会得到增强，从而加剧了电磁辐射问题，其影响不容忽视。

3.4.2 基于时域有限差分的辐射干扰仿真模拟方法

本节针对车载毫米波雷达的辐射干扰仿真进行研究。时域有限差分法（Finite-Difference Time-Domain, FDTD）直接从麦克斯韦方程出发，转化为差分方程计算网格节点信息，相较于矩量法和有限元法，能够提供最原始、本质的电磁场数值模型，特别适合处理瞬态和矢量场问题。因此，本节采用 CST 软件，基于 FDTD 对雷达 PCB 进行全波分析。

为了实现与高速信号传输仿真模型的集成，基于图 3.13 所示的信号传输结构集成仿真模型，建立了如图 3.20 所示的基于 FDTD 的辐射干扰仿真分析模型。其中图 3.20（a）为雷达系统 PCB 数模。该模型包含了 PCB 供电网络、传输线、时钟线以及无源器件等对辐射干扰影响较大的组件。供电网络方面，模型包含经电源模块 DC/DC 压降后的 3.3 V 的供电网络、电源模块 LDO 压降后的 1.1 V 的供电网络和 1.8 V 的供电网络。同时，模型还包括了地层设计，以及射频芯片与 MCU 之间的多条传输线和时钟线。此外，该模型保留了各种无源器件，例如电容、电阻和电感等。这些器件的电容值和电感值对辐射干扰的影响至关重要。该 PCB 的叠层结构如图 3.20（b）所示。其中，黄色区域代表金属布层，红色区域则表示信号传输主要路径所在的层，绿色区域表示金属层之间的介质材料。

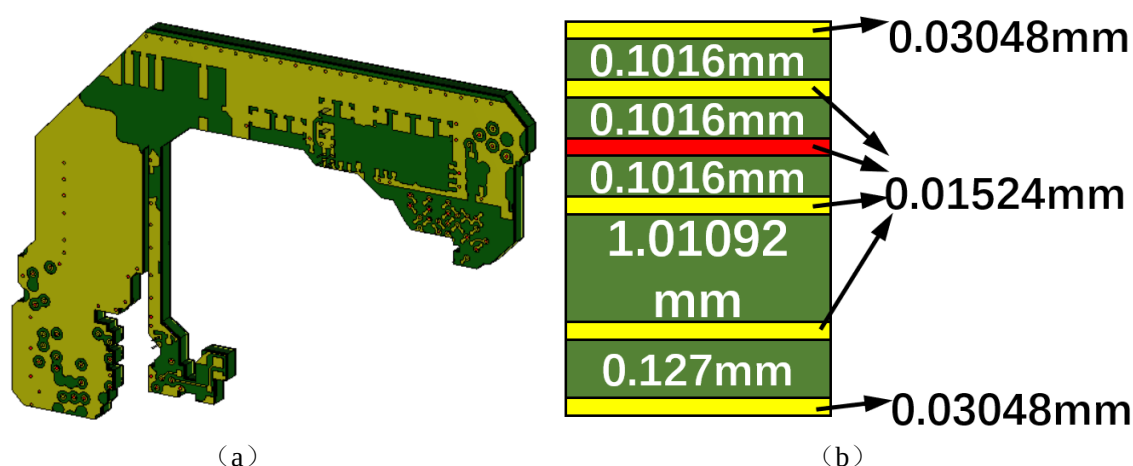


图 3.20 基于 FDTD 的辐射干扰仿真模型：（a）PCB 数模；（b）PCB 叠层结构

Fig. 3.20 FDTD-based simulation model of radiated interference: (a) PCB model; (b) PCB Stacking Structure

在仿真过程中,采用六面体网格剖分技术,设置网格边长为波长的 1/20。另外,考虑到 PCB 介质层和金属层间厚度的差异性,为提高仿真的精确度,在信号层内部沿厚度方向局部加密了 5 层网格,并在信号层外侧局部加密 2 层网格作为与非加密网格间的过渡,最终剖分的网格总数为 1127718 个。仿真频率范围设定为 0 到 1.5 GHz,电磁辐射干扰的计算式基于下述公式:

$$SE = \frac{P}{4\pi r^2} \quad (3.8)$$

其中, SE 代表电磁辐射发射强度; P 代表辐射功率; r 代表辐射距离,通常取为 1 m、3 m 或 10 m,在本节工作中,选取 3 m 作为辐射距离。为了准确提取该位置处的辐射电场强度,在 PCB 模型周围,每隔 5 度方位角和俯仰角分别设置一个 3 m 远的电场探针,以计算和分析不同角度和位置上的电场强度数据。如图 3.21 所示,根据芯片供电、通讯以及信号传输的实际情况,在相应的引脚位置设置了单端端口,并对传输线进行了信号激励,以模拟实际工作时信号的传输过程。经过仿真计算,各个探针得到的电场辐射干扰结果如下图 3.22 所示。

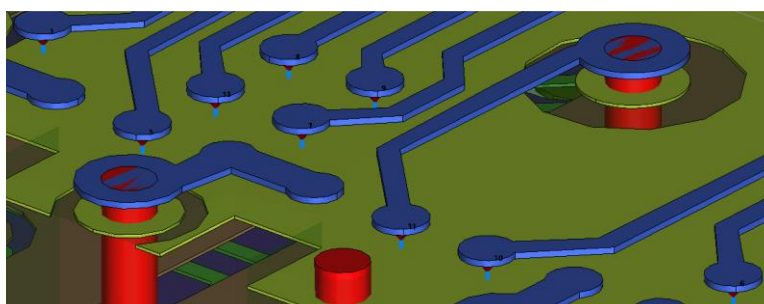


图 3.21 PCB 引脚端口示意图

Fig. 3.21 Schematic diagram of PCB pin ports

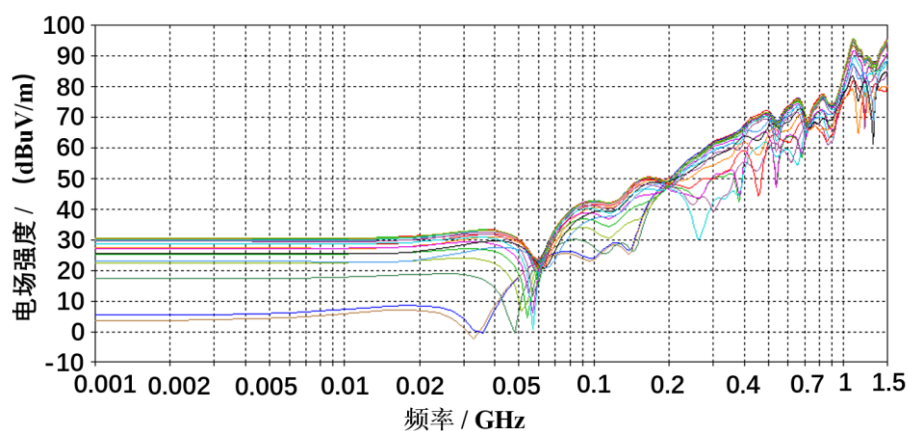


图 3.22 基于 FDTD 的不同探针在 3m 处的辐射电场结果

Fig. 3.22 Radiation electric field results of probes at 3m based on FDTD

3.4.3 基于场路协同仿真的辐射干扰仿真模拟方法

基于 FDTD 的全波分析方法能够精确地模拟 PCB 上的电磁场分布和辐射特性。然而,这种方法主要关注 PCB 结构的电磁行为,而无法直接模拟电路层面的细节,如元件的电气特性、电压激励的时域特性等。为了更全面地评估和分析雷达系统的性能,采用场路协同仿真的方法,分析电磁场和电路之间的相互作用所带来的辐射干扰。因此,在上一节场分析模型的基础上,搭建如图 3.23 所示的等效电路模型。图中红色框内等效电路为某一条传输线的等效电路模型。在该等效电路模型中,集成了 IBIS 模块以模拟芯片与传输线的交互作用,并引入 PCB 模型作为全波分析的场仿真模块,用于与等效电路进行互连,确保电磁场分布的准确模拟。同时,在 IBIS 模块的使能接口处设置接地,以确保信号电平的准确赋值和传输的稳定性。此外,IBIS 模块的输入端配置了端口,用以模拟信号源在实际工作时的时域变化,输入信号的信号参数见表 3.2。图中其他传输线等效电路的搭建遵循相同的原理。

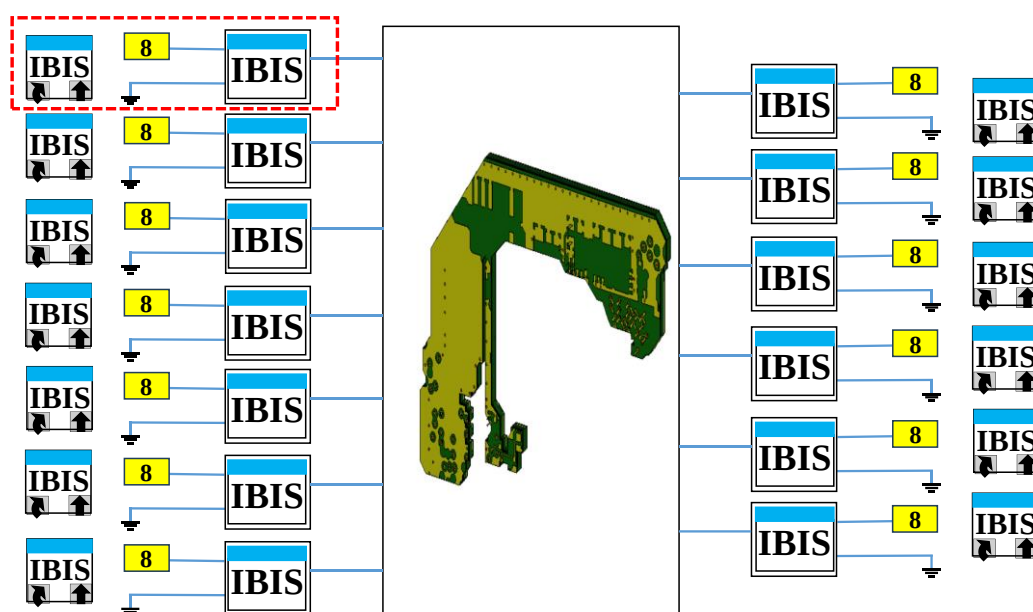


图 3.23 基于场路协同仿真的辐射干扰分析的等效电路

Fig. 3.23 Equivalent circuit for radiated interference analysis based on field-circuit co-simulation

基于场路协同的等效电路模型与基于 FDTD 的辐射干扰模型通过如图 3.21 的引脚端口实现联合。在场路协同仿真过程中,电路模型中各端口的时域信号被作为仿真的输入。这些信号经过 IBIS 模块的处理后,通过引脚端口输入到 PCB 模型中,基于 FDTD 对电磁场进行仿真,并计算、更新探针处的电场幅值。这些幅值数据随后作为场路协同仿真的输出结果。通过不断迭代计算,电路仿真与电磁场仿真在每一时间步上协同工作,

共同模拟雷达系统的实际工作情况，提高了辐射干扰仿真的准确度。经过仿真计算，所设置的各个探针计算得到的电场辐射干扰结果如下图 3.24 所示。根据国际标准 CISPR 25-2021 对 3 m 法电磁辐射干扰幅值的要求，各频段峰值电场强度如下表 3.3 所示：

表 3.2 3m 法 CISPR 25-2021 标准辐射干扰峰值限值表
Tab. 3.2 Peak radiation interference limit of 3m method CISPR 25-2021 standard

测试频段/MHz	试验限值 (PK) dBuV/m	测试频段/MHz	试验限值 (PK) dBuV/m
0.53-5.9	56	171-175	38
5.9-26	52	175-245	38
26-30	52	300-330	32
30-41	52	380-420	50
41-54	40	420-450	32
54-68	40	450-512	50
68-87	40	512-820	53
87-88	40	820-944	53
88-108	50	944-960	56
142-171	47	1447-1494	40

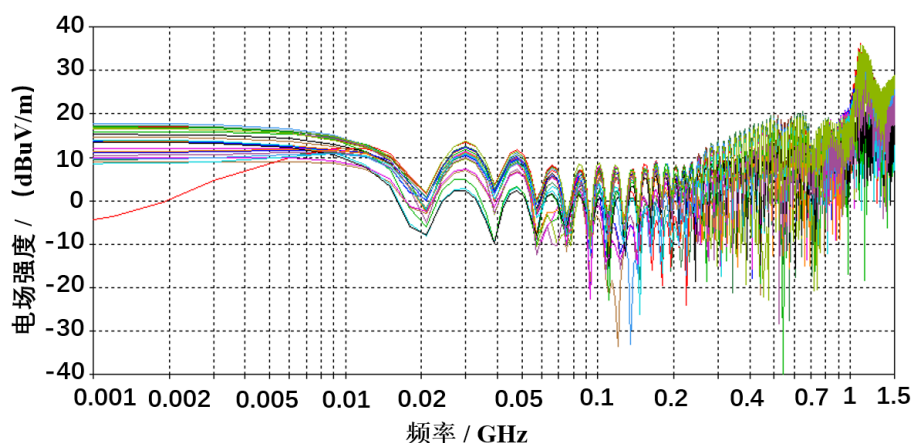


图 3.24 基于场路协同仿真方法的不同探针在 3m 处的辐射电场结果

Fig. 3.24 Radiation electric field results of probes at 3m based on field co-simulation method

根据表 3.3 所列出的 CISPR 25-2021 标准要求，比较并提取 0 到 1.5 GHz 频段内各频点下探针的辐射峰值，峰值结果见图 3.25（图中短横线表示 CISPR 25-2021 在各频段辐射发射峰值的限制）。经过与限值进行对比，当前雷达的电磁辐射未超标。本节所建

立的电磁辐射干扰仿真模型不仅为第四章中雷达 PCB 辐射抑制结构的设计提供了有效的评估手段，而且为辐射抑制结构的布局优化研究提供了支撑。

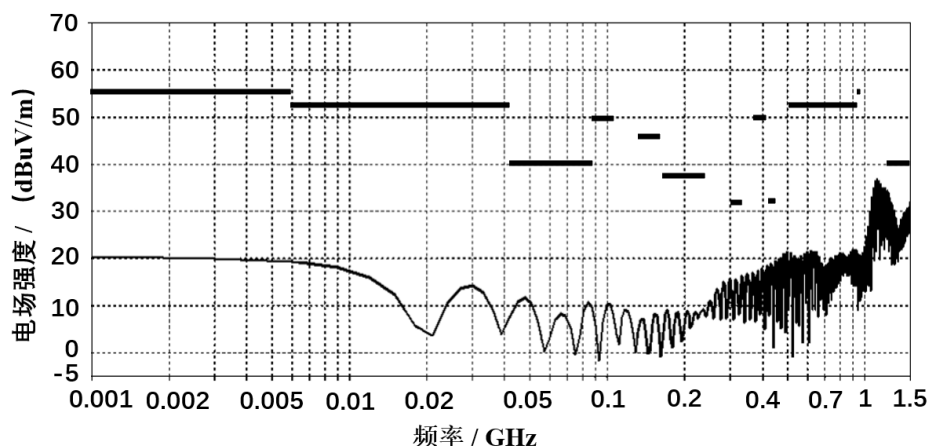


图 3.25 基于场路协同仿真方法的不同探针在 3m 处的辐射电场峰值结果

Fig. 3.25 Radiation electric field peak result of probes at 3m based on field co-simulation method

3.5 本章小结

本章主要围绕车载毫米波雷达系统的电磁兼容仿真模型构建进行了分析探讨。在第 2 章雷达模型的基础上,本章进一步设计了射频电路多源噪声模块、高速信号传输模块、电磁辐射干扰模块,可以针对电路噪声干扰、信号传输质量以及电磁辐射干扰进行全面分析。以下是对各模块工作的梳理:

(1) 在射频电路多源噪声模块中,设计了考虑电源噪声、杂散噪声和杂波噪声的表征模型。通过引入特定噪声到对应的信号中,发现:当考虑 VCO 的同步开关噪声时,雷达在检测较低 RCS 的目标物时存在困难,可能导致“漏检”现象的发生;而射频信号的杂散噪声则可能导致雷达误检测到虚假目标点集,进而影响探测精度并增加虚警风险;回波信号的杂波噪声不仅增加了虚假目标点数量,而且随着杂波噪声的复杂化,雷达系统对目标物的检测能力几乎丧失。进一步分析不同组合的噪声源对雷达系统的影响,发现:当杂散噪声与杂波噪声共同作用时,雷达系统可能同时面临“虚警”和“漏警”问题;然而,在同时考虑 SNN、杂散噪声和杂波噪声的情况下,雷达只出现了“漏警”问题,而没有出现“虚警”问题。针对 SNN、杂散噪声和杂波噪声对雷达系统产生的影响,提出了改进方案(在射频模拟子模块中增加了滤波器,并在数字基带处理子模块中设计了 CFAR 模块)。这些措施有效解决了雷达系统的“虚警”和“漏警”问题,从而确保了雷达能够准确地识别目标物。这一结果验证了所构建的多源噪声仿真模型能够有效指导雷达系统在面对各种噪声源挑战时的改进设计;

(2) 在高速信号传输模块中, 构建了包含芯片和传输线结构特征的信号传输结构集成仿真模型, 并针对所建立模型, 搭建了射频芯片和 MCU 的等效电路。基于场时域频域联合仿真的方法对典型案例进行了性能评测, 发现: 数字信号的“眼图”良好。但是, 时钟信号边沿出现了“回勾”问题, 会对信号采样产生不利影响。对此, 通过优化传输线设计并调整其阻抗特性, 缓解并解决了这一问题。这说明所建立的高速信号传输仿真模型能够在设计阶段有效发现和定位潜在问题, 并为方案的改进设计提供指导;

(3) 在电磁辐射干扰模块中, 首先分析了共模电流造成电磁辐射的原理。然后, 建立了基于 FDTD 的辐射干扰仿真分析模型, 并对该模型进行全波电磁场仿真。该模型包含了 PCB 供电网络、传输线、时钟线以及无源器件等对辐射干扰影响较大的组件。接着, 为模拟芯片在电路层面的行为特征, 搭建了基于场路协同仿真的辐射干扰分析的等效电路模型。最后, 通过引脚端口实现两个仿真模型的协同仿真, 并将仿真结果与 CISPR 25-2021 标准进行对比, 验证了当前案例的电磁辐射水平在 0 到 1.5 GHz 频段内符合要求。这说明该仿真模型能够对雷达系统设计的辐射干扰是否超标进行分析和验证。本节所建立的电磁辐射干扰仿真模型也能够对第四章辐射抑制结构的优化设计起到了支撑和指导作用。

4 雷达 PCB 电磁辐射抑制结构与布局优化

4.1 引言

在电路结构中,由于存在多种不对称因素,信号中的共模噪声得以产生并传播。这些噪声不仅对电路内部的信号质量构成影响,还会产生电磁辐射问题。特别是当差分对在参考平面上传输时,参考平面的不完整会引发阻抗不匹配的问题^[84-86]。这种不匹配会严重破坏电流的回流路径,导致共模噪声的加剧,引发信号的反射和失真。这些反射和失真的信号会进一步转化为强烈的辐射干扰。此外,传输线附近的走线、通孔等金属结构也会引发分布电容、电感的变化,对信号产生不同程度的串扰。这些串扰破坏了信号的对称性,可能导致电磁场的变化,进而增加电磁辐射的强度。因此,在电路设计和 PCB 布局过程中,考虑到共模噪声对 EMI 的影响,需要通过优化电路结构、采取屏蔽技术、增加滤波器等措施,降低共模噪声的产生和传播,从而减小电磁辐射干扰。

当前,已经有许多关于 EMI 抑制的研究。Hakim^[87]在薄介质基板背对背侧设计上提出了一种适用于共形的 FSS 耦合谐振器,成功实现了宽带带阻特性,为毫米波 EMI 屏蔽提供了有效解决方案。Shukoor^[88]等人提出了一种十频带双面 FSS 吸收器,利用互补 FSS 在 X 至 Ka 波段内实现了高达 94.6% 的电磁波平均吸收效率。此外, Li^[89]提出了一种基于深度学习的新型球栅阵列封装引脚分配方法,通过将引脚分配转化为马尔可夫决策过程,并结合物理特性编码方案的网络训练,实现了引脚分配的快速优化和电磁辐射干扰的显著改善。尽管上述研究在分析模型和局部设计问题上取得了一定进展,但 PCB 板的诸多复杂细节特征在模型构建过程中未得到充分考量,其在实际工程应用中的有效性仍需进一步研究。

Li^[56]设计了一种 2.5 维 FSS 结构,通过在二维周期阵列中加入垂直通孔,实现了在 28 GHz 频段内 60 度的角度稳定性和宽带性能。Liu^[66]等人提出了一种结合并联和串联集总元件的共模滤波器,该滤波器在 2.29 至 2.57 GHz 频段内能够有效吸收共模噪声。Chien^[67]提出了一种基于 DGS 的嵌入式共模滤波器,在 3.1 至 7.8 GHz 频率范围内对共模信号有超过 20 dB 的抑制效果。除此之外,研究者们已经通过设计基片集成同轴线 (Substrate Integrated Coaxial Line, SICL) 来有效减小噪声对信号传输的不利影响。SICL 是一种微带传输线技术,它通过在介质基片中嵌入中心导体带,并结合两侧的金属化通孔阵列,成功模拟了传统金属波导的导波效果。此技术不仅在降低信号干扰和保证信号完整性方面表现突出,而且为高频电路的集成化设计和性能提升提供了有效的技术途径。Shao^[90]通过增强外导体和金属柱来有效抑制串扰; Wang^[91]等人通过研究 SICL 直接馈

电机制,实现了低后向辐射和低交叉极化,有效抑制了不必要的辐射;Yu^[92]利用 SICL 技术实现了天线的宽频辐射特性。Wang^[93]通过 SITL 技术在 PCB 上实现了辐射增益增强;Li^[94]通过多层 SICL 技术,实现了宽带和小型化的波束形成网络,减少了波束间的干扰和辐射损耗。虽然这些研究模型含有复杂的结构特征,但其结构设计可能占用较大空间,对于封装集成化的电路设计而言,可能会增加布线布局的难度和成本。

虽然上述有关 SITL 的研究主要集中于提升天线的辐射性能。但是,辐射干扰抑制与天线辐射的增强在技术上具有相似之处,这也为辐射抑制结构的设计提供了思路。因此,本章针对 PCB 板的辐射干扰抑制进行结构设计,并基于第二、三章所搭建的车载雷达系统仿真模型对设计方法合理性进行评估。首先,建立电磁辐射抑制分析模型,然后提取强电磁辐射区域,在该区域设计 SITL。接着,分析比较面单元与 SITL 在辐射抑制方面的效果。最后,采用拓扑优化方法,以最小化辐射功率为目标,构建优化模型,并对 SITL 同轴线阵列的布局进行优化,以实现 PCB 的电磁辐射抑制结构的高集成化设计。

4.2 PCB 电磁辐射抑制结构设计与分析

对于 PCB 而言,其细节特征体现在多个方面:首先,PCB 采用多层叠层设计,每一层承载特定的电路功能,各层之间直接或间接的存在电磁耦合关系;其次,PCB 传输线包含多种类型,如微带线、带状线等,各类传输线间会存在干扰关系;此外,PCB 上集成了多样的电路元件,如电阻、电容、电感等,这些无源器件会影响电流的分布;最后,PCB 设计中还包含一些高感性的金属结构,如通孔、盲孔等,它们会与邻近的金属结构相互作用,从而对电磁场分布产生干扰。这些复杂的元素和结构相互交织,共同影响着 PCB 的电磁辐射干扰。因此,为了有效抑制共模噪声所造成的电磁辐射问题,本节建立了带有复杂细节特征的 PCB 辐射抑制分析模型,并提出 SITL 辐射抑制结构设计方案,分析 SITL 设计在辐射抑制方面的有效性,以提升电路板设计的实用性和效率。

4.2.1 强电磁辐射区域的分析与提取

建立如图 4.1 所示的电磁辐射抑制分析模型。该分析模型包含一对长距离传输的微带线,如图 4.1 (a) 所示。该微带线结构源于 3.4.2 节中研究的雷达系统 PCB 板,采用六层板结构,具有图 4.1 (b) 的换层传输的结构特征和图 4.1 (c) 的蛇形传输走线结构。同时,其还包括参考平面不完整以及周围布置通孔等复杂特征。在图中微带线相应的引脚位置,设置共模形式的电流激励,旨在针对其特定的结构特征进行电磁辐射分析。

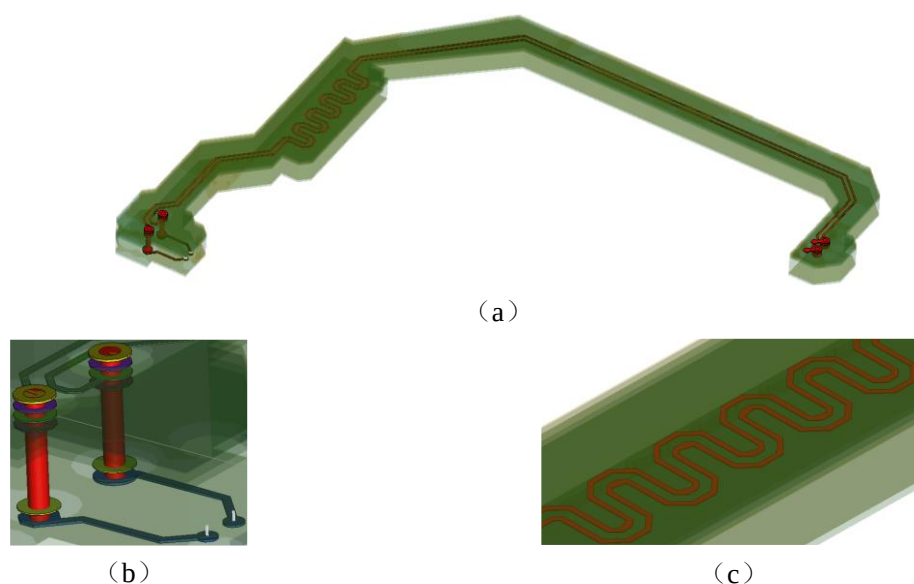


图 4.1 电磁辐射抑制分析模型：（a）PCB 微带线模型；（b）过孔换层传输结构特征；（c）蛇形传输走线结构特征

Fig. 4.1 Electromagnetic radiation suppression analysis model: (a) PCB microstrip line model; (b) Structure characteristics of transmission through via hole; (c) Structure characteristics of serpentine traces

针对所建立的辐射抑制分析模型，采用第三章所设计的雷达系统仿真模型，分析 0 到 1 GHz 频段范围的电磁辐射干扰。如图 4.2 所示，提取了模型在距离 3 m 位置处的电磁辐射峰值数据。

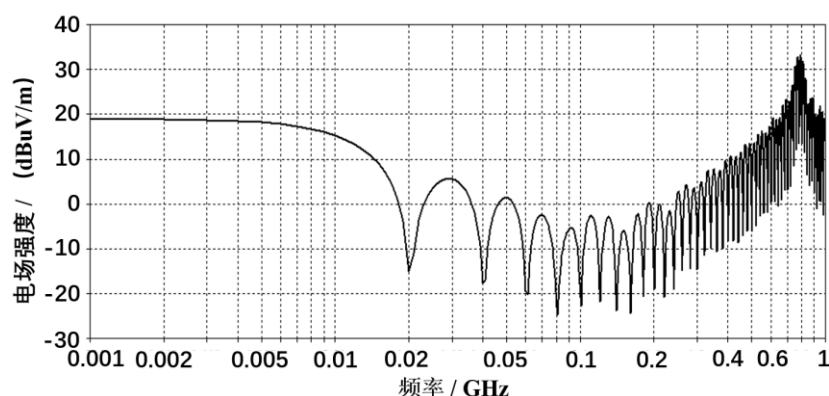


图 4.2 辐射抑制分析模型在 3m 处的辐射电场峰值结果

Fig. 4.2 Radiation electric field peak result at 3m of the radiation suppression analysis model

为了减少对 PCB 布线布局设计的影响，尽量缩减辐射抑制结构所占用的设计空间。因此，通过对分析模型的近场电磁场进行仿真，提取电磁场强度较大的区域，并将其作为辐射抑制的重点区域，进行结构设计。如图 4.3 所示，为辐射分析模型的表面电场分布。从图可见，传输线的蛇形走线区域电磁场的强度较为集中。蛇形传输线之所以辐射

强度较大，主要是由于其设计中的弯曲和折叠部分所导致的。这些设计特点使得电流在传输过程中容易集中在某些局部区域。这种集聚效应使得弯曲区域的电流密度得到显著提升。此外，蛇形线弯曲部分的尺寸变化不均匀可能导致阻抗的突变。这种阻抗的不连续性会导致集聚的电流以电磁波的形式反射并辐射到周围空间中，因此会加剧 EMI 的问题。

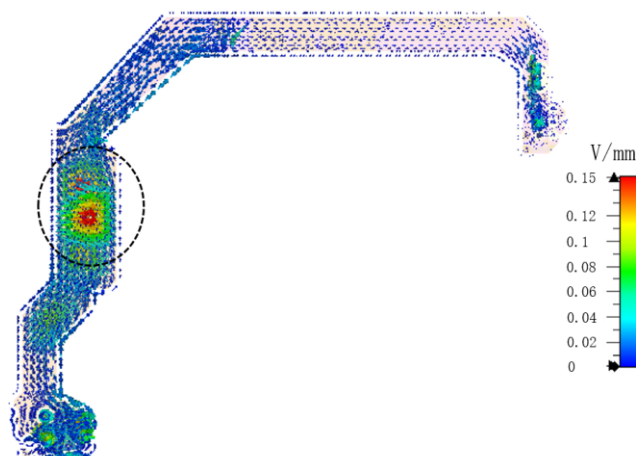


图 4.3 辐射抑制分析模型的近场电场分布

Fig. 4.3 Near-field electric field distribution of radiation suppression analysis model

4.2.2 基片集成同轴线设计与参数优化

尽管 PCB 中的各层参考平面可能不完整，但由于两条微带线位于 PCB 的中间层，其上下多层金属板在 PCB 的纵向横截面上仍能有效发挥导体的屏蔽作用。然而，在水平方向上，PCB 的两侧均由非导电的 FR-4 介质板材料构成。这些材料对电磁波的屏蔽或抑制作用有限。为了提升辐射干扰的抑制效果，参考天线设计中 SICL 对电磁波的调控功能，由于同轴线阵列可以进行横向尺寸的设计布局，且具有纵向贯穿 PCB 的特点，因此，本节在强辐射区域设计 SICL 来实现对电磁波横向辐射的抑制，所设计的 SICL 如图 4.4 所示。设计思路如下：在电磁辐射强度较高的蛇形走线区域，进行 SICL 设计。为减小 SICL 分布电感对信号完整性的影响，SICL 被设计在距离传输线三倍线宽之外的区域。其尺寸参数如表 4.1 所示，其中包括：同轴线阵列沿 x 方向的间距 x_1 、同轴线阵列沿 y 方向的间距 x_2 、同轴线的半径 x_3 、初始同轴线距离参考点沿 x 方向的距离 x_4 以及初始同轴线距离参考点沿 y 方向的距离 x_5 。所设计的 SICL 在强电磁辐射区域的辐射发射峰值如图 4.5 所示。图中结果表明，通过在该区域布局 SICL，电磁辐射得到了有效的抑制，尤其在 800 MHz 处，电磁辐射峰值下降了接近 15 dB($\mu\text{V}/\text{m}$)。这一结果也证明 SICL 设计是实现电磁辐射抑制的一种有效方法。

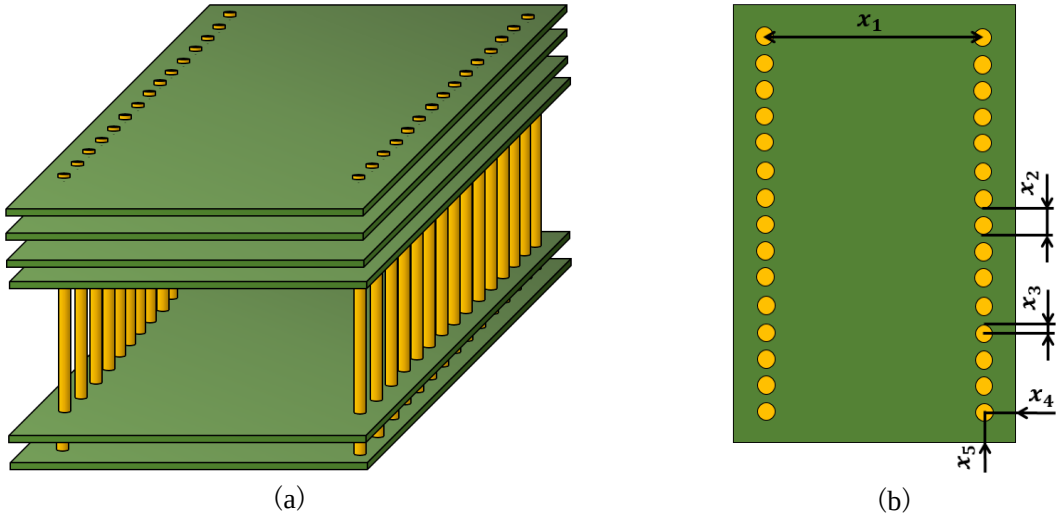


图 4.4 SICL 结构示意图: (a) 结构布局; (b) 尺寸参数

Fig. 4.4 Schematic diagram of SICL: (a) Structural Layout; (b) Dimensional parameters

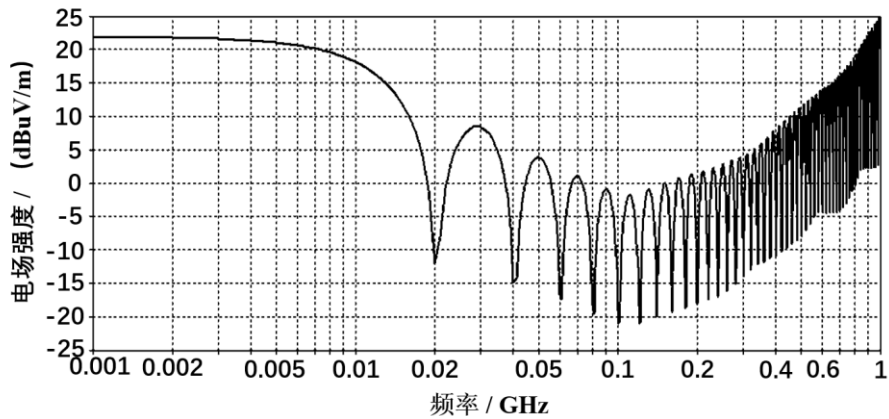


图 4.5 SICL 辐射发射峰值

Fig. 4.5 Radiation emission peak of SICL

表 4.1 SICL 尺寸参数

Tab. 4.1 Dimensional parameter of SICL

尺寸参数	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
数值 mm	2.8	0.12	0.01	0.6	0.06

为了进一步提升 SICL 的辐射抑制作用,以最大增益的最小化为优化目标,对 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 以及 x_5 五个尺寸进行参数优化。此外,考虑到所设计的 SICL 贯穿了 PCB 的所有层级,为确保在优化过程中 SICL 不会超出分析模型的范围或占用传输线的设计空间,需要对尺寸参数进行特定的约束。因此,建立如下所示的优化列示:

$$\begin{aligned}
& \text{find: } x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \\
& \text{min: } \text{Gain}_{\max}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \\
& \text{s.t.: } \begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 \leq 3.556 \\ x_1 - 2 \times x_3 \geq 1.6129 \\ x_2 - 2 \times x_3 \geq 0 \\ x_3 + x_4 \leq 0.7112 \\ 2 \times x_3 - x_4 \leq 0 \\ c_{\text{num}} > 0 \end{cases} \quad (4.1)
\end{aligned}$$

其中, $\text{Gain}_{\max}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ 表示 PCB 的最大增益; c_{num} 表示 SICL 中每一列同轴线的数量。在当前的优化模型中, c_{num} 受间距 x_2 、半径 x_3 、距离 x_5 三个参数的共同影响。由于在迭代过程中存在 c_{num} 出现负值的风险, 这与实际情况相悖, 因此需要对 c_{num} 进行约束。优化后的尺寸参数如表 4.2 所示, 所得到的目标优化曲线如下图 4.6 所示。

表 4.2 优化后 SICL 的尺寸参数

Tab. 4.2 Dimensional parameter of optimized SICL

尺寸参数	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
数值 mm	2.559	0.082679	0.023593	0.58513	0.033676

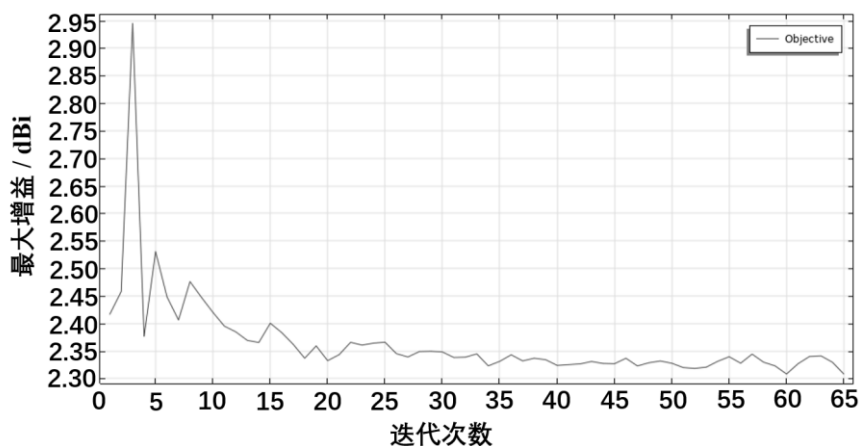


图 4.6 SICL 尺寸参数优化目标函数迭代曲线

Fig. 4.6 Iteration curve of objective function of dimension parameters of SICL

虽然上述优化满足了收敛条件, 但是优化结果带来的数值改善却非常有限, 对于以分贝 (dB) 为单位进行度量的电磁辐射干扰而言, 这种效果几乎可以忽略不计。在这种

情况下, 尽管图 4.5 证明了设计 SICL 理论上能够抑制辐射干扰, 但并未能找到一种有效的设计方法。

为了验证当前设计的有效性并探索针对辐射抑制问题的 SICL 设计策略, 对 SICL 的表面电流分布进行仿真, 如下图 4.7 所示。从图中可见, 不同的同轴线中流过的表面电流存在显著差异。电流分布并不是沿传输线简单递减, 而是呈现一种更复杂的分布模式。虽然 SICL 在特定频段内具有禁带特性, 理论上可以作为电磁场的“隔离带”。但从电流角度考虑, 本节所设计的 SICL 通过改变电流流向, 能够实现电流的有效换层, 进而缩短电流的回流路径。根据式 (3.7), 这一设计有助于减轻共模噪声所引发的电磁辐射干扰。这也是 SICL 可用于辐射抑制结构设计的原因。但是, 仿真结果也表明, 当前的 SICL 设计仅通过在强辐射区域均匀排布两列贯穿 6 层 PCB 板的同轴线来减小辐射干扰, 并未合理设计电流的接地点, 引导电流流入参考平面。这表明, 并非所有的 SICL 同轴线都参与了电流回流, 当前设计中存在冗余。这一发现解释了图 4.6 所示的参数优化效果有限的原因, 即电磁辐射干扰抑制对于所设计的 SICL 尺寸参数并不敏感, 仅通过优化尺寸参数来提高结构的辐射抑制能力并不可行。因此, 需要对当前所设计的 SICL 布局进行优化, 以便在有限的设计空间下实现电磁辐射的有效抑制。

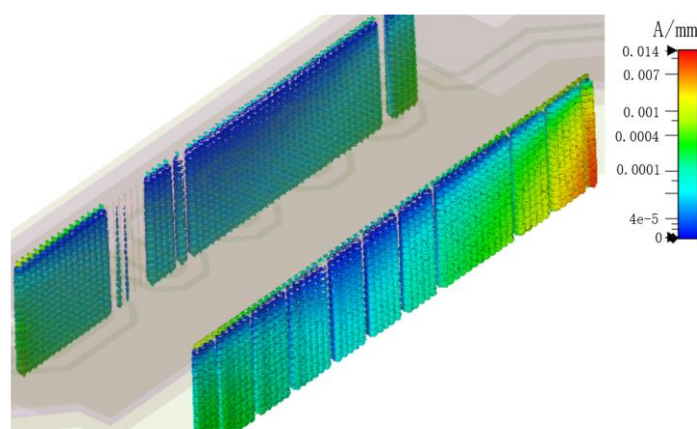


图 4.7 SICL 表面电流分布

Fig. 4.7 Current distribution on the surface of SICL

4.3 基于拓扑优化的基片集成同轴线布局优化设计

同轴线在 PCB 中呈现一定的感性, 过渡增加其数量可能会引入噪声干扰, 影响信号完整性。同时, 同轴线也会占用 PCB 的布线空间, 导致其尺寸增大、成本增加, 并可能增加电气连接设计的复杂性。因此, 需要对 SICL 的同轴线结构进行布局优化。

拓扑优化是在给定设计域内对材料分布进行优化的一种数学方法。通过这种方法, 能够在对电磁辐射性能敏感的关键区域进行设计, 而在不敏感的区域避免不必要的设计,

从而在满足辐射性能抑制需求的同时，有效减少 SICL 设计中的冗余部分。因此，本节基于拓扑优化方法对 SICL 进行布局优化，从而为 PCB 的电磁辐射抑制提供一种更高效的优化设计方法。

4.3.1 电磁拓扑优化方法介绍

在电磁拓扑优化中，设计区域被划分为多个子区域，并通过优化算法调整各子区域的材料属性，以实现特定的电磁性能目标。有时，为了得到更佳优化结果，需要在优化过程中采用适当的策略^[95, 96]。本节将介绍两种在电磁拓扑优化中常用的策略和方法：PDE 过滤策略和 Heaviside 的 β 增大策略。

(1) PDE 过滤策略：

拓扑优化中为克服棋盘格问题和网格依赖性问题，如图 4.8 所示，常采用密度过滤策略。PDE 过滤的基本思想是为设计域内的各个离散单元指定一个密度变量，该变量能够在 $[0,1]$ 区间内连续变化。首先，确定过滤半径，然后依照权重函数计算目标单元与其相邻单元间的权重系数值。最后，选用式 (4.2) 所示的密度过滤函数 Helmholtz 对原密度变量进行过滤处理即可获得过滤密度变量。

$$\theta_f = \theta + R_{\min}^2 \nabla^2 \theta_f \quad (4.2)$$

其中， R_{filter} 表示为过滤半径，一般取值为 $R_{\text{filter}} = \frac{r_{\text{mesh}}}{2\sqrt{3}}$ ， r_{mesh} 表示为设计变量网格的最小半径；

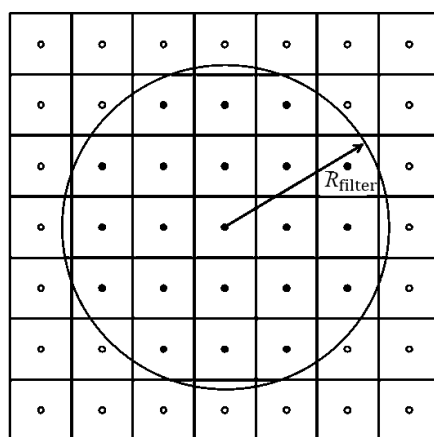


图 4.8 PDE 过滤方法示意图

Fig. 4.8 Schematic diagram of PDE filtering method

通过求解偏微分方程，对设计变量进行平滑处理，以消除噪声和减少边界的尖锐变化，确保优化后的构型具有清晰性，并促进网格的快速收敛。然而，单纯的密度过滤可

能会导致实体与空洞交接处灰度单元增加。因此，在实际应用中，通常会结合 Heaviside 投影方法，来获得更好的拓扑优化构型。

(2) Heaviside 的 β 增大策略：

灰度问题是拓扑优化中常见的问题。特别是在导体材料的拓扑优化中，灰度单元对电流的影响尤为显著。然而，当前在电磁学拓扑优化领域，尚未出现带有惩罚项的插值函数模型来有效处理这一问题。为了克服这一挑战，常在拓扑优化中引入 Heaviside 函数来对设计变量进行投影操作，迫使其在优化设计进程中逐渐趋向 0 和 1，以减少灰度单元的存在。Heaviside 的函数表达式如下：

$$\theta_p = \frac{\tanh(\beta \times \eta) + \tanh(\beta \times (\theta_f - \eta))}{\tanh(\beta \times \eta) + \tanh(\beta \times (1 - \eta))} \quad (4.3)$$

其中， β 表示投影斜率， η 表示投影阈值，一般取值为 0.5。Heaviside 的 β 增大策略是通过逐步增大 β 值，使设计变量更接近 0 和 1 两个取值。这在电磁拓扑优化中尤为重要，有助于区域划分，形成清晰的边界，提高优化结果的实用性。然而，如果直接设置较大的 β 值，强制设计变量迅速趋向于 0 或 1，可能导致优化求解不稳定，性能提升不明显。因此，通过动态调整 β ，使材料分布逐渐离散化，确保平稳地进行优化，以计算得到可靠的优化结果。

4.3.2 面单元和体单元电磁辐射抑制的分析对比

拓扑优化可以采用面单元和体单元两种形式的设计变量。虽然 SICL 具有三维结构特征，属于体单元，但是，考虑到实际加工生产的可靠性、制造成本以及生产设备的限制等因素，优化设计应调整 SICL 中同轴线的布局，而不是改变同轴线结构的形状特征。即在拓扑优化中，同轴线的径向材料分布应视为常数，只需要对其在二维横向平面内的材料分布进行调整。若将体单元作为设计变量，在优化过程中，同轴线的形状可能会被迫发生改变。因此，为了在不改变同轴线形状的前提下指导 SICL 的布局设计，采用完美电导体（Perfect Electrical Conductor, PEC）来模拟 SICL，并对面单元进行拓扑优化，以实现金属材料分布的设计。

为了验证面单元和体单元在电磁辐射性能上的等效性，在 SICL 同轴线圆心所在的两个平面上分别设置一层 PEC，如图 4.9 所示。利用雷达仿真模型对其 3m 电磁辐射干扰进行仿真，仿真结果如图 4.10 所示。采用 PEC 的辐射抑制结构的辐射发射峰值与 SICL 相比基本持平，仅在部分频点下有小幅变动。这一结果表明，金属面单元与 SICL 在抑

制辐射干扰方面具有相似的效果。因此,可以采用面单元对金属材料分布进行设计,实现 SICL 的同轴线布局优化。

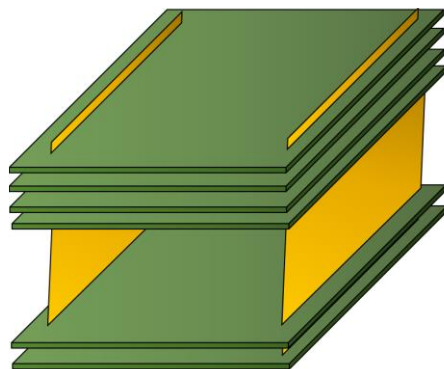


图 4.9 采用 PEC 设计的辐射抑制结构

Fig. 4.9 Radiation suppression structure designed by PEC

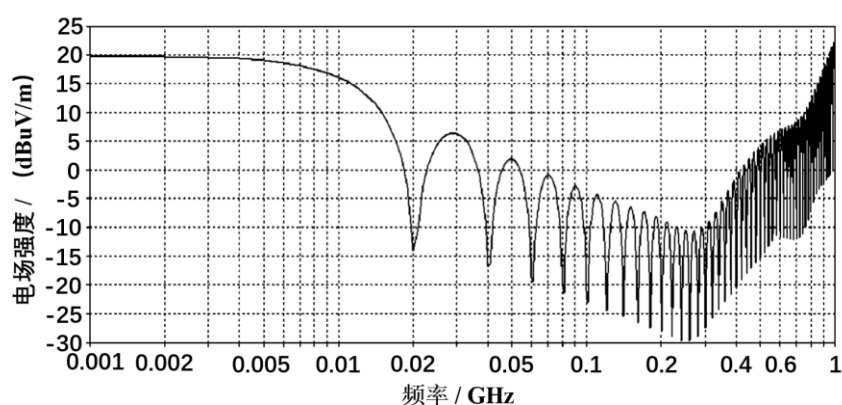


图 4.10 PEC 辐射抑制结构辐射发射峰值

Fig. 4.10 Radiation emission peak of PEC radiation suppression structure

4.3.3 设计问题描述与优化列式建立

(1) 设计问题的描述

辐射抑制结构布局优化设计问题被定义为: 优化面单元的金属材料分布, 以减小 PCB 模型的辐射功率, 提升 SICL 电磁辐射干扰的抑制能力。根据上述设计问题构建图 4.11 所示的物理场模型。为计算远场辐射, 如图 4.11 (a), 首先将模型的空气域设置为远场域 (图中蓝色部分)。同时, 在远场域的外侧设置一定厚度的完美匹配层 (图中浅蓝色部分), 以确保传播至此的电磁波能够被无反射地吸收, 实现远场的截断, 进而减少优化过程中的计算量。此外, 采用有限元法进行仿真分析时, 若考虑模型中金属层厚度则会增加计算的时间和复杂度, 因此, 对 PCB 电磁辐射抑制分析模型进行处理, 用 PEC 替代 PCB 中各层的金属部分, 使得原本的 PCB 模型转变为一个包含五层介质层和

六层 PEC 金属布线的物理模型，如图 4.11 (b) 所示。在图中，黄色部分代表的是 PEC，而绿色透明部分则代表由 FR-4 材料构成的介质层。为确保模型的准确性，各部分设置其对应的材料。另外，为了与雷达系统的仿真模型对应，在传输线接收端和发射端对应的引脚端口上设置了 3.3 V 的离散端口。

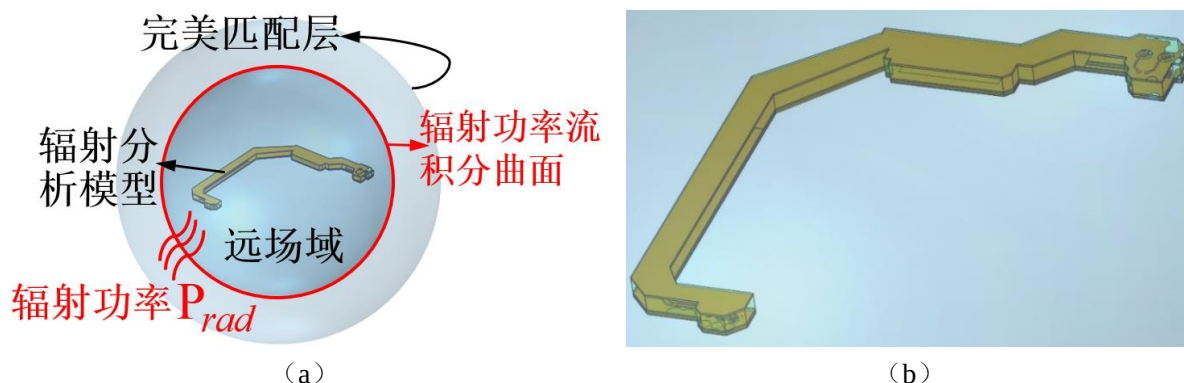


图 4.11 SICL 优化设计模型：(a) 物理场模型；(b) PCB 微带线模型

Fig. 4.11 Optimization of design model of SICL: (a) Physical field model; (b) PCB microstrip line model

一般来说，设计域是影响优化效果的重要因素。不同的设计域，其优化求解的过程不同，最终得到的结果也会受之影响。如图 4.12 所示，在进行拓扑优化的过程中，针对强辐射区域（蛇形走线所处的区域），在传输线两侧距离为其线宽的三倍处，设定“过渡边界条件”，将其作为拓扑优化的设计域 Ω_{design} 。

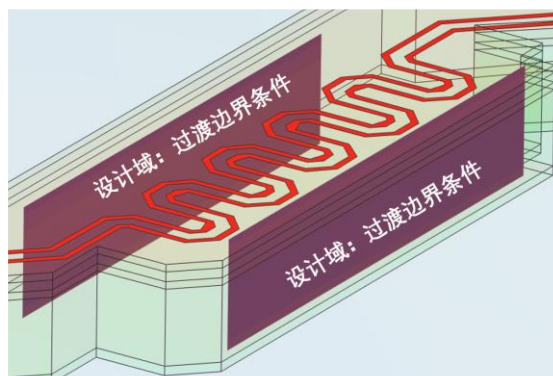


图 4.12 拓扑优化的面单元设计域

Fig. 4.12 Topology optimization of the surface element design domain

“过渡边界条件”是一种用来模拟二维有耗薄层结构的边界条件，用来表征切向电场的的不连续性。如图 4.13 所示，过渡边界条件可以模拟金属损耗引起的传输电场的衰减。过渡边界条件根据所模拟有耗金属的厚度以及材料属性，计算其切向阻抗 Z_t 和总阻抗 Z_s ：

$$Z_s = \frac{-j\omega\mu}{k} \frac{1}{\tan(kd)} \quad (4.4a)$$

$$Z_t = \frac{-j\omega\mu}{k} \frac{1}{\sin(kd)} \quad (4.4a)$$

其中, ω 表示角频率; μ 表示磁导率; k 表示趋肤深度的倒数, $k = \omega \sqrt{\mu(\varepsilon + \frac{\sigma}{j\omega})}$, σ 表示电导率, ε 表示介电常数。通过趋肤深度判断边界两侧电流值大小 J_{s1} 和 J_{s2} :

$$J_{s1} = \frac{Z_s E_{t1} - Z_t E_{t2}}{Z_s^2 - Z_t^2} \quad (4.5a)$$

$$J_{s2} = \frac{Z_s E_{t2} - Z_t E_{t1}}{Z_s^2 - Z_t^2} \quad (4.5b)$$

其中, E_{t1} 表示电流 J_{s1} 一侧的切向电场; E_{t2} 表示电流 J_{s2} 一侧的切向电场。

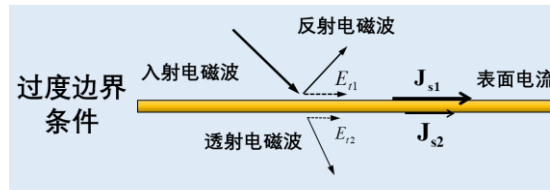


图 4.13 “过度边界条件”示意图

Fig. 4.13 Schematic diagram of "transition boundary conditions"

(2) 优化列式的构建

引入指示函数 $\chi(x)$ 来表征设计域内导体材料的有无, 其定义式为:

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & x \in \Omega_{\text{metal}} \\ 0, & x \in \Omega_{\text{design}} / \Omega_{\text{metal}} \end{cases} \quad (4.6)$$

其中, x 表示在设计域 Ω_{design} 内的位置坐标。当指示函数 $\chi(x)$ 为 1 时, 则该子单元中存在设计材料; 当指示函数 $\chi(x)$ 为 0 时, 则该子单元中不存在设计材料。为了实现设计变量的连续化, 将设计域 Ω_{design} 离散成若干子单元, 并引入单元的人工密度 ρ 来表征对应单元内部是否存在设计材料。则 $\chi(x)$ 被分片连续化为 $\rho_i \in [0, 1], (i=1, \dots, N_e)$, 其中, N_e 为单元总数。为了使得拓扑构型与同轴线的特征更接近, 将设计域划分为 1034 个四边形网格单元, 即 $N_e = 1034$ 。

上述表达式中，控制变量 ρ 仅表示单元材料的有无，需要通过材料插值函数把材料密度变量 ρ 转变为导体材料的电导率 $\bar{\sigma}$ ，连接离散设计域和优化目标：

$$\bar{\sigma} = e^{\sigma_{\min} + \rho \times (\sigma_{\max} - \sigma_{\min})} \quad (4.7)$$

其中， $\sigma_{\min}$ 表示表征材料电导率的最小值，即当 $\rho = 0$ 时表示当前单元为介质材料，其电导率为 $e^{\sigma_{\min}}$ ，则取值为 1； $\sigma_{\max}$ 表示表征材料电导率的最大值，即当 $\rho = 1$ 时表示当前单元为金属材料，其电导率为 $e^{\sigma_{\max}} = 5.96 \times 10^7 \text{ S/m}$ ，因此 $\sigma_{\max}$ 取值为 17.9。

根据式 (3.8)，辐射功率可以用来评估电磁辐射干扰的程度。因此，对远场域内的电磁辐射功率流在某一封闭曲面上进行积分求和，如图 4.11 (a)。并将该积分所求得的辐射功率作为优化目标。根据坡印廷矢量，电磁场辐射功率的能流密度 $\mathbf{S}$ 为：

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (4.8)$$

其中， $\mathbf{E}$ 表示电场矢量； $\mathbf{H}$ 表示磁场矢量，则某频点下辐射功率 P_{rad} 为：

$$P_{\text{rad}} = \iint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \frac{|\mathbf{E}|^2}{2\eta_0} dS \quad (4.9)$$

其中， η_0 表示自由空间阻抗。

根据 SICL 对电流路径的影响，当设计域内所有材料均为金属时，此时即为优化问题的最优解。然而，这种全金属设计实际上是一种冗余。因为在某些区域，金属材料的存在并不会显著增强电磁辐射的抑制效果。这意味着这些区域并不需要金属材料的分布。此外，这还可能会使得优化算法在寻找最优解的过程中陷入局部最优解或产生振荡，导致优化方向不明确或收敛速度变慢，甚至在最终结果中出现“灰度”区域。因此，为了提高优化效率和结果的清晰度，SICL 的优化设计问题应当引入面积约束，对设计的材料用量做出限制：

$$\sum_{i=1}^{N_e} \rho_i s_i \leq S_f \sum_{i=1}^{N_e} s_i \quad (4.10)$$

其中， ρ_i 表示第 i 个设计变量； s_i 表示第 i 个设计变量的面积； S_f 表示所设置的材料用量上限，即设计域中导体材料面积占总材料面积的比值，该设计问题取为 0.5。

为了使优化得到的拓扑构型具备 SICL 的结构特性，在该设计问题中引入式 (4.2) 所描述的 PDE 过滤技术。同时，为了有效解决因 PDE 过滤和体积约束所产生的“灰度问题”，在优化过程中采用式 (4.3) 所示的投影策略，并动态调整 β 值。具体而言，在

前 50 步迭代时保持 $\beta = 4$ ，随后每 10 步将 β 值扩大为原来的 2 倍，直到拓扑构型呈现出清晰的 0、1 分化为止。针对 SICL 的布局优化设计问题，建立如下所示的拓扑优化列式：

$$\begin{aligned}
 & \text{find: } \rho, \rho \in \Omega_{\text{design}} \\
 & \min: P_{\text{rad,sum}}(\rho) = \sum_{j=1}^n P_{\text{rad}}(\rho) \Big|_{f_j} = \sum_{j=1}^n \iint_S \frac{|E(\rho)|^2}{2\eta_0} dS \Big|_{f_j} \\
 & \left\{ \begin{aligned}
 & \text{s.t.: } \sum_{i=1}^{N_e} \rho_i s_i \leq S_f \sum_{i=1}^{N_e} s_i \\
 & \rho_f = \rho + R_{\min}^2 \nabla^2 \rho_f \\
 & \rho_p = \frac{\tanh(\beta \times \eta) + \tanh(\beta \times (\rho_f - \eta))}{\tanh(\beta \times \eta) + \tanh(\beta \times (1 - \eta))} \\
 & \bar{\sigma} = e^{\sigma_{\min} + \rho \times (\sigma_{\max} - \sigma_{\min})} \\
 & 0 \leq \rho_i \leq 1, \quad i=1, \dots, n
 \end{aligned} \right. \quad (4.11)
 \end{aligned}$$

其中， $P_{\text{rad,sum}}(\rho)$ 表示频段内各频点下辐射功率总和； f_j 表示频段内的频点。本设计问题对 0 到 1 GHz 频段内 SICL 的辐射抑制能力进行优化，在频段范围内，以 50 MHz 为间隔取计算频点，优化各频点下的辐射功率 $P_{\text{rad}}(\rho)$ ，使其求和后的 $P_{\text{rad,sum}}(\rho)$ 最小。该优化问题采用 COMSOL 软件进行求解，其计算流程如下图 4.14 所示。具体的步骤如下：

- (1) 将变量 ρ 引入到 PDE 过滤中，得到过滤后设计变量 ρ_f ；
- (2) 对 ρ_f 进行投影操作得到投影后的设计变量 ρ_p ；
- (3) 根据指数型材料插值函数，得到 ρ_p 所对应的电导率 $\bar{\sigma}$ ；
- (4) 将 $\bar{\sigma}$ 带入到控制方程中，通过有限元法进行电磁场的求解计算；
- (5) 在每次计算过程中，COMSOL 会计算灵敏度，并利用目标函数和约束函数中得到的灵敏度信息，用移动渐近线法（Moving Asymptotes Method, MMA）更新设计变量，然后根据新的设计变量继续进行下一步的迭代计算，直到设计变量小于某一容差值或达到最大迭代次数停止。

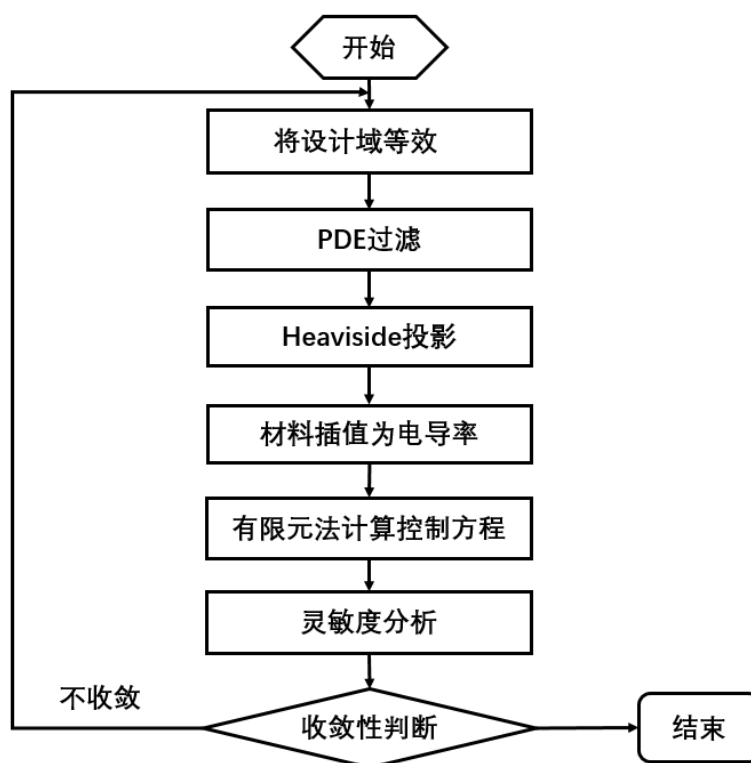


图 4.14 拓扑优化计算流程

Fig. 4.14 Calculation process of topology optimization

4.3.4 优化结果的后处理及综合性能分析

上述优化问题进行了 103 步迭代，最终 β 值定格在 1000，目标函数的收敛曲线如图 4.15 所示。从图中可见，在 β 值为 518 和 1000 的时候，迭代分别只进行了 2 次和 1 次，说明此时已达到容差值，性能趋于稳定，且灰度问题已得到解决，因此， β 增大策略停止，SICL 的拓扑优化设计结束。所得到的拓扑构型如图 4.16 所示。对图 4.16 所示的拓扑结果进行后处理。取 SICL 的同轴线阵列的半径为 60 μm ，根据导体材料在设计域内的分布情况，设计 SICL 同轴线阵列的位置和布局，最终得到的 SICL 如图 4.17 所示。考虑到蛇形走线的长度较长，为了更加清晰地展示整体布局，在图 4.17 中对局部区域进行了适当的比例缩放调整。同时，为了确保数据的准确性，图中明确标注了实际的尺寸参数。从图可见，通过这种基于拓扑优化的 SICL 布局设计，两侧同轴线阵列的横向尺寸分别缩短了 4.76 mm 和 5.03 mm，SICL 的布局空间节省了 65.6% 和 69.3%，空间利用率得到了显著提升。

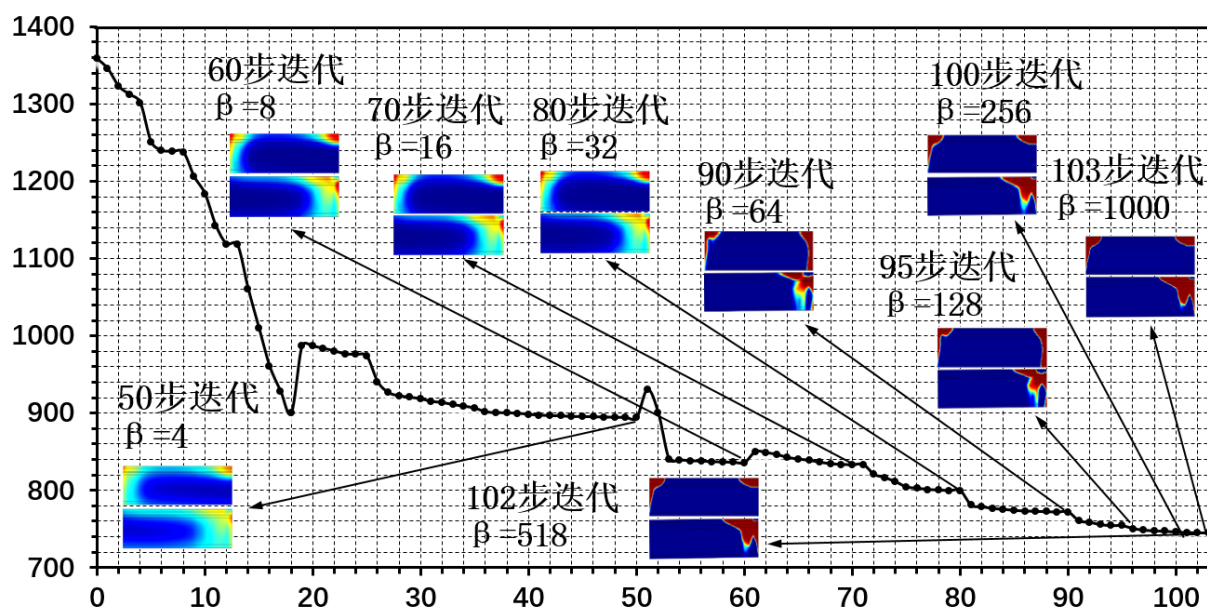


图 4.15 优化目标迭代曲线

Fig. 4.15 Iterative curve of optimization objective

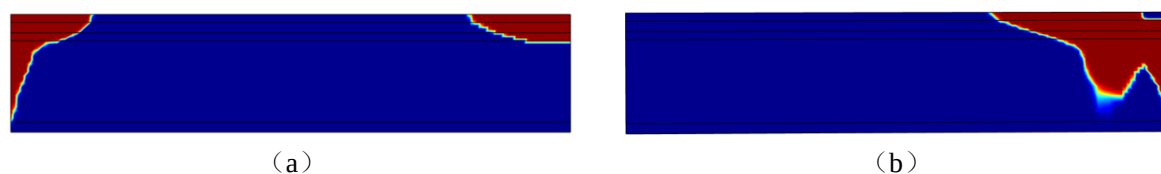


图 4.16 SICL 拓扑优化设计结果：(a) 左侧优化结果；(b) 右侧优化结果

Fig. 4.16 Topology optimization result of SICL: (a) Left optimization result; (b) Right optimization result

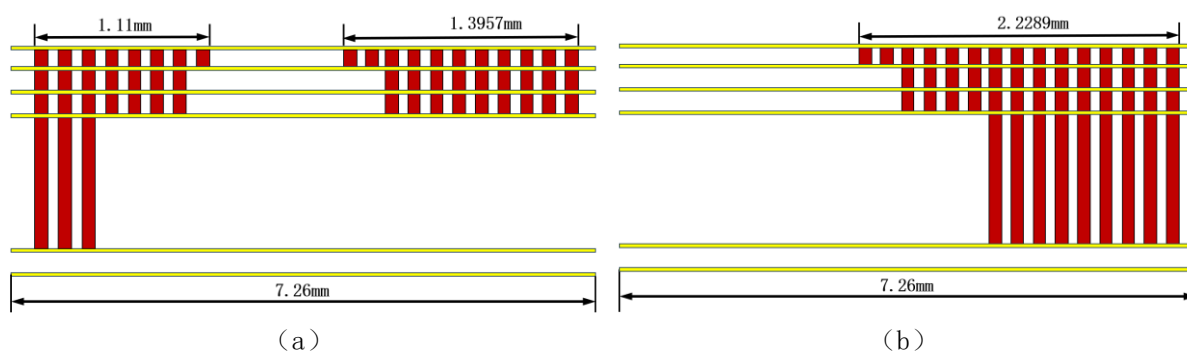


图 4.17 SICL 的位置布局：(a) 左侧同轴线阵列；(b) 右侧同轴线阵列

Fig. 4.17 Location layout of SICL: (a) Left coaxial line array; (b) Right coaxial line array

将图 4.17 的 SICL 替换图 4.4 中的 SICL, 利用 3.4 节的雷达系统仿真模型对 PCB 分析模型进行电磁辐射干扰仿真, 所得到的 3 m 辐射发射峰值结果如下图 4.18 所示。

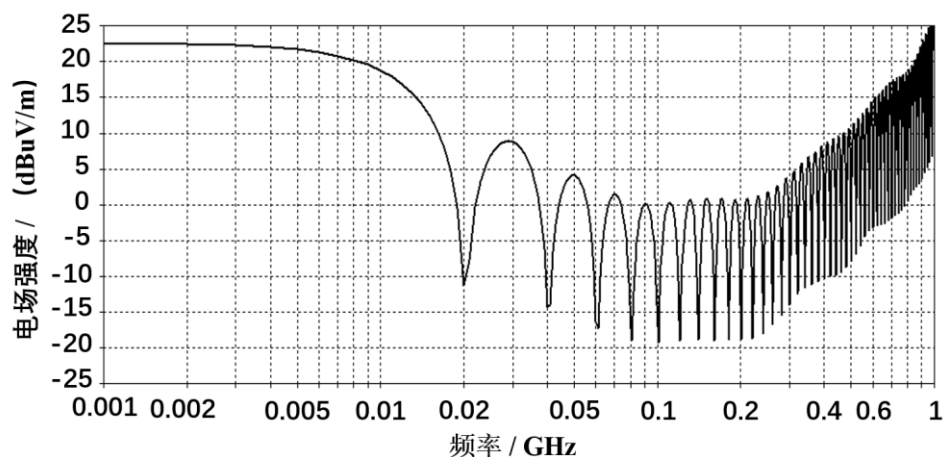


图 4.18 布局优化后 SICL 辐射发射峰值

Fig. 4.18 Radiation emission peak of SICL after layout optimization

将布局优化前后 SICL 与未设计 SICL 的分析模型的辐射发射峰值结果进行对比，对比曲线如下图 4.19 所示。从图中可见，设计 SICL 后，在 0 到 1 GHz 范围内，大部分频点下电磁辐射干扰得到了明显抑制。同时，基于拓扑优化方法对 SICL 进行布局优化设计，不仅明显减少了同轴线的数量，降低了结构复杂度，同时，抑制能力基本保持一致。仅在部分频点有大约 1 dB 左右的微小变化。该优化方案在 PCB 设计过程中不仅提升了空间利用效率，有效减少了生产成本，同时还能确保电路板的辐射抑制能力符合标准要求。

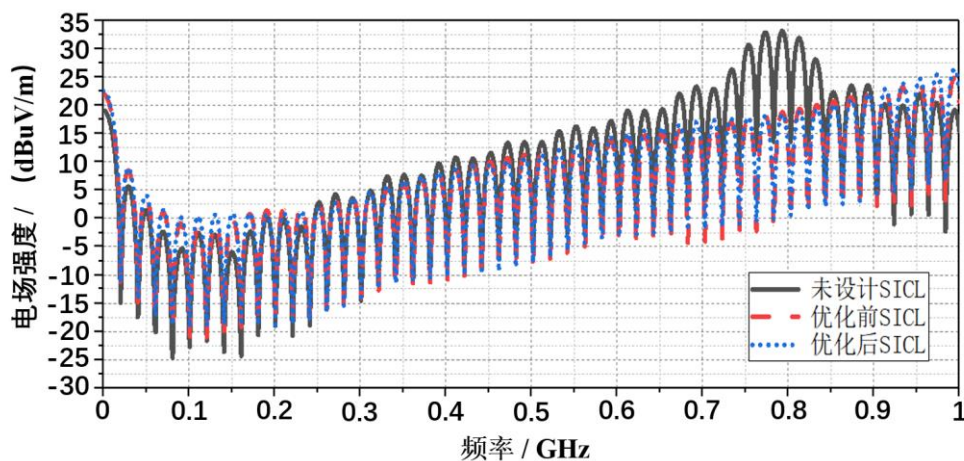


图 4.19 拓扑优化前后辐射发射峰值对比

Fig. 4.19 Comparison of peak radiation emission before and after topology optimization

为了进一步研究降低辐射干扰的方法，对 SICL 同轴线布局优化后的表面电流分布情况进行分析，并据此提取 PCB 中其他强电磁辐射区域，如图 4.20 所示。

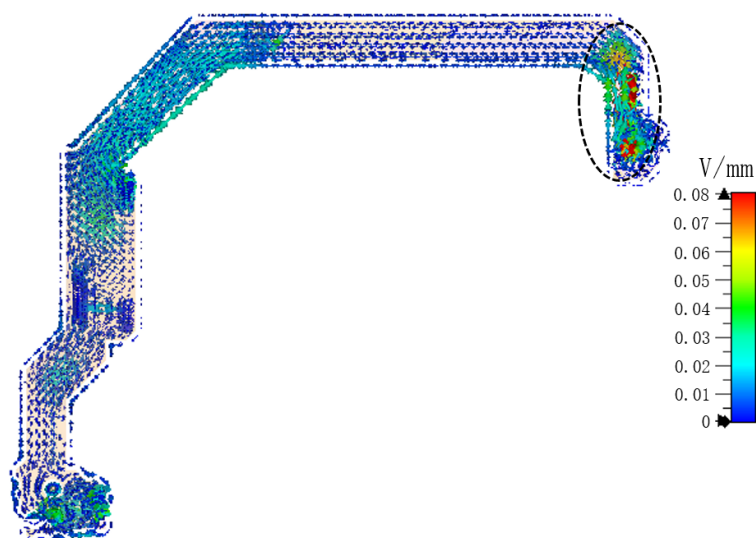


图 4.20 布局优化后 SICL 表面电流分布

Fig. 4.20 Current distribution on the surface of SICL after optimization

从图中可以看出，除了蛇形走线之外，模型拐角位置由于走线角度的变化导致的阻抗改变，也会在参考面上产生一定的共模噪声。因此，在图 4.20 中的拐角位置设置新的设计域，采用拓扑优化方法，针对性地进行了 SICL 布局设计。本次拓扑优化参考了上一次拓扑构型所得到的同轴线布局，并以此为基础在拐角位置进行进一步的优化。最终的设计结果以及相应的后处理结果如图 4.21 所示。

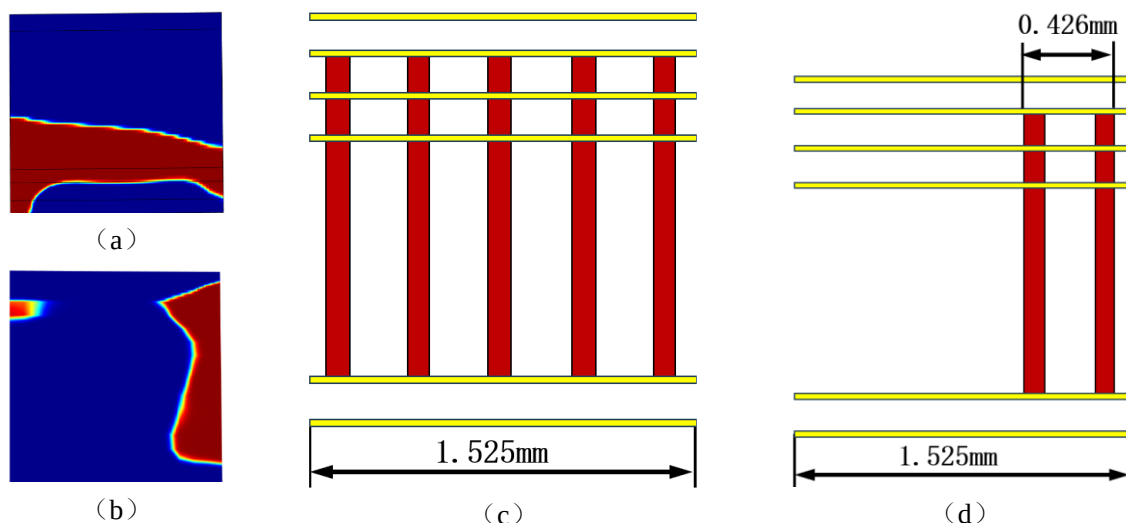


图 4.21 “弯角”强辐射区域的辐射抑制结构拓扑优化设计结果和 SICL 布局：(a) 左侧优化结果；(b) 右侧优化结果；(c) 左侧同轴线阵列；(d) 右侧同轴线阵列

Fig. 4.21 Topology optimization result of radiation suppression structure and layout of double-row via hole in the "corner" area of intense radiation region: (a) Left optimization result; (b) Right optimization result; (c) Left coaxial line array; (d) Right coaxial line array

根据上述的设计结果,在 PCB 模型相应的位置设计 SICL 同轴线阵列的布局,并进行电磁辐射干扰仿真。图 4.22 展示了 SICL 设计前后的电磁辐射抑制对比结果。从图中可以观察到,通过对强辐射区域(图 4.3 所示蛇形走线和图 4.20 所示弯角位置)针对性地进行 SICL 设计,成功引导 PCB 中的共模电流流入参考地面,在 0 到 1 GHz 范围内,基本实现了全频段辐射干扰的显著降低,最大降幅达到 20 dB(uV/m)。这一优化结果不仅提升了 PCB 的电磁兼容性能,而且为 SICL 在集成电路电磁辐射抑制领域的应用提供了有效的设计布局方法,有很好的工程实践价值。

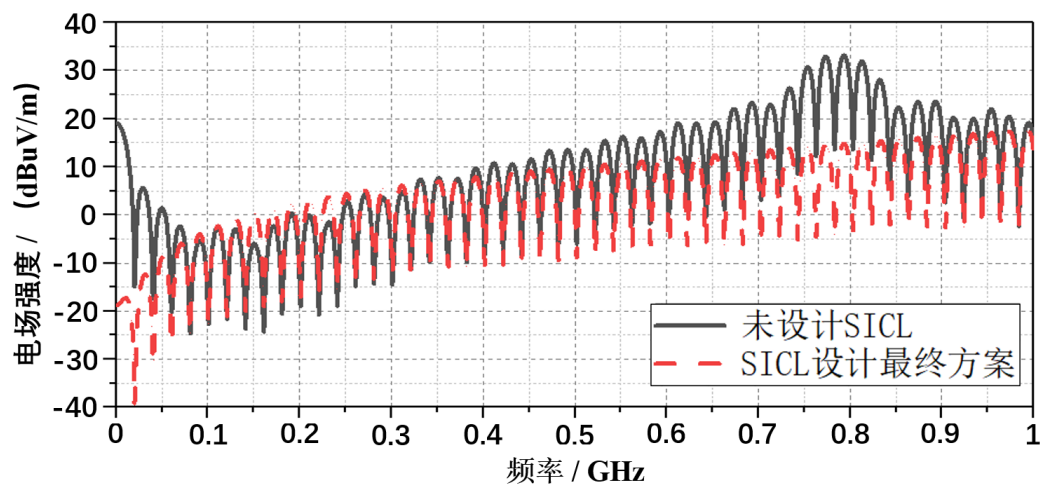


图 4.22 SICL 设计前后辐射发射峰值对比

Fig. 4.22 Comparison of radiation emission peak before and after design of SICL

4.4 本章小结

本章针对车载毫米波雷达 PCB 板的电磁辐射抑制问题,在有限的设计空间内,设计了 SICL,并对其同轴线阵列的布局进行了优化,具体的工作内容如下:

(1) 建立了 PCB 电磁辐射抑制的分析模型,该模型包含了 PCB 许多复杂细节特征。根据该模型,分析了其近场电磁场分布,并据此提取出强电磁辐射区域;

(2) 针对所提取的强辐射区域,设计了 SICL 以抑制其辐射干扰,并分析了 SICL 实现辐射抑制的工作原理:通过设计 SICL,合理的引导共模电流的流向,能够实现电流换层进入参考平面,缩短其回流路径,从而有效地降低其电磁辐射干扰。该方法不仅能够达到和完美电导体一样的屏蔽抑制效果,同时,对于 PCB 设计而言,具有易于实现和加工、成本低的优势;

(3) 分析了面单元和体单元对电磁辐射的抑制效果,验证了在辐射抑制分析方面用面单元模拟 SICL 的可行性。

(4) 考虑到计算精度和计算效率,以“过渡边界条件”模拟 SICL,并将其作为设计域。为了减少冗余设计,基于拓扑优化方法设计了“过渡边界条件”内导体材料的分布,并指导了 SICL 的位置、布局设计。本设计问题以最小化远场域所通过的辐射功率总和为优化目标,同时对设计域内的导体材料分布进行面积约束,实现了良好的电磁辐射干扰抑制效果。结果表明:两侧同轴线阵列的横向尺寸分别缩短了 4.76 mm 和 5.03 mm, SICL 的布局空间节省了 65.6%和 69.3%。同时,在 0 到 1 GHz 范围内,基本实现了全频段辐射干扰的显著降低,最大降幅达到 20 dB($\mu\text{V/m}$)。这一结论证明了基于拓扑优化方法的 SICL 布局优化设计能够在满足电路集成化设计需求的前提下,提高电磁辐射抑制能力,这在雷达系统 PCB 的工程设计中,具有实际参考价值。

5 总结与展望

5.1 结论

本文以车载毫米波雷达为研究目标,对雷达系统功能级仿真架构的实现和电磁兼容仿真模块的搭建进行研究,并以所搭建的雷达仿真模型为评价工具,基于拓扑优化方法对电磁辐射抑制结构进行优化设计。本文的主要研究工作如下:

(1)为了在设计时兼顾雷达综合性能与经济性,根据车载毫米波雷达的工作机制,建立了雷达系统功能级仿真架构。该仿真架构包含了射频模拟模块和数字基带模块两个基本模块。在射频模拟模块中,搭建了频率合成模块、目标物模块、天线阵列模块以及收发机模块,实现了雷达信号的合成和收发功能。在数字基带模块中,搭建了二维 FFT 模块,实现了雷达的信号处理功能,并联合 MATLAB 对数据进行了处理,生成了 R-D 图,实现了雷达的测速、测距功能,这为考虑电磁兼容性的雷达系统仿真模型的改进与设计提供了支撑。

(2)为了提供一种毫米波雷达电磁兼容性评估工具,在所搭建的雷达系统仿真架构的基础上,进一步设计了射频电路多源噪声模块、高速信号传输模块和电磁辐射干扰模块。1)在射频电路多元噪声模块中,搭建了 VCO 的 SNN,射频信号的杂散噪声以及回波信号的杂波噪声三种不同信号噪声的仿真模型,分析了三种噪声对雷达功能的影响,发现:SNN 会引发“漏警”问题;杂散噪声会引发“虚警”问题;杂波噪声会引发“漏警”问题,且随着噪声复杂性的增加,也会出现“虚警”问题。进一步分析了多源噪声组合情况下的影响,发现:在杂散噪声和杂波噪声的同时影响下,雷达只存在“虚警”问题;在 SNN、杂散噪声和杂波噪声的同时影响下,雷达同时出现了“虚警”和“漏警”问题,并对此提出了优化方案:通过在射频模拟子模块中设计滤波器,在数字基带子模块中设计 CFAR 模块,有效解决了雷达系统的“虚警”和“漏警”问题。2)在高速信号传输模块中,构建了考虑芯片和传输线结构特征的集成仿真模型,并搭建了射频信号和 MCU 的等效电路模型。基于时域、频域联合仿真的方法对典型案例进行了评估,发现时钟信号出现了“回勾”问题。针对所发现的问题,并联了 $48\ \Omega$ 电阻以改进传输线的阻抗,保证了信号采样的正常进行。3)在电磁辐射干扰模块中,为模拟芯片在电路层面的行为特征,搭建了芯片 I/O 引脚的等效电路模型,并引入了所构建的基于 FDTD 的 PCB 仿真模型,通过引脚端口实现了两个仿真模型的场路协同仿真,为辐射抑制结构的优化设计起到了支撑和指导作用。所构建的考虑 EMC 的雷达仿真模型,不仅能够分析

雷达兼容性问题所造成的影响,还为雷达系统在面对噪声干扰问题、信号传输质量问题以及辐射干扰问题的挑战时的改进设计提供了指导。

(3) 为了在满足电路集成化要求的同时有效抑制电磁辐射,提出了一种基于拓扑优化的 SICL 布局优化设计。针对所构建的包含 PCB 复杂细节特征的电磁辐射抑制分析模型,提取了强电磁辐射区域,并在此区域进行了 SICL 设计。通过分析,本研究揭示了 SICL 在 PCB 中实现辐射抑制的机理,并验证了在辐射抑制分析方面用面单元模拟 SICL 的可行性。在设计过程中,给设计域赋予了“过渡边界条件”的属性,以最小化远场闭合曲面上辐射功率的积分值为优化目标,同时,为减小设计空间,对设计域导体材料用量进行了约束。根据优化所得到的拓扑构型指导了 SICL 的位置和布局设计。计算结果表明:在两侧同轴线阵列的横向尺寸上分别缩短了 4.76 mm 和 5.03 mm,节省了 65.6% 和 69.3% 的布局空间。同时,在 0 到 1 GHz 范围内,基本实现了全频段辐射干扰的显著降低,最大降幅达到 20 dB(uV/m)。优化结果表明:采用拓扑优化方法设计“面单元”的材料分布,以指导 SICL 的布局位置设计,能够在电路集成化设计中有效提高电磁辐射抑制能力,这在雷达系统 PCB 的工程设计中,具有实际参考价值。

5.2 创新点

(1) **构建了考虑电磁兼容性能的毫米波雷达系统仿真模型。**针对雷达缺少电磁兼容分析评估工具的问题,在雷达功能级仿真架构基础上,设计了射频电路多源噪声模块、高速信号传输模块和电磁辐射干扰模块。结果表明:该仿真模型不仅能够对雷达设计中潜在的问题进行预测,还能针对电磁兼容问题提供雷达系统优化和改进的指导方案。

(2) **提出了基于拓扑优化方法的 SICL 布局优化设计策略。**为了在实现电磁辐射抑制的同时最小化设计空间,满足电路集成化的要求,提出了基于拓扑优化方法的 SICL 布局设计方法:在强辐射抑制区域的设计中引入了 SICL,分析了其可用于抑制 PCB 共模电流辐射干扰的机理,建立了基于拓扑优化的 SICL 布局优化描述模型,并提出了 SICL 设计。结果表明:所设计 SICL 能够在有限设计空间内,提升电磁辐射抑制能力,并通过所构建的雷达系统仿真模型验证了该设计策略在辐射抑制上的有效性。

5.3 展望

本文围绕毫米波雷达系统仿真模型的设计以及辐射抑制结构的优化设计展开,提供了一种考虑雷达功能级仿真和电磁兼容性能分析的评估工具,并有效地应对了集成电路发展趋势下,在有限设计空间内抑制辐射干扰的挑战。在本文的研究基础上,还存在一些值得继续探讨和研究的问题:

(1) 本文所搭建的毫米波雷达系统仿真模型，旨在模拟雷达目标检测功能。因此，在数字基带模块中设计了测速、测距模块，实现了该仿真功能。而随着毫米波雷达应用领域的不断扩大，为适应不同的场景和需求，仿真模型需要进一步扩展，包括实现角度估计、目标追踪等仿真功能，集成测角算法等。因此，基于当前所搭建模型，对不同仿真功能的设计仍值得进一步的研究。

(2) 本文所设计的 SICL 旨在抑制辐射干扰，但在现有的多数研究中，SICL 设计主要用于提升天线的辐射性能。同时，本文所提出的基于拓扑优化方法的 SICL 布局优化设计，相较于传统方法，大幅减少了所需的设计空间，符合电路集成化的发展趋势。因此，本文基于拓扑优化的 SICL 设计方法同样可适用于雷达天线设计领域，有助于在满足多样化性能需求的同时，最小化设计空间。这一研究方向也具有广阔的潜力和应用前景。

参 考 文 献

- [1] Z Wang, J Zhan, C Duan, X Guan, et al. A review of vehicle detection techniques for intelligent Vehicles[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023, 34(8): 3811-3831.
- [2] Hong Z, Petillot Y, Wang S. Radar SLAM: Radar based large-scale SLAM in all weathers[C]. 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Las Vegas, NV, USA. 2020: 164-5170.
- [3] Zhou T, Yang M, Jiang K, et al. MMW radar-based technologies in autonomous driving: A review[J]. Sensors, 2020, 20(24): 7283.
- [4] Nidamanuri J, Nibhanupudi C, Assfalg R, et al. A progressive review: Emerging technologies for ADAS driven solutions[J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2021, 7(2): 326-341.
- [5] Sharma P, Gillanders J. Cybersecurity and forensics in connected autonomous vehicles: A review of the state-of-the-art[J]. IEEE Access, 2022, 10: 108979-108996.
- [6] Zheng R, Sun S, Liu H, et al. Deep neural networks-enabled vehicle detection using high-resolution automotive radar imaging[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, 59(5): 4815-4830.
- [7] Raphaeli D, Bilik I. Challenges in automotive MIMO radar calibration in anechoic chamber[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, 59(5): 6205-6214.
- [8] Mafukidze H D, Mishra A K, Pidanic J, et al. Scattering centers to point clouds: A review of mmWave radars for non-radar-engineers[J]. IEEE Access, 2022, 10: 110992-111021.
- [9] Lutz M, Biswal M. Supervised noise reduction for clustering on automotive 4d radar[C]. 2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), Orlando, FL, USA. 2021: 1-7.
- [10] Fan L, Wang J, Chang Y, et al. 4D mmWave radar for autonomous driving perception: A comprehensive survey[J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2024.
- [11] 黄岩, 张慧, 邓坤等. 汽车毫米波雷达信号处理技术综述[J]. 雷达学报, 2023, 12(5): 923-970.
- [12] Waldschmidt C, Hasch J, Menzel W. Automotive radar—from first efforts to future systems[J]. IEEE Journal of Microwaves, 2021, 1(1): 135-148.
- [13] Sun S, Petropulu A P, Poor H V. MIMO radar for advanced driver-assistance systems and autonomous driving: Advantages and challenges[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2020, 37(4): 98-117.
- [14] Lei J, Yan H, Chen R, et al. Automotive mmWave radar EMC test developments and challenges[C]. European Conference on Antennas and Propagation, Krakow, Poland. 2019: 1-6.
- [15] Wiklundh K, Stenumgaard P. EMC challenges for the internet of things[C]. International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC Europe, Angers, France. 2017: 1-6.
- [16] Hiari O, Mesleh R. Hardware implementation of space modulation techniques using Simulink RF Blockset[C]. International Conference on Advanced Communication Technologies and Networking - to Appear, Marrakech, Morocco. 2018:1-7.
- [17] Dudek M, Kissinger D, Weigel R, et al. A versatile system simulation environment for millimeter-wave phased-array FMCW-radar sensors for automotive applications[C]. Asia-Pacific Microwave Conference 2011, Melbourne, VIC, Australia. 2011: 1478-1481.

- [18] Kravchenko I, Vertegel V. An extended Simulink model of single-chip automotive FMCW radar[C]. 2019 Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT), Yekaterinburg, Russia. 2019: 368-370.
- [19] Gaspariano L a S, Armend áriz A D, Gonzalez-Diaz V R, et al. Mono-bit quantizer $\Sigma\Delta$ direct-up transmitter for UWB using Simulink RF Blockset[C]. 2019 International Conference on Electronics, Communications and Computers (CONIELECOMP), Cholula, Mexico. 2019: 158-163.
- [20] Dudek M, Kissinger D, Weigel R, et al. A millimeter-wave FMCW radar system simulator for automotive applications including nonlinear component models[C]. 2011 8th European Radar Conference, Manchester, UK. 2011: 89-92.
- [21] Li W, He D, Guan K, et al. Millimeter-wave radar measurement and ray-tracing simulation for urban street environment[C]. 2022 3rd URSI Atlantic and Asia Pacific Radio Science Meeting (AT-AP-RASC), Gran Canaria, Spain. 2022: 1-4.
- [22] Shi W, Liu L, Shen Y, et al. Dynamic target simulation system for automotive millimeter wave radar[C]. 2021 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Hangzhou, China. 2021: 423-428.
- [23] Schlosser S, Froehly A, Herschel R, et al. Diffraction from metallic objects in radar imaging—theory, simulation, and experimental verification[J]. IEEE Journal of Microwaves, 2022, 2(4): 626-636.
- [24] Mbeutcha M, Ulisse G, Krozer V. Millimeter-wave imaging radar system design based on detailed system radar simulation tool[C]. 2018 22nd International Microwave and Radar Conference (MIKON), Poznan, Poland. 2018: 517-520.
- [25] 李鑫. 面向汽车智能驾驶的毫米波雷达建模与仿真研究[D]. 吉林大学, 2020.
- [26] Cui K, Zhang D, Dong X, et al. Study on echo simulations of spaceborne millimeter-wave cloud profile radar[C]. 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Beijing, China. 2016: 4780-4783.
- [27] Li X, Deng W, Zhang S, et al. Research on millimeter wave radar simulation model for intelligent vehicle[J]. International Journal of Automotive Technology, 2020, 21: 275-284.
- [28] Yong-Qiang L, Zhuang-Zhi H. Simulation of multichannel radar echo processing based on Simulink[C]. International Conference on Wireless Communications, Signal Processing and Networking, Chennai, India. 2017: 2060-2064.
- [29] 赖志超. 车载毫米波雷达系统仿真及算法设计[D]. 东南大学, 2021.
- [30] Schoffmann C, Ubezio B, Boehm C, et al. Virtual radar: real-time millimeter-wave radar sensor simulation for perception-driven robotics[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(3) :4704-4711.
- [31] Tan B, Zheng L, Ma Z, et al. Learning-based 4D millimeter wave automotive radar sensor model simulation for autonomous driving scenarios[C]. 2023 7th International Conference on Machine Vision and Information Technology (CMVIT). 2023: 123-128.
- [32] Bai J, Deng B, Wang H. Radar simulation imaging of outboard passive jamming[C]. 2022 International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT), Harbin, China. 2022: 1-3.
- [33] Na L, Yun-Peng L, Xue H, et al. Influence of radar systems electromagnetic compatibility on radar range[C]. International Conference on Computer Science & Education, Colombo, Sri Lanka. 2013: 870-873.

- [34] Zhang H, Wang Y, Huang H Y, et al. Simulation research on radar jammer's jamming to pulse compression radar[C]. The 6th International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation, and Electromagnetic Compatibility Technologies(MAPE 2015), Shanghai, China. 2015: 734-736.
- [35] Wang C, Xiong B O, Zhang M. On the radar performance influence by stray interference[C]. 2020 6th Global Electromagnetic Compatibility Conference (GEMCCON), Xi'an, China. 2020: 1-3.
- [36] Lavau L C, Suhrke M, Knott P. Susceptibility of sensors to IEMI attacks[C]. 2021 IEEE International Joint EMC/SI/PI and EMC Europe Symposium, Raleigh, NC, USA. 2021: 533-537.
- [37] Ruddle A R, Ruddle D J R, Singh J, et al. Opportunities for intentional interference with automotive radars using commercial sensors[C]. 2022 International Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC Europe, Gothenburg, Sweden. 2022: 433-438.
- [38] Cai S, Su D, Li Y. A novel dynamic scenario equivalence construction method for radar electromagnetic compatibility prediction[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2023.
- [39] Prasad G S, Shanmugam N. EMC issues of radar receiver-a case study[C]. International Conference on Electromagnetic Interference & Compatibility, Bangalore, India. 2002: 247-250.
- [40] Shu-Liang L, Qi W, Hui W. Research on electromagnetic compatibility of miniaturized drive time-delay module[C]. 2016 CIE International Conference on Radar (RADAR), Guangzhou, China. 2016: 1-4.
- [41] Wang L, Li Z, Liu G, et al. Optimal radar waveform for parameter estimation and electromagnetic compatibility[C]. 2016 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (APEMC), Shenzhen, China. 2016: 1125-1127.
- [42] Sarkar A, Rai S S, Chakrabarty J. EMC design for a ship borne real time embedded system[C]. 2023 Joint Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility and International Conference on ElectroMagnetic Interference & Compatibility (APEMC/INCEMIC), Bengaluru, India. 2023: 1-7.
- [43] Rai S S, Pande D C. System level EMC evaluation of radars[C]. International Conference on Electromagnetic Interference & Compatibility, Bangalore, India. 2008: 313-316.
- [44] Li G, Zhang H, Xu H. A new judging method for radar electromagnetic compatibility analysis[C]. 2010 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Beijing, China. 2010: 653-656.
- [45] Lei J, Han Q, Xu Y, et al. Semi-virtual test for ICVs in automotive EMC laboratory[C]. 2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), Changshu, China. 2018: 43-48.
- [46] Yang Y, Fang J, Liu X, et al. A study on the electromagnetic compatibility of 79 GHz automotive radar[C]. 2017 IEEE 5th International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC-Beijing), Beijing, China. 2017: 1-6.
- [47] Yue Z, Xu Z, Yifu D, et al. Principle and electromagnetic immunity of ADAS millimeter—wave radar[C]. 2018 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and 2018 IEEE Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC/APEMC), Suntec City, Singapore. 2018: 668-673.
- [48] Li J, Lei J, Chen R, et al. Advances in the ICV EMC test standardization in China-SAE[C]. 2022 16th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Madrid, Spain. 2022: 1-5.
- [49] Yang L, Xiao-Xing F. Analysis of a measurement model for radar electromagnetic compatibility[C]. 2016 Sixth International Conference on Instrumentation & Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC), Harbin, China. 2016: 989-993.

- [50] Dudek M, Kissinger D, Weigel R, et al. Consideration of higher frequency bands in accurate millimeter-wave FMCW-radar system simulations for automotive applications[C]. Wamicon 2011 Conference Proceedings, Clearwater Beach, FL, USA. 2011: 1-4.
- [51] Jiao G, Weiwen D, Sumin Z, et al. A novel method of radar modeling for vehicle intelligence[J]. SAE International Journal of Passenger Cars - Electronic and Electrical Systems, 2017, 10(1):50-56.
- [52] Huang L, Chen H, Bai J. Simulation of the effect of signal source's phase noise on millimeter wave automotive radar system based on SystemVue[C]. 2016 IEEE International Workshop on Electromagnetics: Applications and Student Innovation Competition (iWEM), Nanjing, China. 2016: 1-3.
- [53] Dudek M, Nasr I, Kissinger D, et al. The impact of phase noise parameters on target signal detection in FMCW-radar system simulations for automotive applications[C]. Proceedings of 2011 IEEE CIE International Conference on Radar, Chengdu, China. 2011: 494-497.
- [54] Shukoor M A, Dey S, Koul S K. A simple polarization-insensitive and wide angular stable circular ring based undeca-band absorber for EMI/EMC applications[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2021, 63(4): 1025-1034.
- [55] Zouaoui Y, Talbi L, Hettak K, et al. Synthesis of planar and conformal single-layered double-sided parallel-cross dipole FSS based on closed-form expression[J]. IEEE Access, 2021, 9: 104051-104058.
- [56] Li D, Li T W, Li E P, et al. A 2.5-D angularly stable frequency selective surface using via-based structure for 5G EMI shielding[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2018, 60(3): 768-775.
- [57] Hakim M L, Alam T, Islam M T. Polarization insensitive and oblique incident angle stable miniaturized conformal FSS for 28/38 GHz mm-wave band 5G EMI shielding applications[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2023, 22(11): 2644-2648.
- [58] Shukoor M A, Dey S. Wideband reconfigurable multifunctional absorber/reflector with bandpass/bandstop filtering and band-notch absorption for RCS and EMI shielding[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2024 66(1): 153-160.
- [59] Habib S, Kliani G I, Butt M F U. A convoluted frequency selective surface for wideband communication applications[J]. IEEE Access, 2019, 7: 65075-65082.
- [60] Ahmed F, Shah S M Q A, Tamoor T, et al. A flexible and ultrathin FSS for EM shielding applications[C]. 2020 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC Europe, Rome, Italy. 2020: 1-3.
- [61] Chaudhary V, Panwar R. Hybrid ECM blended whale optimization derived frequency-selective conformal EMI shielding structure using ferrite substrate[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2021, 57(8): 1-10.
- [62] Liu W T, Tsai C H, Han T W, et al. An embedded common-mode suppression filter for GHz differential signals using periodic defected ground plane[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2008, 18(4): 248-250.
- [63] Luo X, Ma J G, Li E P, et al. Hybrid microstrip T-Stub/defected ground structure cell for electromagnetic interference bandpass filter design[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2011, 53(3): 717-725.
- [64] Zhu H R, Mao J F. An ultra-wideband common-mode suppression filter based on S-DBCSRR for high-speed differential signals[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2015, 25(4): 226-228.

- [65] 刘杰, 王健, 朱浩然等. 一种基于互补谐振结构的宽带共模噪声滤波器[J]. 微波学报, 2020, 36(2):18-22.
- [66] Liu H-W, Wu T-L. A novel patterned ground structure with shunt and series lumped elements for synthesizing absorption common-mode filters[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2022, 65(1): 195-205.
- [67] Chien Y-C, Liu H-W, Chou C-C, et al. An embedded common-mode filter and mixed-mode scattering parameters for the MIPI C-PHY interface[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2024, 66(1): 143-152.
- [68] Shahparnia S, Ramahi O M. Electromagnetic interference (EMI) reduction from printed circuit boards (PCB) using electromagnetic bandgap structures[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2004, 46(4): 580-587.
- [69] Mohajer-Iravani B, Ramahi O M. Suppression of EMI and electromagnetic noise in packages using embedded capacitance and miniaturized electromagnetic bandgap structures with high-k dielectrics[J]. IEEE Transactions on Advanced Packaging, 2007, 30(4): 776-788.
- [70] Rao P, Swaminathan M. A novel compact electromagnetic bandgap structure in power plane for wideband noise suppression and low radiation[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2011, 53(4): 996-1004.
- [71] Olivieri C, Paulis F D, Orlandi A, et al. Miniaturization approach for EBG-based common mode filter and interference analysis[C]. 2015 IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility and Signal Integrity, Santa Clara, CA, USA. 2015: 91-96.
- [72] Liu Q, Connor S, Olivieri C, et al. Reduction of EMI due to common-mode currents using a surface-mount EBG-based filter[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2016, 58(5): 1-8.
- [73] Liang-Feng, Qiu, Lin-Sheng, et al. Absorptive bandstop filter with prescribed negative group delay and bandwidth[J]. IEEE Microwave & Wireless Components Letters, 2017, 27(7): 639-641.
- [74] BassemR Mahafza. 雷达系统分析与设计:MATLAB 版[M]. 北京: 电子工业出版社, 2008:120-219.
- [75] Mahafza B R, Elsherbeni A. MATLAB simulations for radar systems design[M]. USA:CRC Pr I Llc, 2003.
- [76] Gu Y, Zhang L, Zhou Y, et al. Embedding communication symbols into radar waveform with orthogonal FM scheme[J]. IEEE Sensors Journal, 2018, 18(21): 8709-8719.
- [77] Moradi B, Liu X, Aghasi H. A 76–82 GHz VCO in 65 nm CMOS with 189.3 dBc/Hz PN FOM and –0.6 dBm harmonic power for mm-wave FMCW applications[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2023, 71(1): 51-61.
- [78] Loria E, Prager S, Seker I, et al. Modeling the effects of oscillator phase noise and synchronization on multistatic SAR tomography[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, 61: 1-12.
- [79] Dür A, Böhm D, Schwarz D, et al. Coherent measurements of a multistatic MIMO radar network with phase noise optimized non-coherent signal synthesis[J]. IEEE Journal of Microwaves, 2022, 2(2): 239-252.
- [80] Le H K, Van Nguyen H, Han Y, et al. Built-in ring transmission line structure for signal integrity optimization of PAM4 signaling in PCBs[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2021, 63(6): 2105-2114.

- [81] Liu J, Ding J, Wang C, et al. 8192QAM signal transmission by an IM/DD system at W-band using delta-sigma modulation[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2023, 35(4): 207-210.
- [82] 李媚, 魏光辉, 赵宏泽等. 导航接收机噪声电磁辐射阻塞效应分析[J]. 系统工程与电子技术, 2022, 44(10): 3221-3227.
- [83] Jarvis R E, Metcalf J G, Mcdaniel J W. Relationship between electromagnetic radiation regulations and signal-to-noise ratio for biomedical radar applications[J]. IEEE Transactions on Radar Systems, 2024, 2: 226-236.
- [84] Shiue G-H, Tsai Y-C, Hsu C-M, et al. Common-mode noise reduction schemes for differential serpentine delay microstrip line in high-speed digital circuits[C]. 2011 IEEE 20th Conference on Electrical Performance of Electronic Packaging and Systems, San Jose, CA, USA. 2011: 211-214.
- [85] Chang C-H, Fang R-Y, Wang C-L. Bended differential transmission line using compensation inductance for common-mode noise suppression[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2012, 2(9): 1518-1525.
- [86] 范宇清, 胡晋, 郑浩. 高速芯片封装中多平行传输线的设计与优化[J]. 计算机工程与科学, 2022, 44(05): 761-768.
- [87] Hakim M L, Islam M T, Alam T. Incident angle stable broadband conformal mmWave FSS for 5G (n257, n258, n260, and n261) band EMI shielding application[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2023, 2: 488-492.
- [88] Shukoor M A, Dey S. Novel dual-mode polarization insensitive wide angular stable circular ring based deca-band absorber for RCS and EMI shielding applications[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2022, 64(5): 1337-1345.
- [89] Li B-H, Li D, Zhang L, et al. Pin assignment optimization of BGA packages for EMI mitigation using deep reinforcement learning[C]. 2023 International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium (ACES-China), Hangzhou, China. 2023: 1-3.
- [90] Shao Y, Li X C, Wu L S, et al. A wideband millimeter-wave substrate integrated coaxial line array for high-speed data transmission[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2017, 65(8): 2789-2800.
- [91] Wang J, Li Y, Wu F, et al. Millimeter-wave wideband endfire magnetoelectric dipole antenna fed by substrate integrated coaxial line[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2021, 70(3): 2301-2306.
- [92] Yu Y, Luyen H, Behdad N. A wideband millimeter-wave Rotman lens multibeam array using substrate integrated coaxial line (SICL) technology[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2021, 69(11): 7532-7542.
- [93] Wang W W, Liu B, Zhou Y, et al. Design of a printed dipole antenna by using the substrate-integrated double line technology[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2022, 70(8): 6505-6513.
- [94] Li W, Xu J, Zhao R, et al. Compact broadband substrate-integrated coaxial line 2-D beamforming network and its multibeam array antenna applications[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2023, 72(1): 262-274.
- [95] 刘川, 王奇, 高仁璟等. 基于拓扑与形状优化的小型化金属天线设计方法[J]. 计算力学学报, 2019, 36(06): 713-720.
- [96] 王奇. 基于拓扑优化的金属天线结构的设计方法[D]. 大连理工大学, 2017.